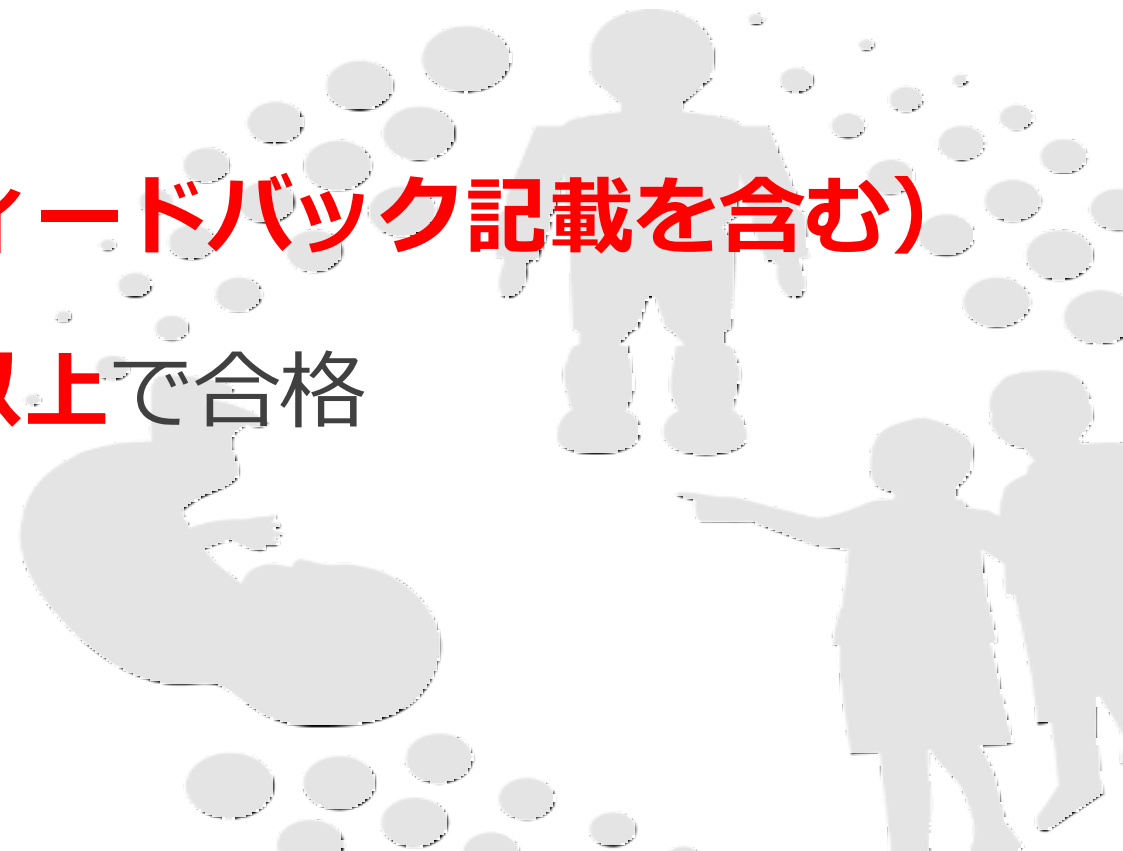


# 成長と発達

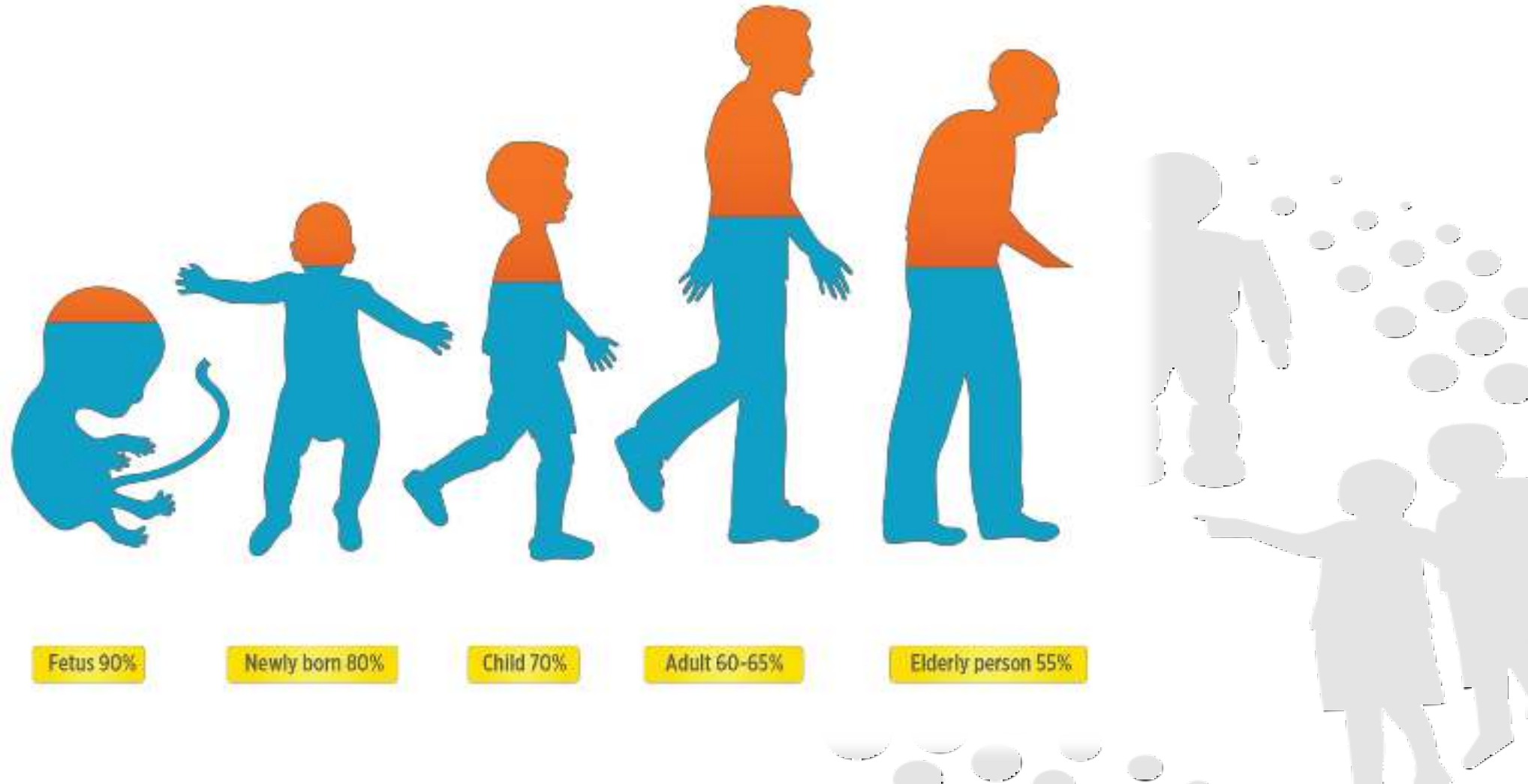
水・電解質・脱水

# 成長と発達 評価基準

- セメスター試験**60点**満点
- アクティブラーニング
  - 発表**20点** + 積極性**20点**（フィードバック記載を含む）
- 合計点を100点満点とし，**6割以上**で合格

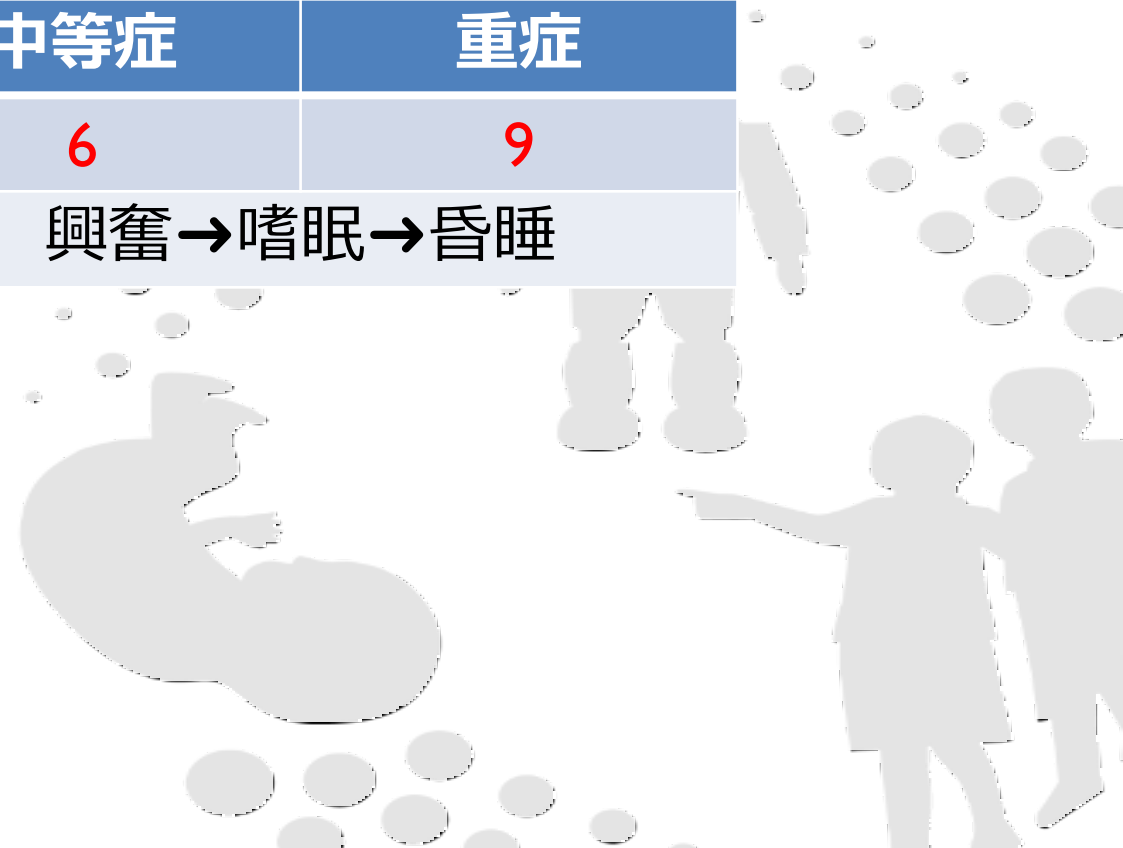


# Getting dryer and dryer

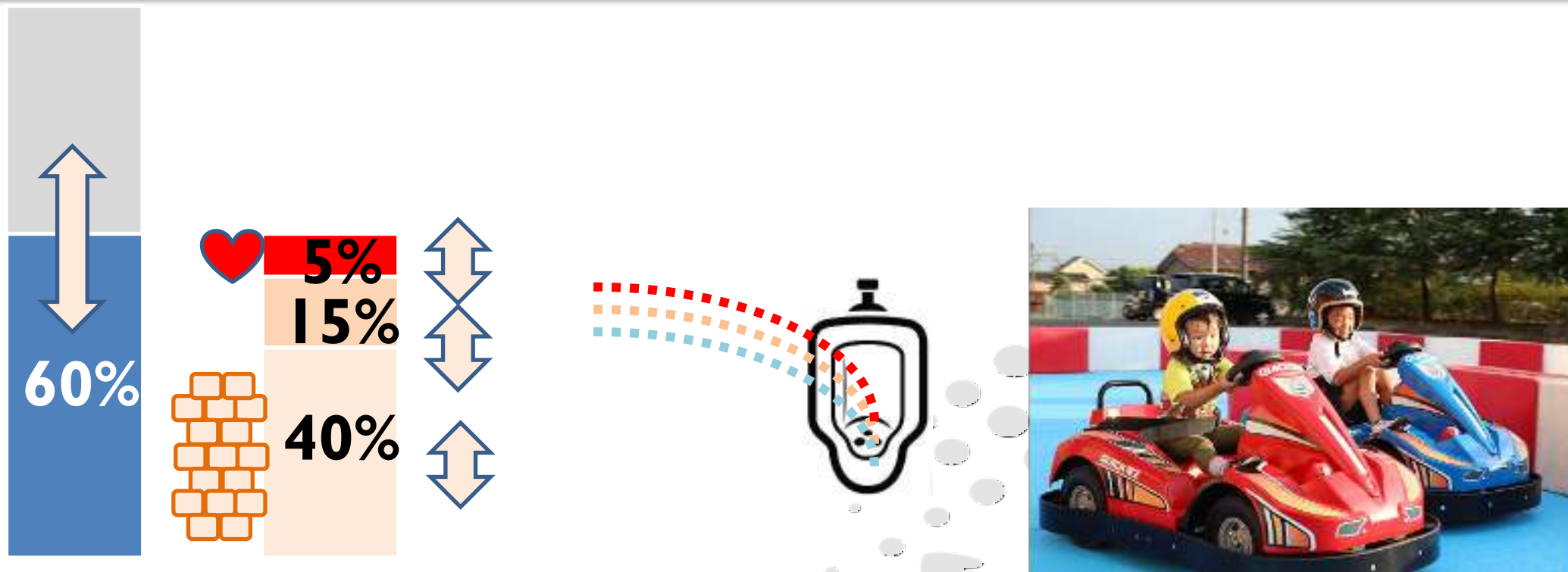


# 脱水 3-6-9 の法則

|       | 軽症  | 中等症      | 重症 |
|-------|-----|----------|----|
| 体重減少% | 3   | 6        | 9  |
| 意識障害  | ～軽度 | 興奮→嗜眠→昏睡 |    |



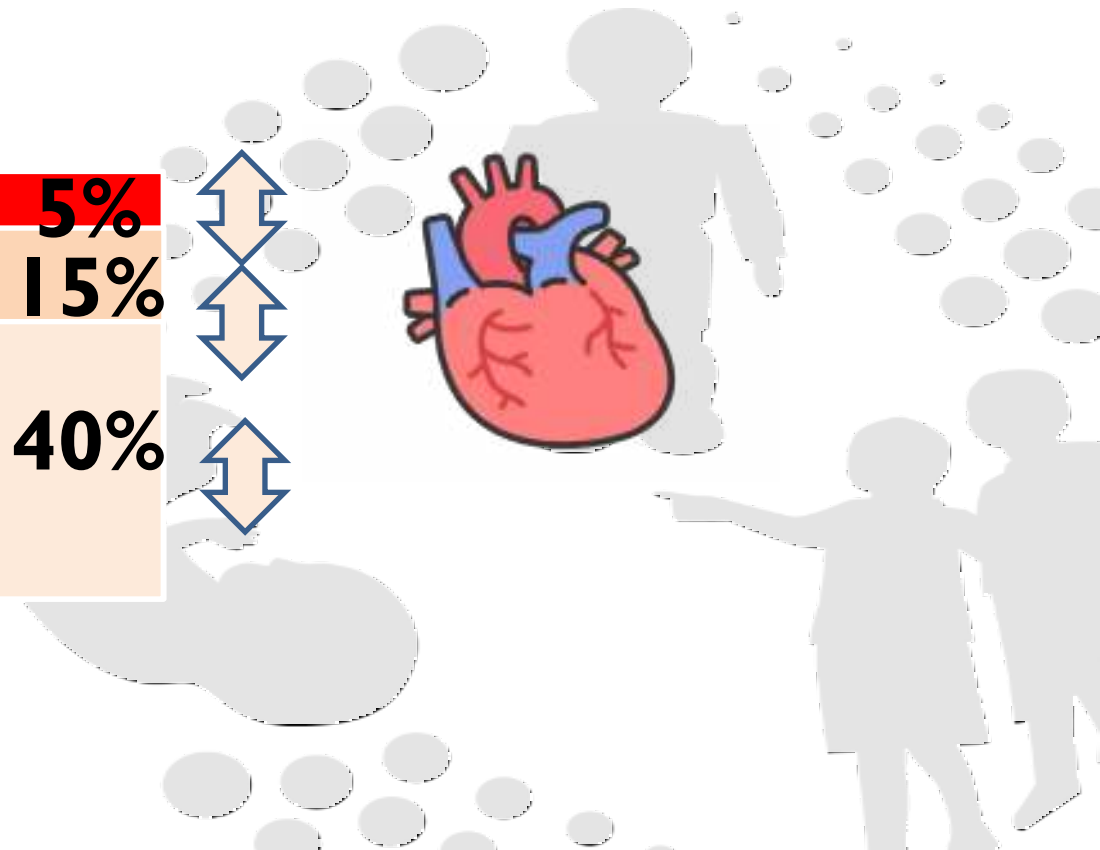
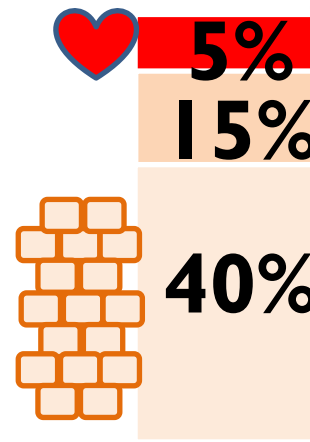
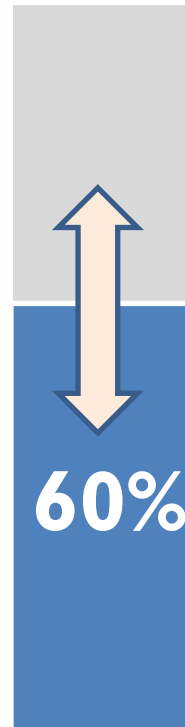
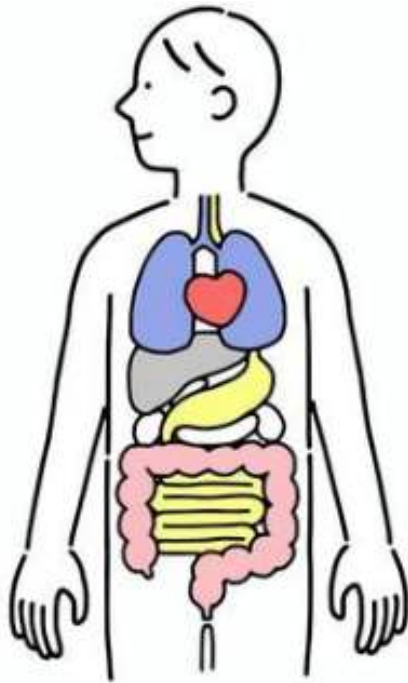
# Q: 水分欠乏への生体反応



- 抗利尿ホルモン (ADH) 水だけを再吸収
  - アルドステロン Naを再吸収 + 口渇刺激
- ブレーキだけで速度を調節する車？

# Distribution is important

## 失われた水の量より、生体反応の方が大事



# わかりにくい原因と結果を読み解くには？ 常に意識しよう！

- 1. 全体の水分量は？

- 減少・不変・増加

- 2. 今後の収支はどうなりそう？

- 3. 循環は維持されている？

- 4. 分布はどうなっている？

→ これらを踏まえて、何をどう補充・除去する？



# 正常ならどうなるか理解しよう

- 水制限試験（リスクあり）
  - ADH上昇・尿浸透圧上昇
- 高張食塩水負荷試験
  - 血清浸透圧上昇・ADH上昇・尿浸透圧上昇
- デスモプレシン負荷試験
  - 尿浸透圧上昇





# 水電解質～診断の基本～おさらい

脱水？ → Yes → どこから・何が・どの程度？

→ No → 水分収支 In-Outは？

↓  
血液・尿のNa・浸透圧は？

↓  
水制限or高張液への反応は？

- 心因性多飲症
- 尿崩症
- SIADH
- 腎障害

などを中心に鑑別

## まずは・・・絶食時の維持水分量 10kgごとに半分の法則

10kgまでは

- 100ml/kg/d

10-20kgまでは, 上記10kg分 (1000ml) +

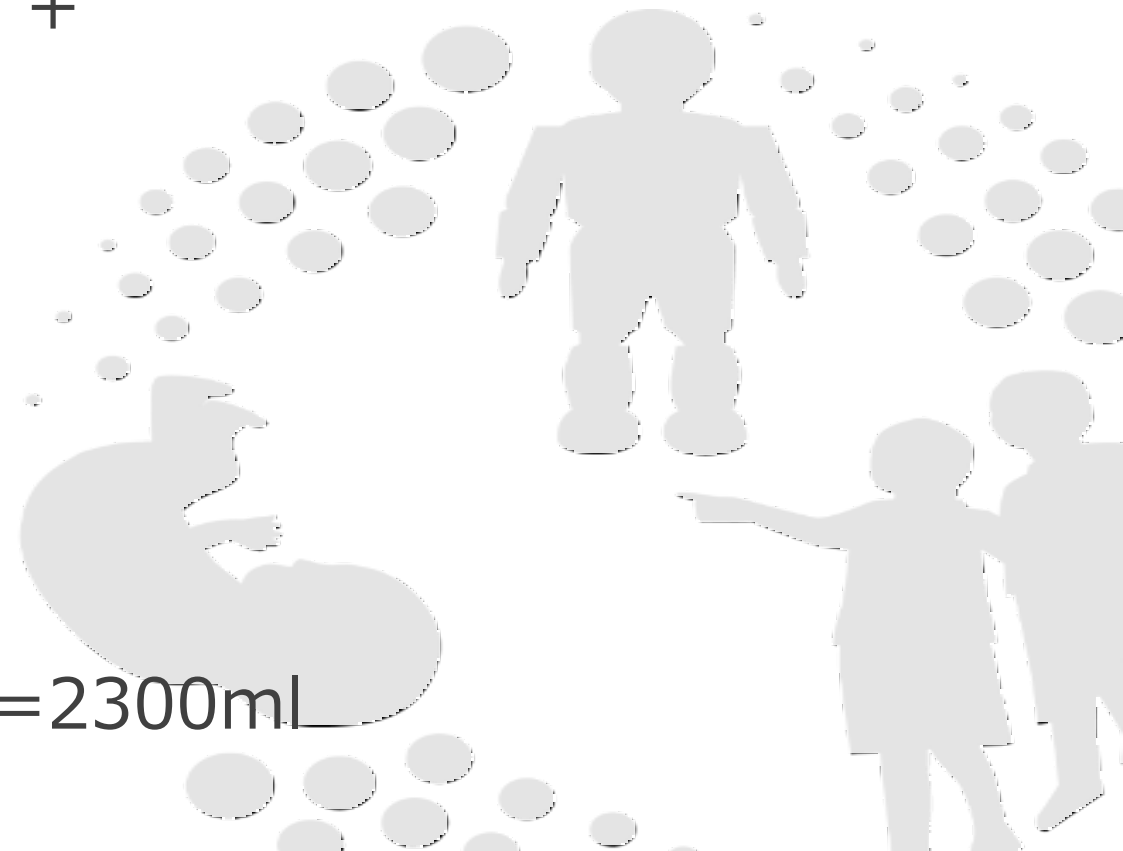
- 50ml/kg/d

20kg以上は, 上記20kg分 (1500ml) +

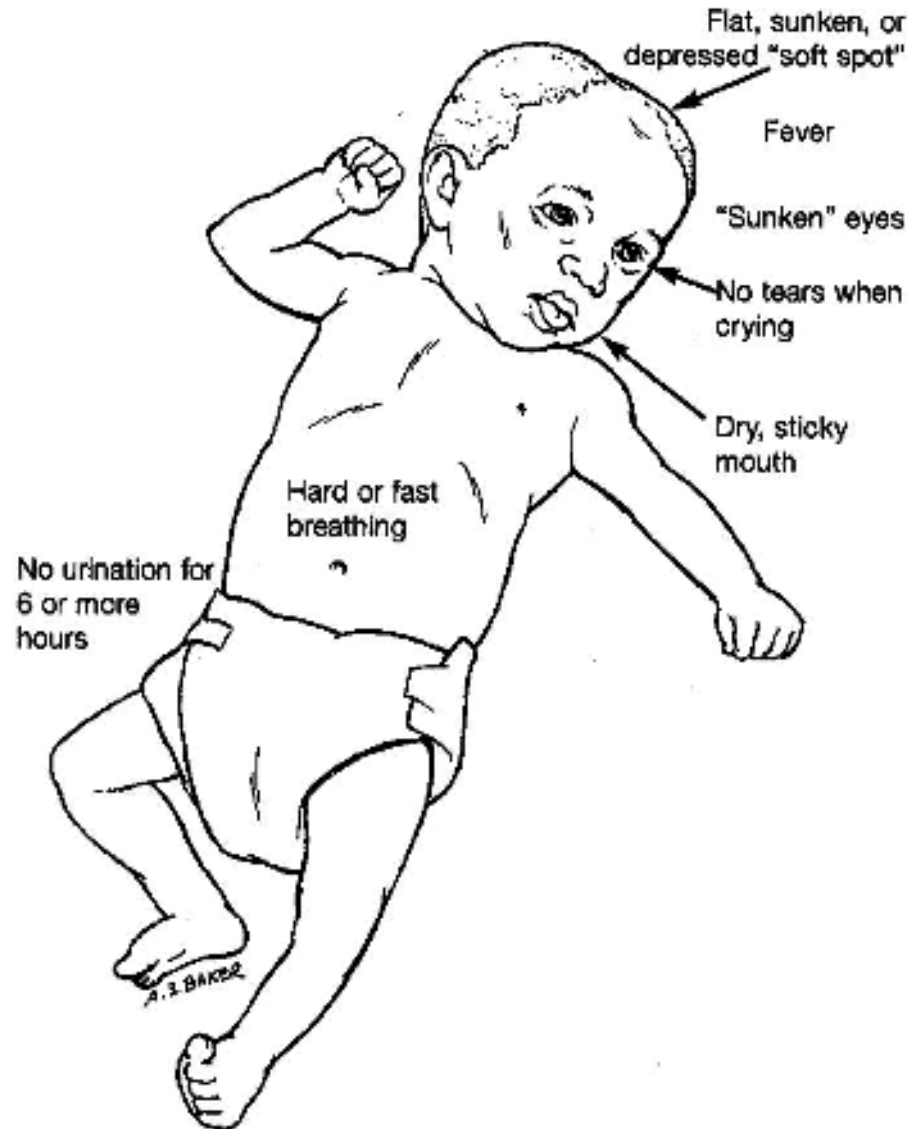
- 20ml/kg/d

60kgの児の維持水分量は？

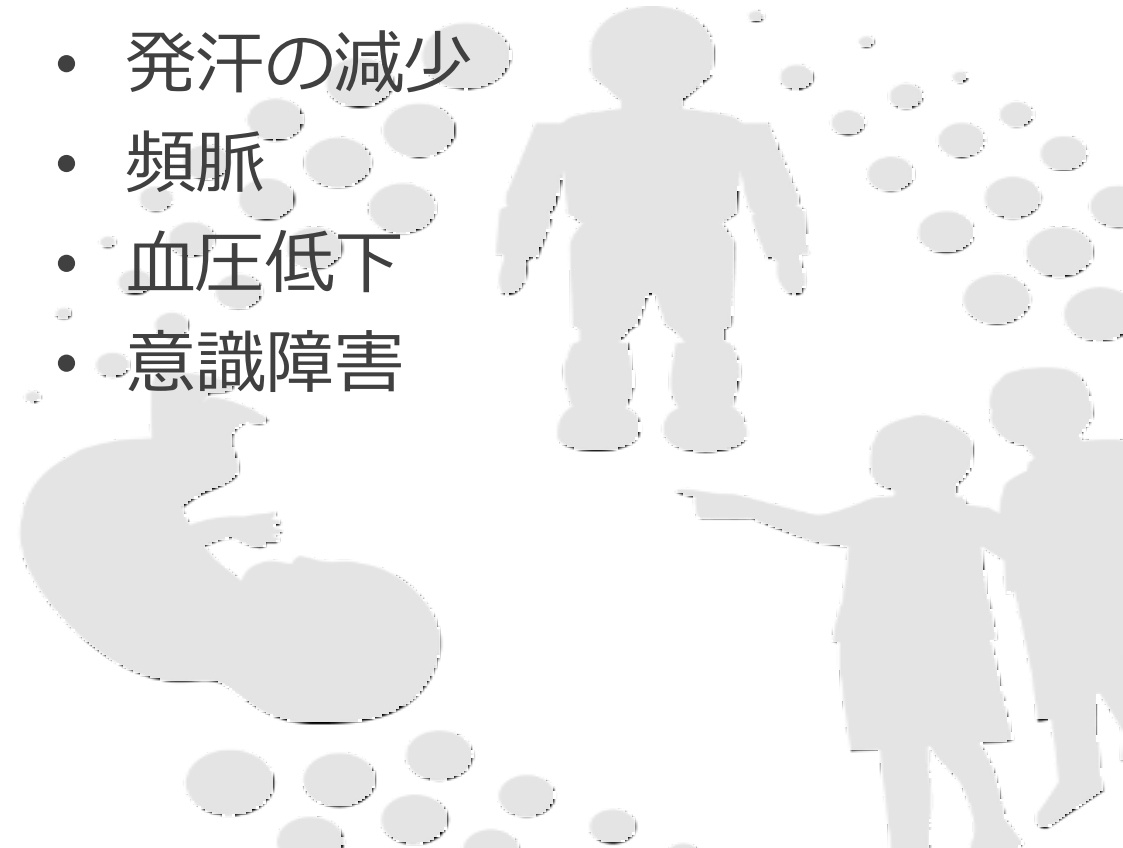
$$10\text{kg} \times 100\text{ml} + 10\text{kg} \times 50\text{ml} + 40\text{kg} \times 20\text{ml} = 2300\text{ml}$$



# 見逃してはいけない脱水

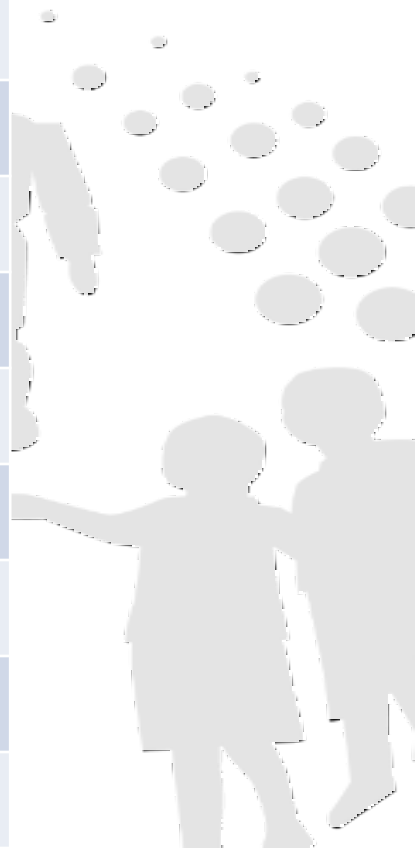


- 尿量減少
- 粘膜の乾燥
- ツルゴールの低下
- 発汗の減少
- 頻脈
- 血圧低下
- 意識障害

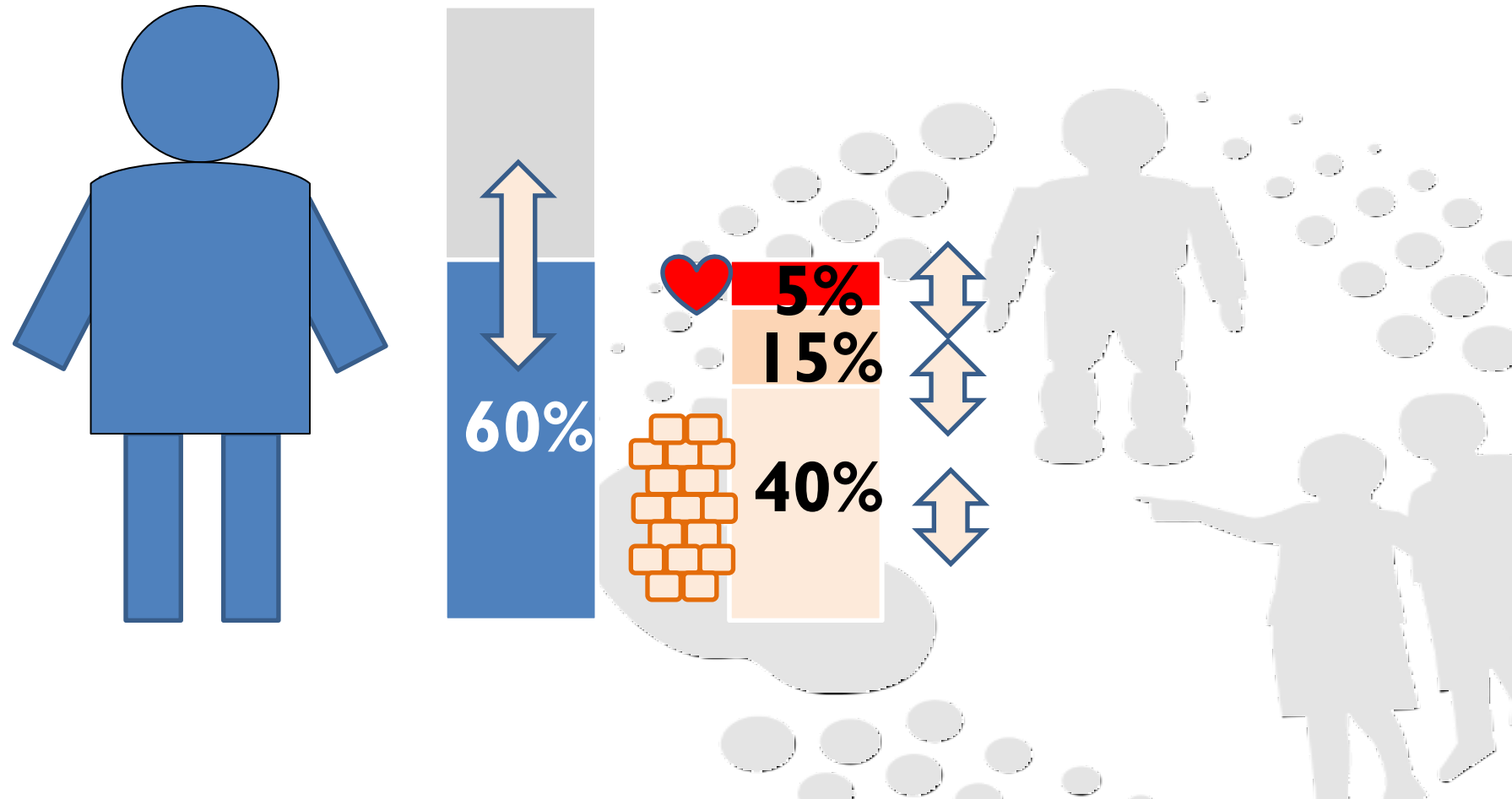


## 3-6-9の法則

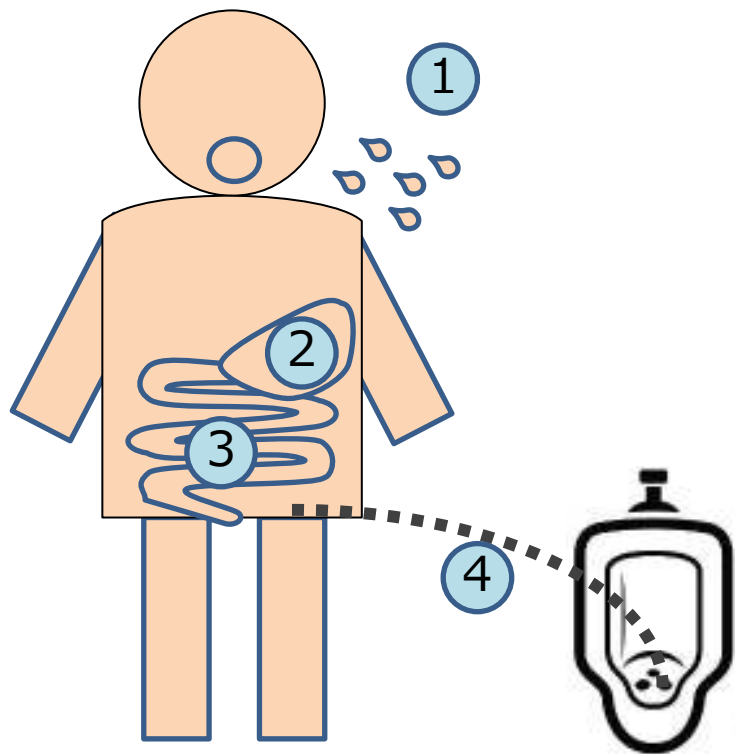
|                  | 軽症    | 中等症             | 重症 |
|------------------|-------|-----------------|----|
| 体重減少%            | 3     | 6               | 9  |
| 意識障害             | ～軽度   | 興奮→嗜眠→昏睡        |    |
| 皮膚色              |       |                 |    |
| ツルゴール            | ～軽度低下 | 低下が進行           |    |
| 粘膜乾燥             |       | 乾燥が進行           |    |
| 流涙               |       | なし              |    |
| 眼窩               |       | 陥凹が進行           |    |
| 尿量               | 減少    | 乏尿（濃縮）→無尿       |    |
| 大泉門              |       | 陥凹が進行           |    |
| Capillary refill |       | 軽度延長（2-3秒）→≥ 3秒 |    |
| 脈拍               |       | 頻脈→減弱           |    |
| 血圧               |       | 低下が進行           |    |



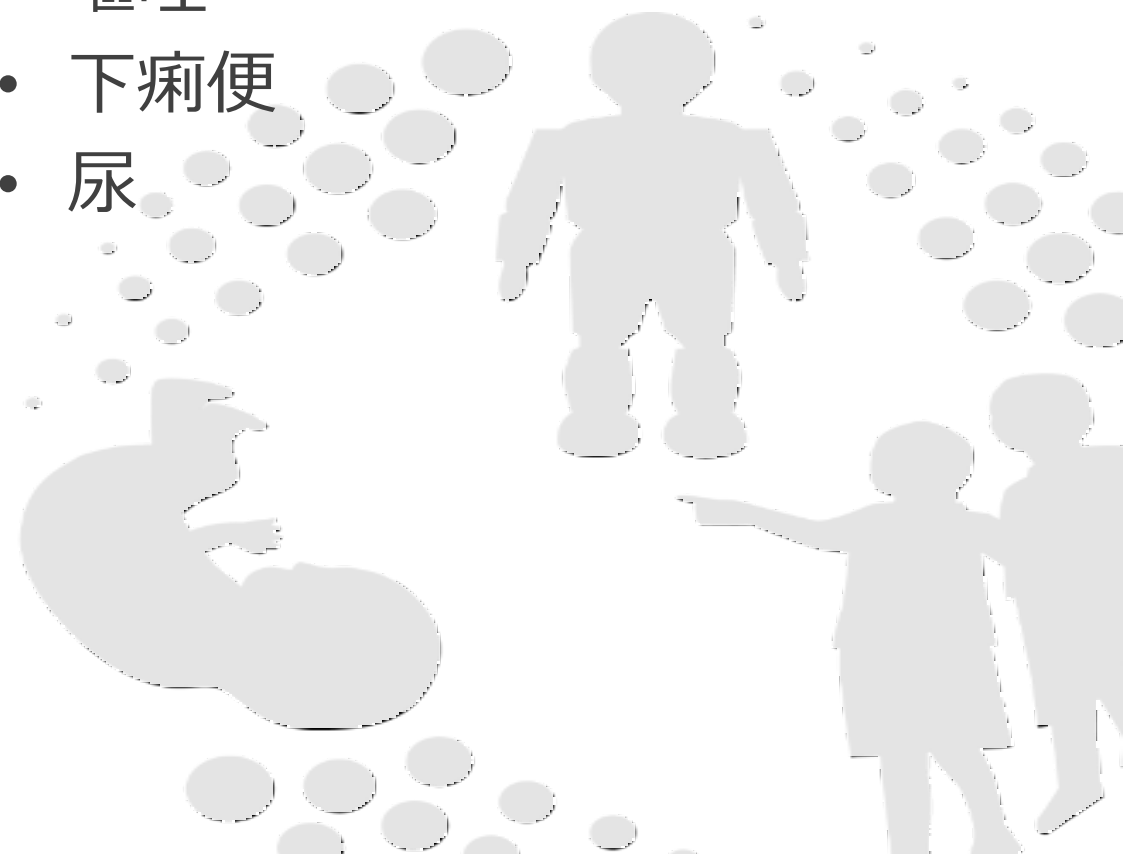
# Q: なぜたったの6-9%が深刻？



# 何が失われるかを考えよう

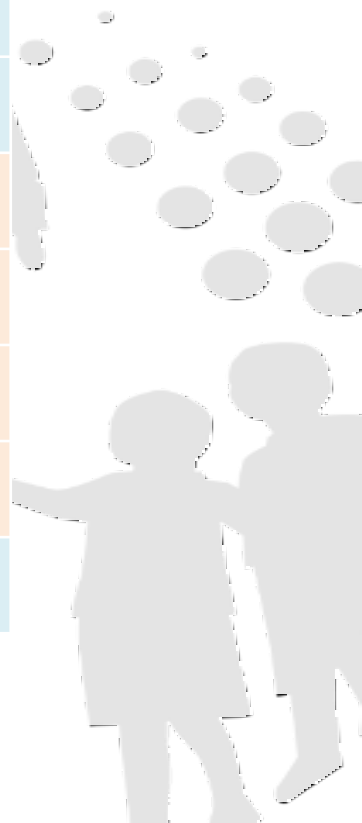


- 汗
- 嘔吐
- 下痢便
- 尿



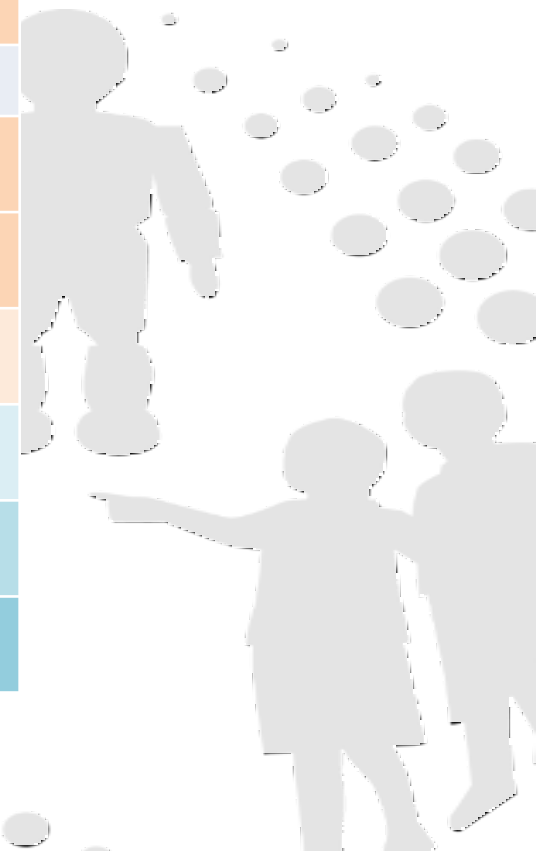
# Fact: 体液の組成

| 体液   | L/Day   | Na <sup>+</sup> | K <sup>+</sup> | H <sup>+</sup> | Cl <sup>+</sup> | HCO <sub>3</sub> <sup>+</sup> |
|------|---------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 細胞内液 |         | 15              | 150            | -              | 1               | 10                            |
| 間質液  |         | 144             | 4              | -              | 114             | 30                            |
| 血漿   |         | 142             | 4              | -              | 103             | 27                            |
| 唾液   | 1.5     | 30              | 20             | -              | 31              | 15                            |
| 胃液   | 2.5     | 50              | 10             | 90             | 110             | 0                             |
| 胆汁   | 0.5     | 140             | 5              | -              | 105             | 40                            |
| 胰液   | 0.7     | 140             | 5              | -              | 60              | 90                            |
| 小腸液  | 1.5     | 120             | 5              | -              | 110             | 35                            |
| 下痢便  | 1.0~1.5 | 130             | 10             | -              | 95              | 20                            |
| 汗    | 0~3.0   | 50              | 5              | -              | 50              | 0                             |



# Q: 輸液するなら何を, どれだけ?

| 種類     | Na <sup>+</sup> | K <sup>+</sup> | Glu |
|--------|-----------------|----------------|-----|
| 細胞内液   | 15              | 150            | -   |
| 間質液    | 144             | 4              | -   |
| 血漿     | 142             | 4              | -   |
|        |                 |                |     |
| 生理食塩水  | 154             | 0              | 0   |
| 乳酸リンゲル | 130             | 4              | 0   |
| 1号液    | 90              | 0              | 2.6 |
| 2号液    | 84              | 20             | 3.2 |
| 3号液    | 35              | 20             | 4.3 |
| 4号液    | 30              | 0              | 5   |

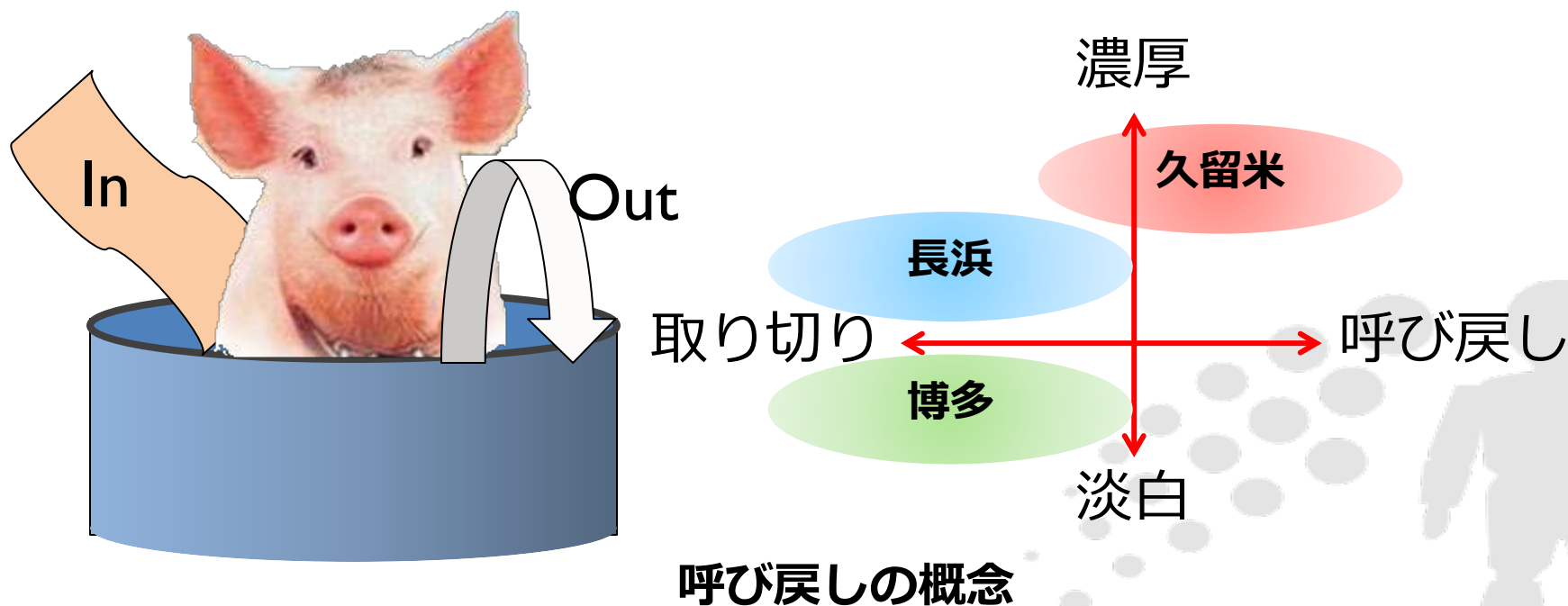




# 新生児総論・胎児疾患

胎児の生活と出生に向けた支度

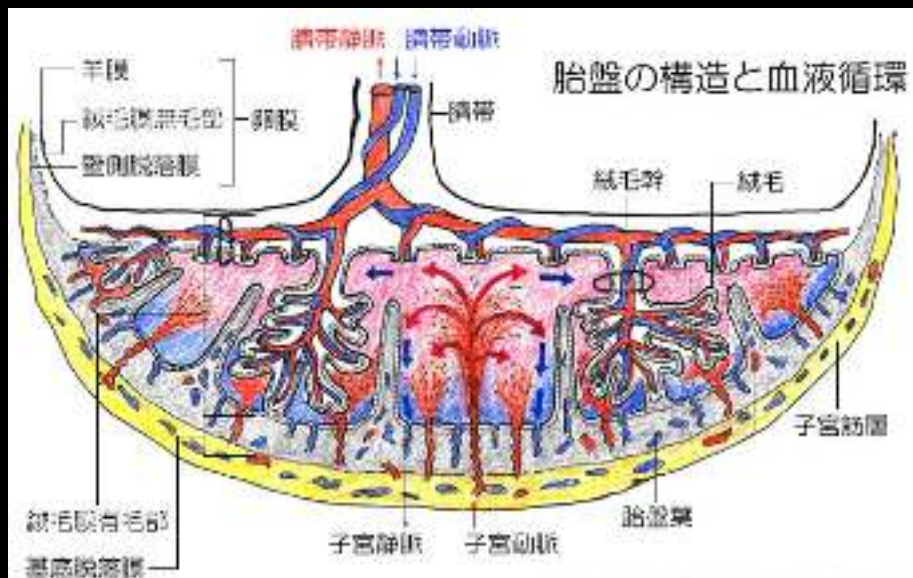
# 取り切り vs. 呼び戻し



- スープを使い切らずに “注ぎ足し”を重ねる
- 重症児の水分管理に匹敵する経験と観察力が必要

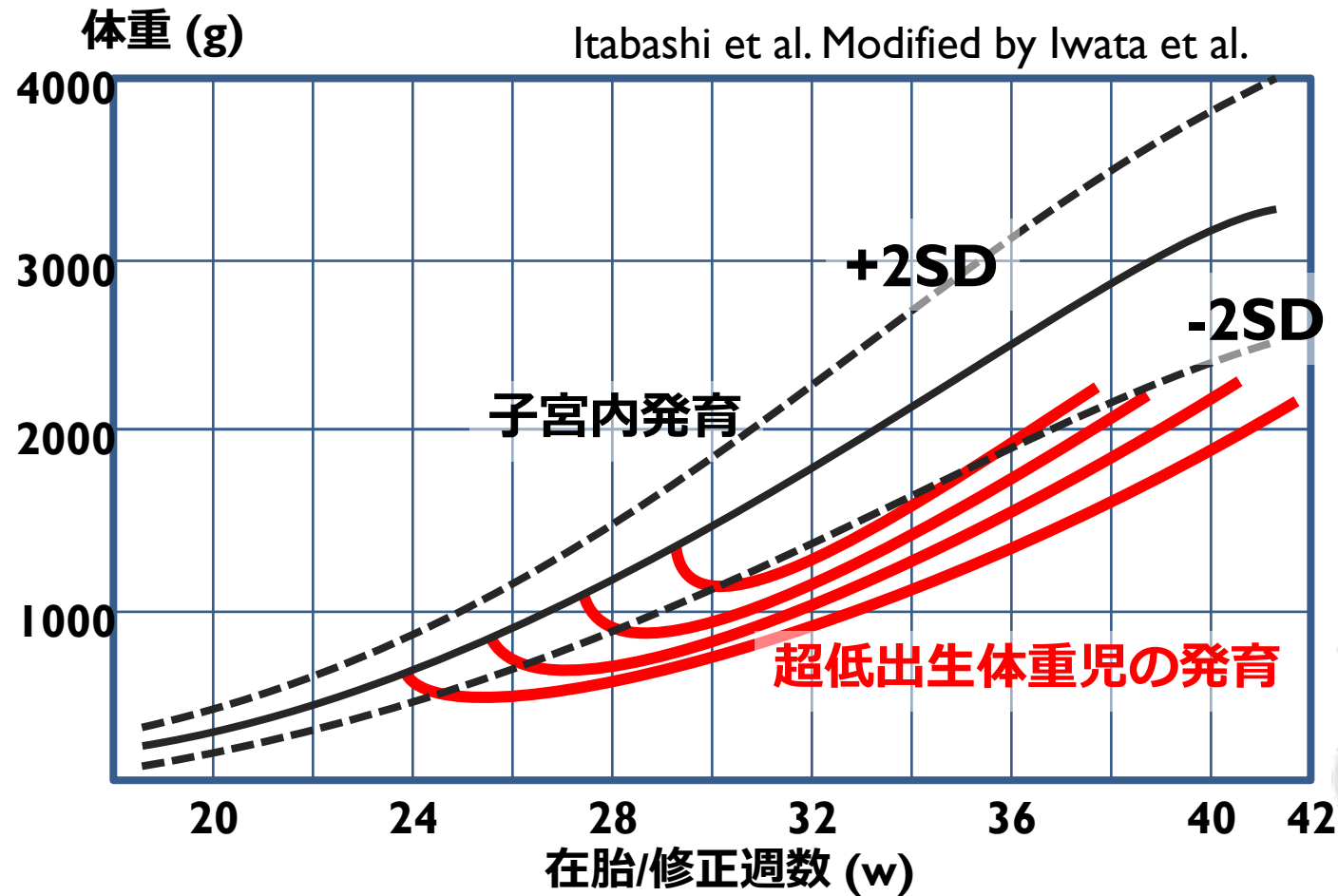


# 交換効率の限界が招く24mmHgの世界





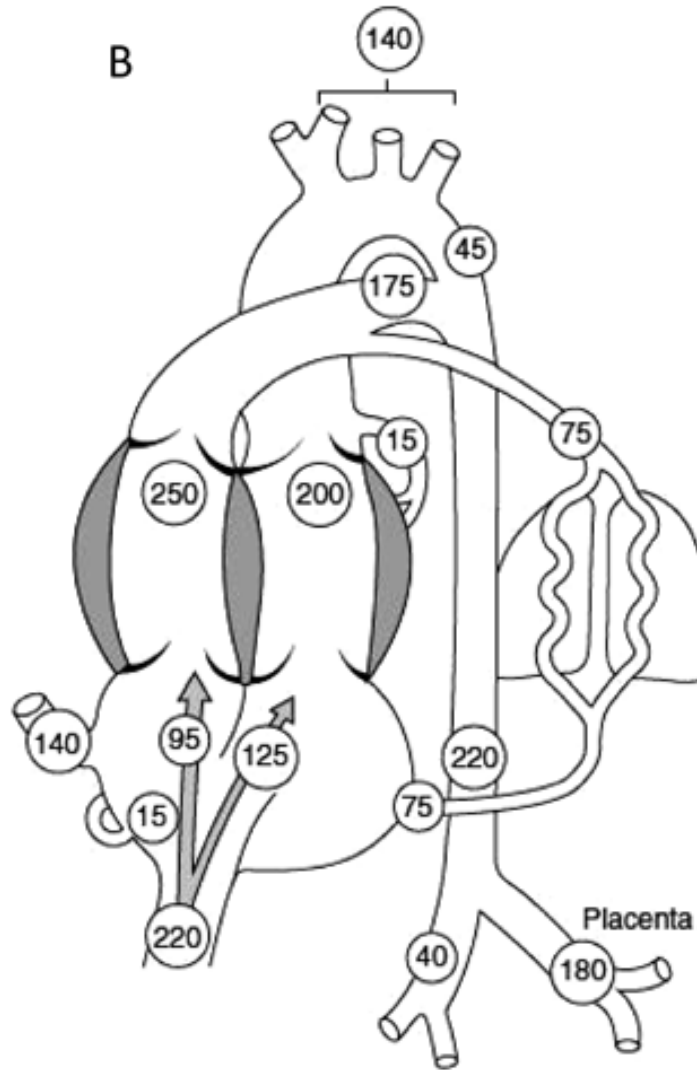
# エネルギー不足なのに羽振りが良い？



# 燃費を上げるための必死の調節とは？

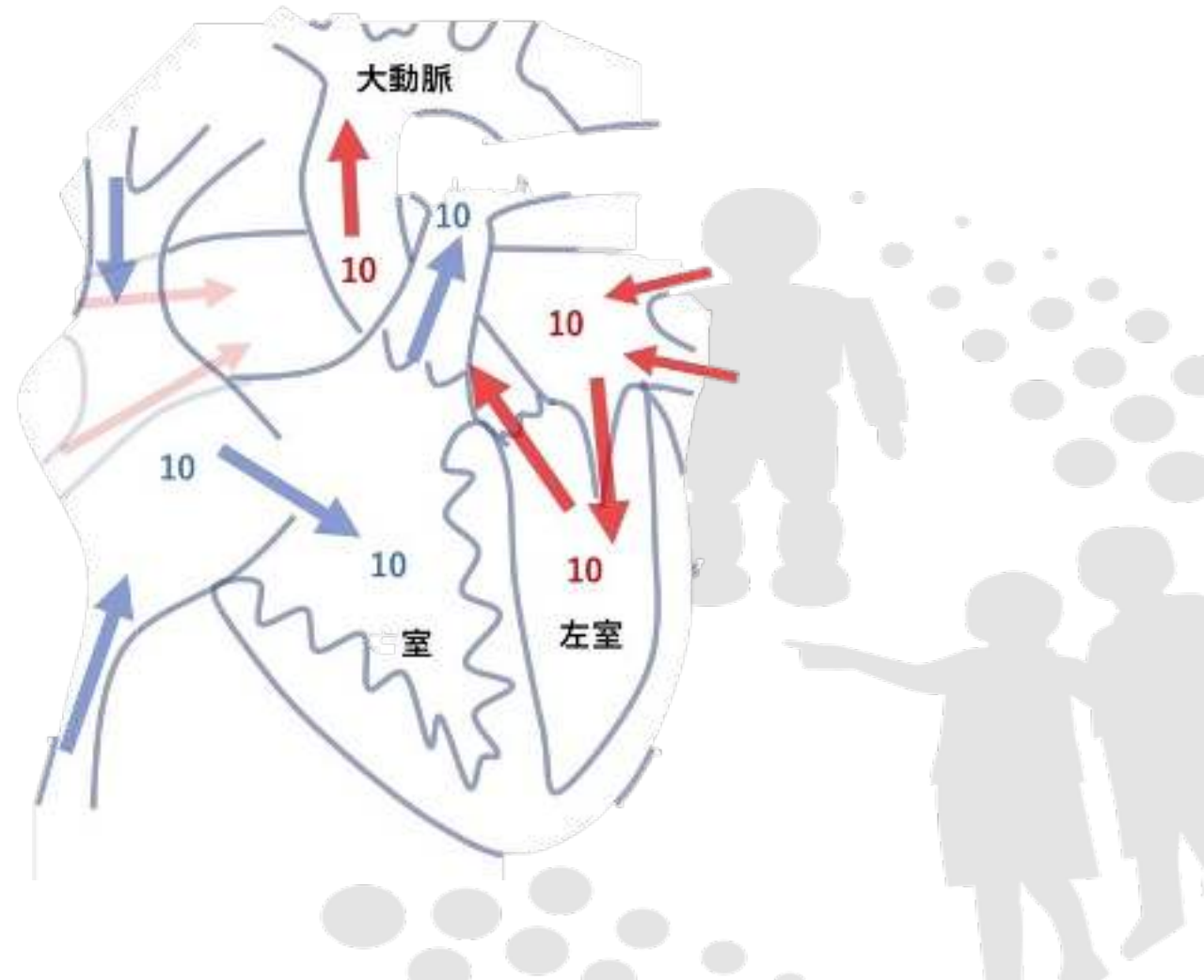
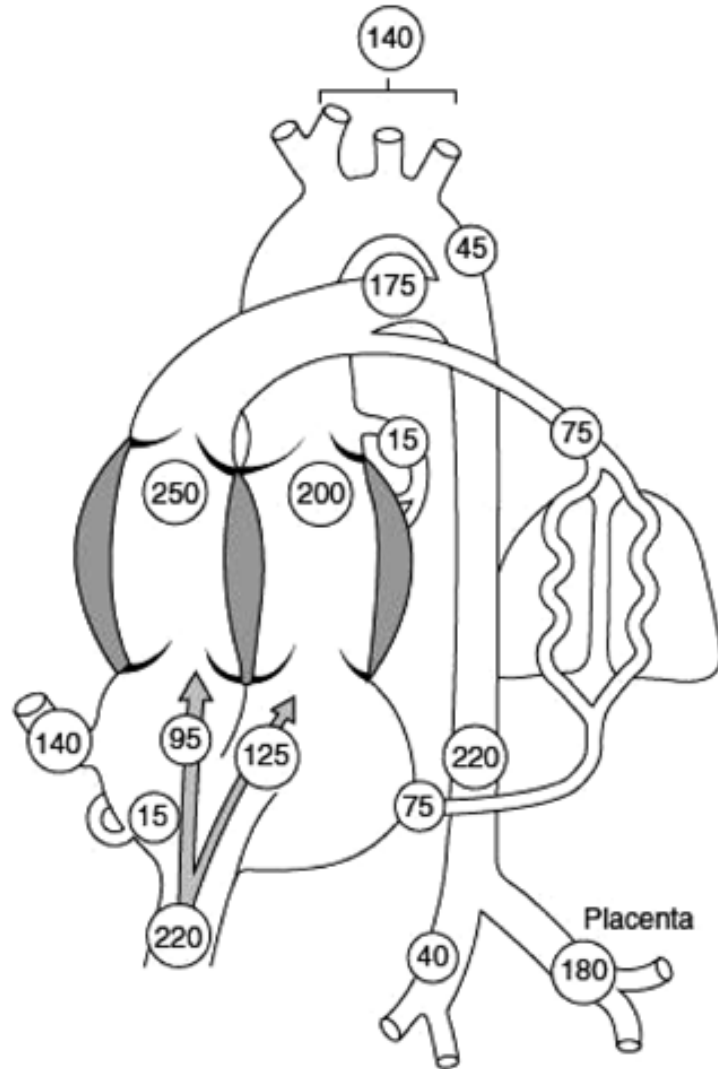
## Q:酸素への反応で生涯合理的に機能する血流制御とは？

心臓・肺・脳・そして...

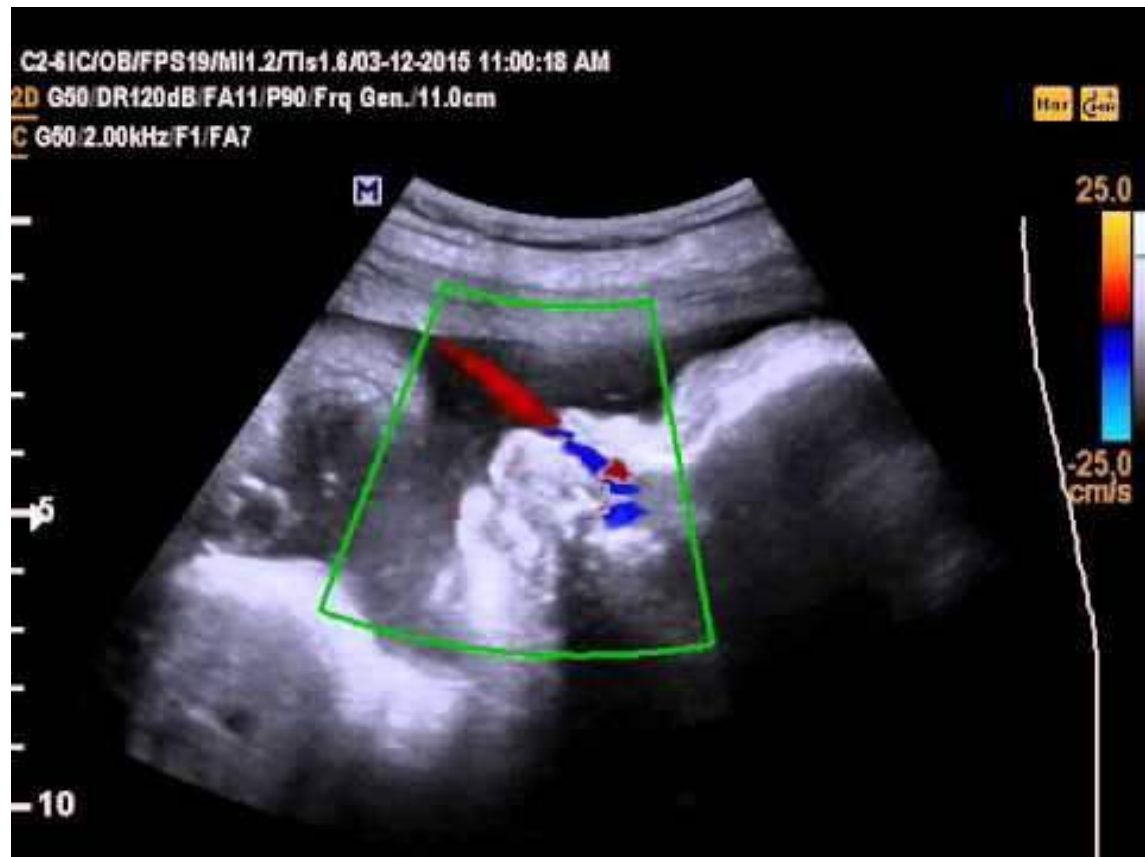


HELP YOU, HELP THEM

# 出生し、肺が空気で膨らむと… ほかの臓器は？

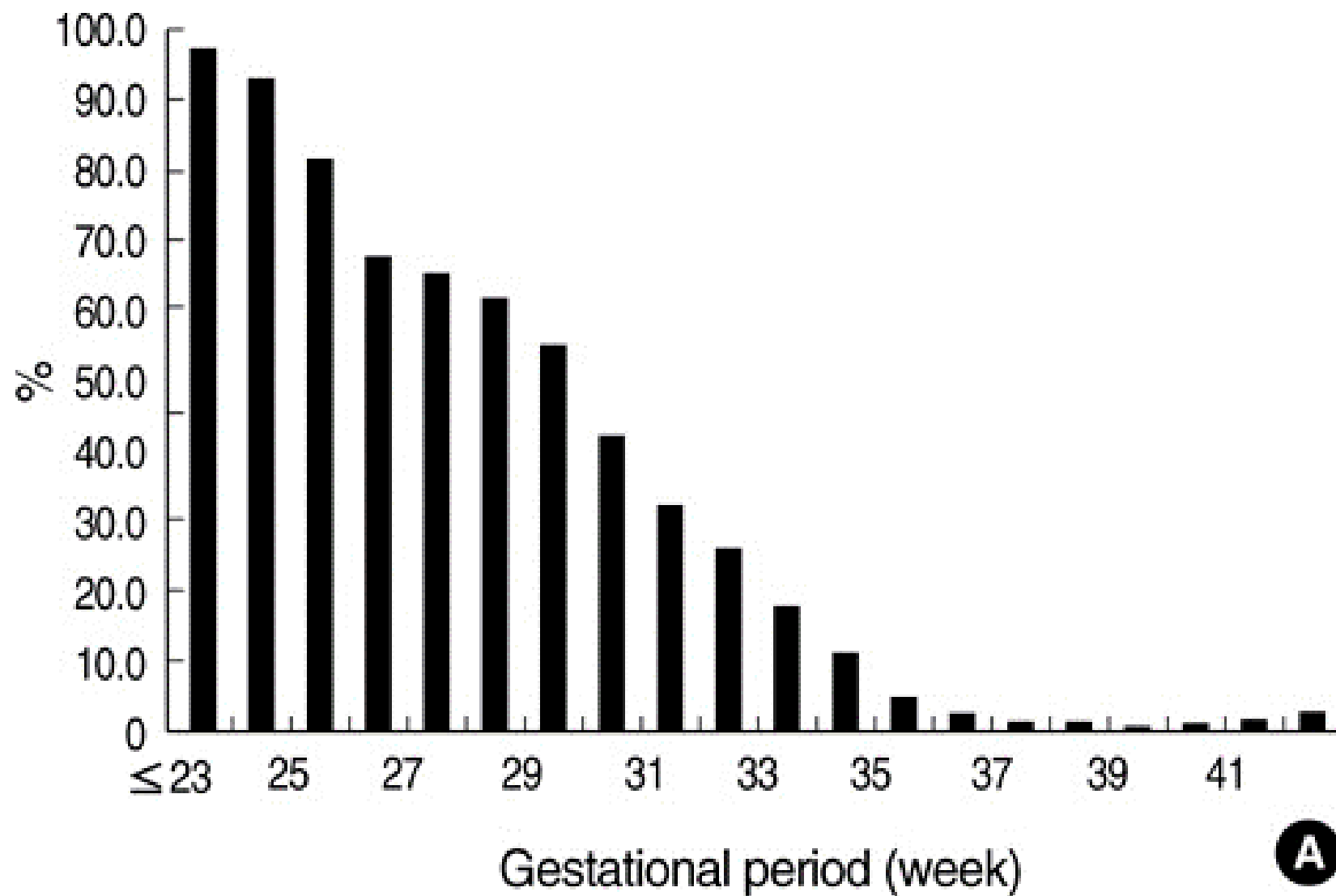


Q: ほかに、取り切り臓器はあるだろうか？

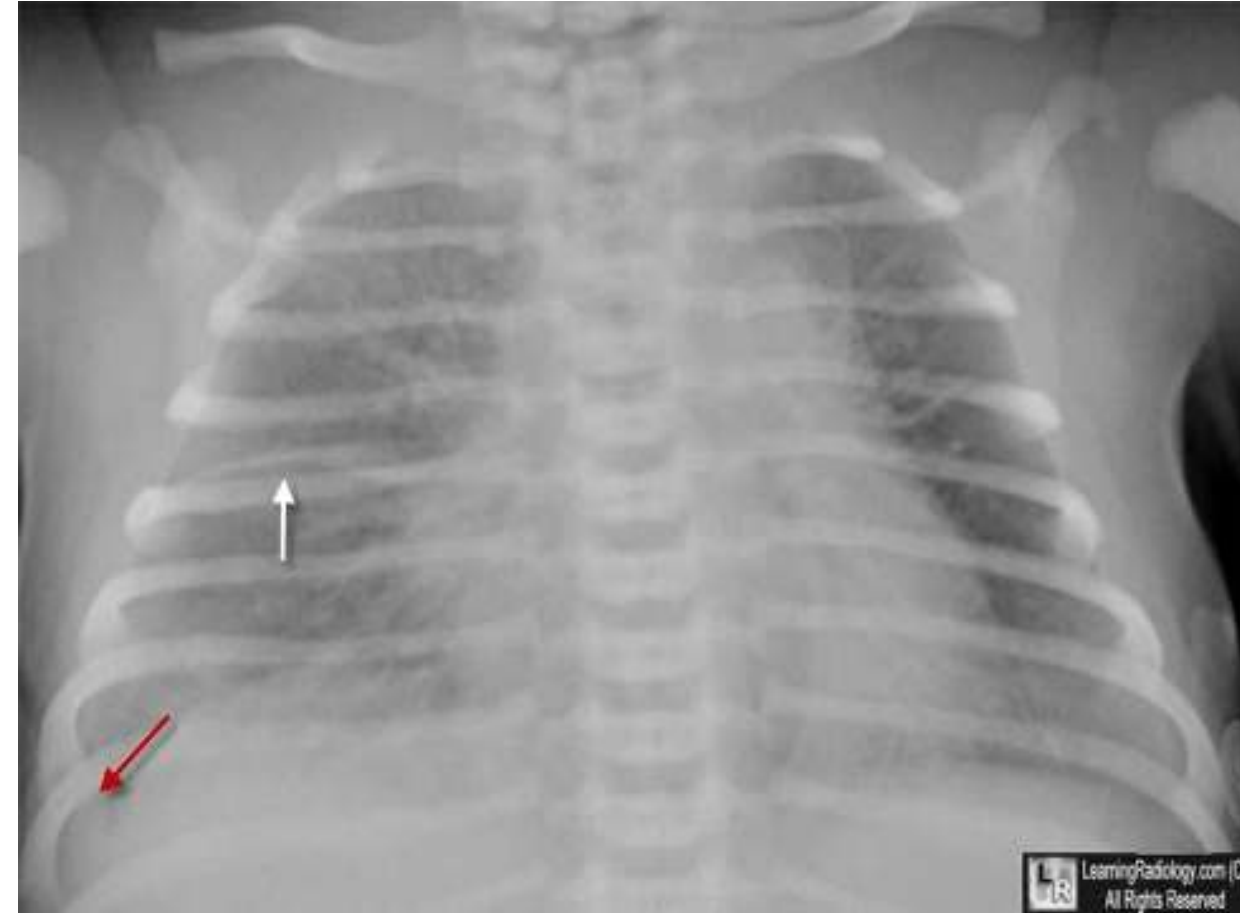
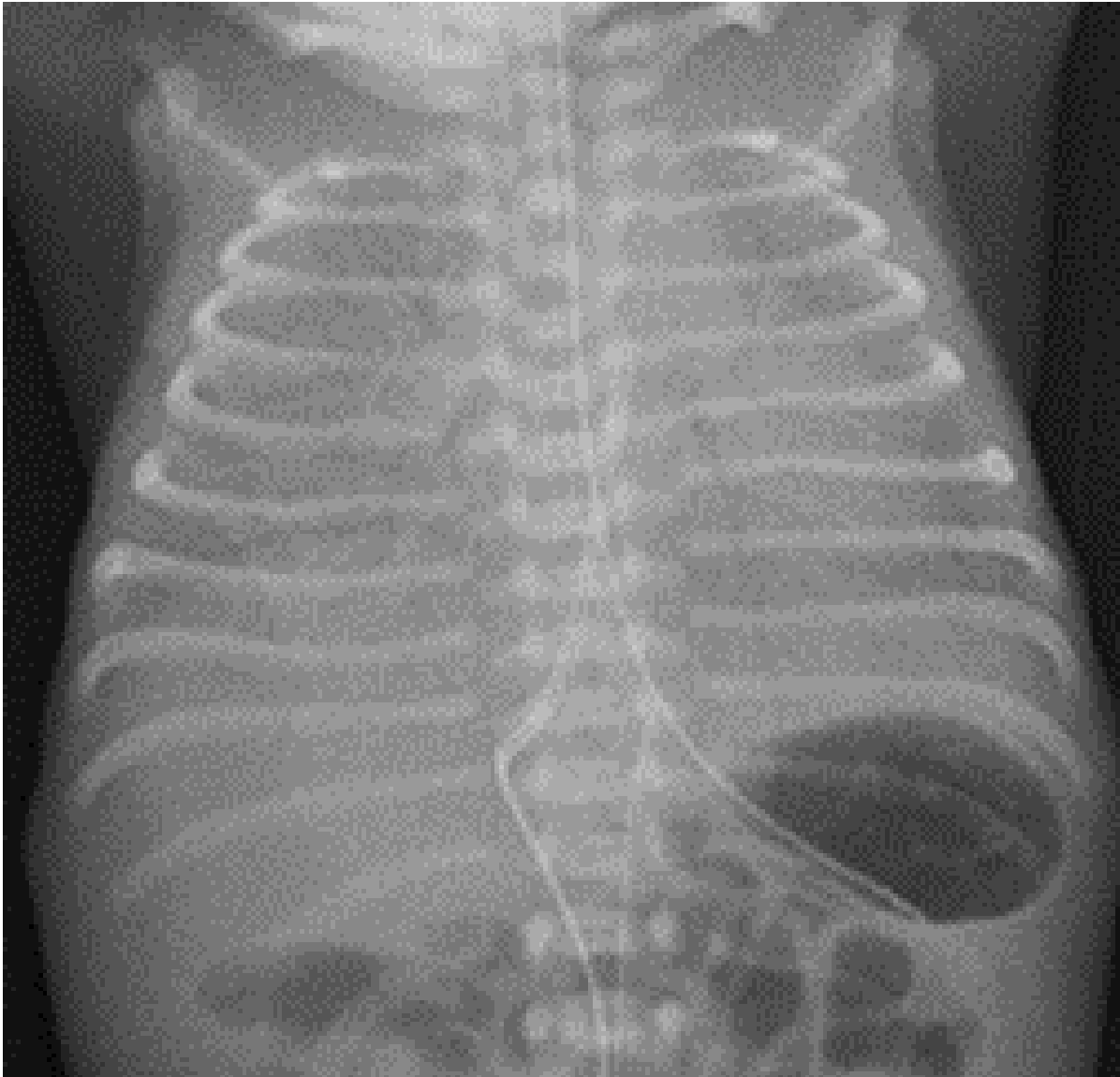




# 含気を容易にする準備はいつから？



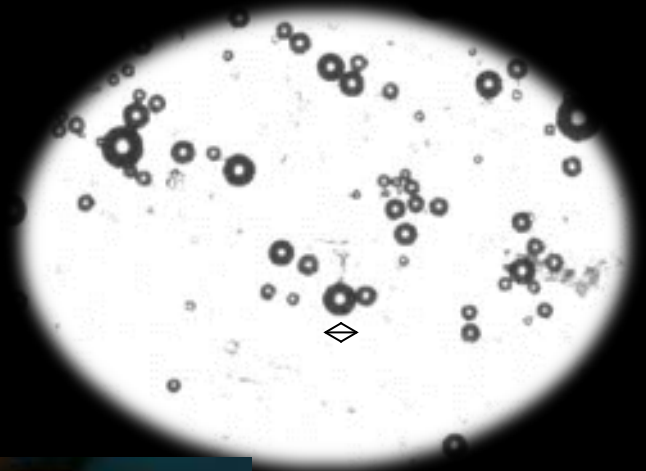
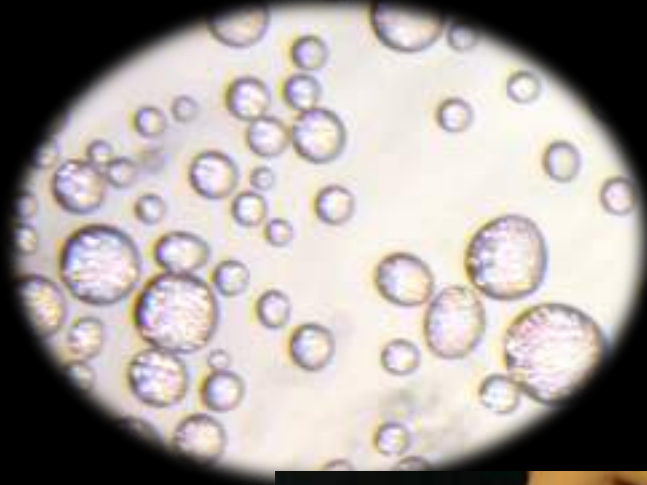
# 呼吸窮迫症候群と一過性多呼吸



# サーファクタント産生の有無

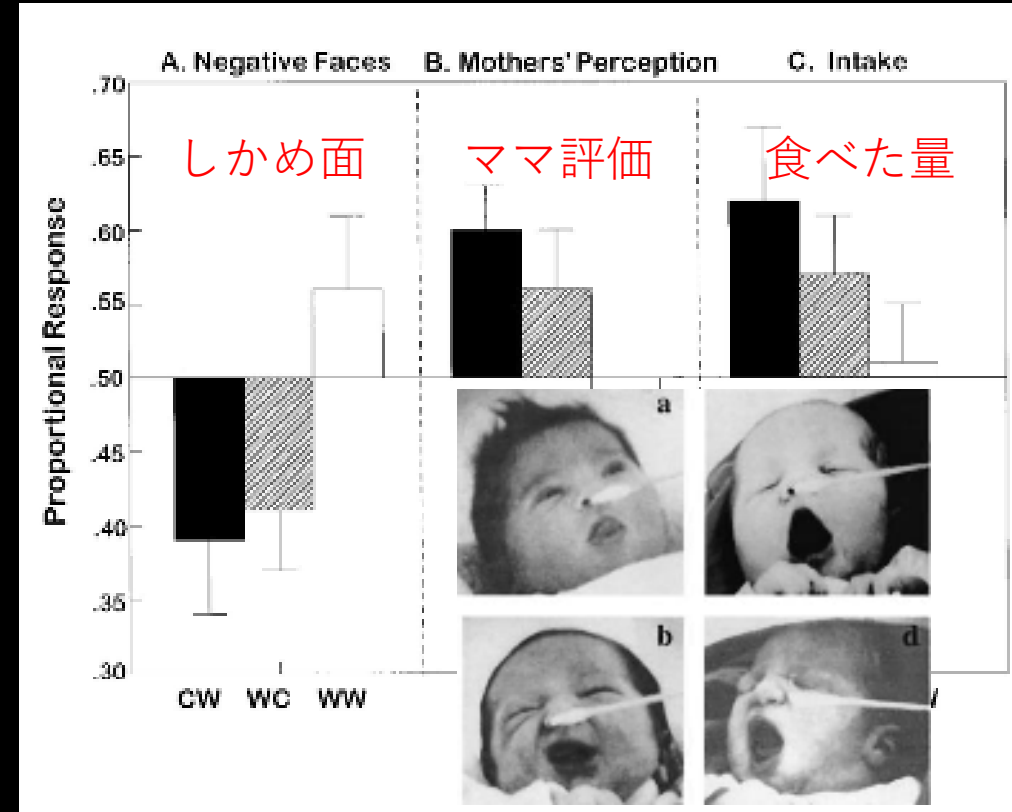
1. マイクロバブルは界面活性剤の存在を x x x する
2. すなわち, RDSの存在を x x x

なぜなら...



# Q: 推定される胎児の脳機能は？

|          | Type of Beverage Consumed by Mother During: |                           | Infant Preference Tests:<br>Time of Weaning |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|          | Last Trimester of Pregnancy                 | First Months of Lactation |                                             |
| Group CW | CARROT<br>人参                                | WATER<br>水                | Carrot-Flavored vs Plain Cereal             |
| Group WC | WATER<br>水                                  | CARROT<br>人参              | Carrot-Flavored vs Plain Cereal             |
| Group WW | WATER<br>水                                  | WATER<br>水                | Carrot-Flavored vs Plain Cereal             |



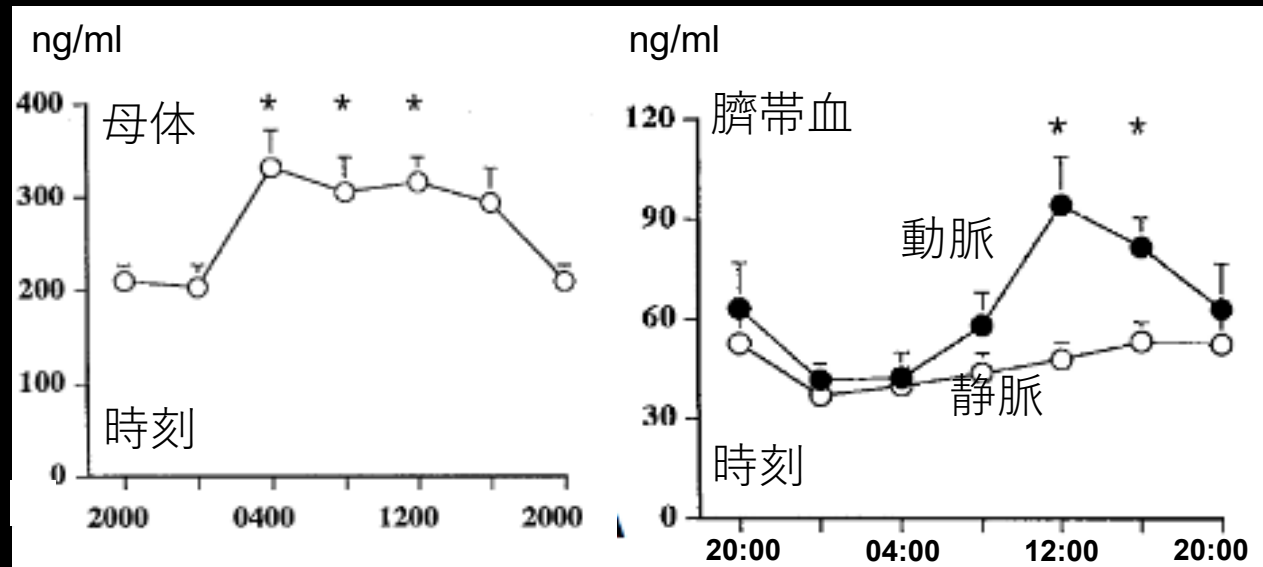
- 46人の妊婦さん
- 第三期・出産1か月
- 週4日以上人参ジュース（水）300mL
- 離乳食開始したあかちゃんの反応は？

Mennella et al. 2001 Pediatrics



# Q: あかちゃんの生体周期

胎児の生体周期はどうなっている？  
その合目的性は？



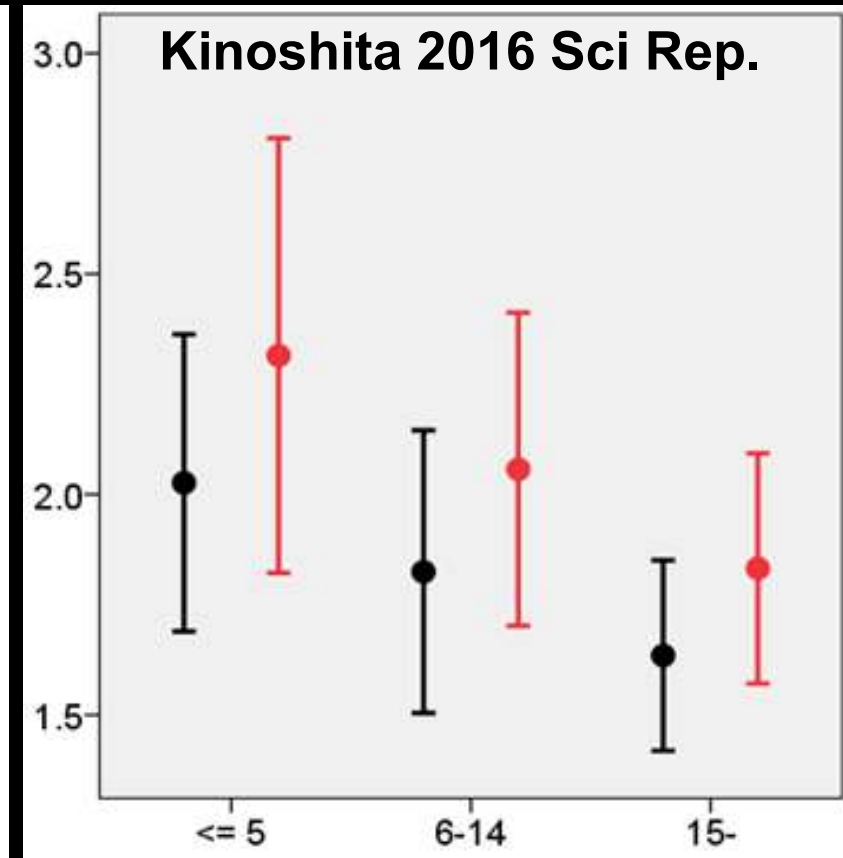
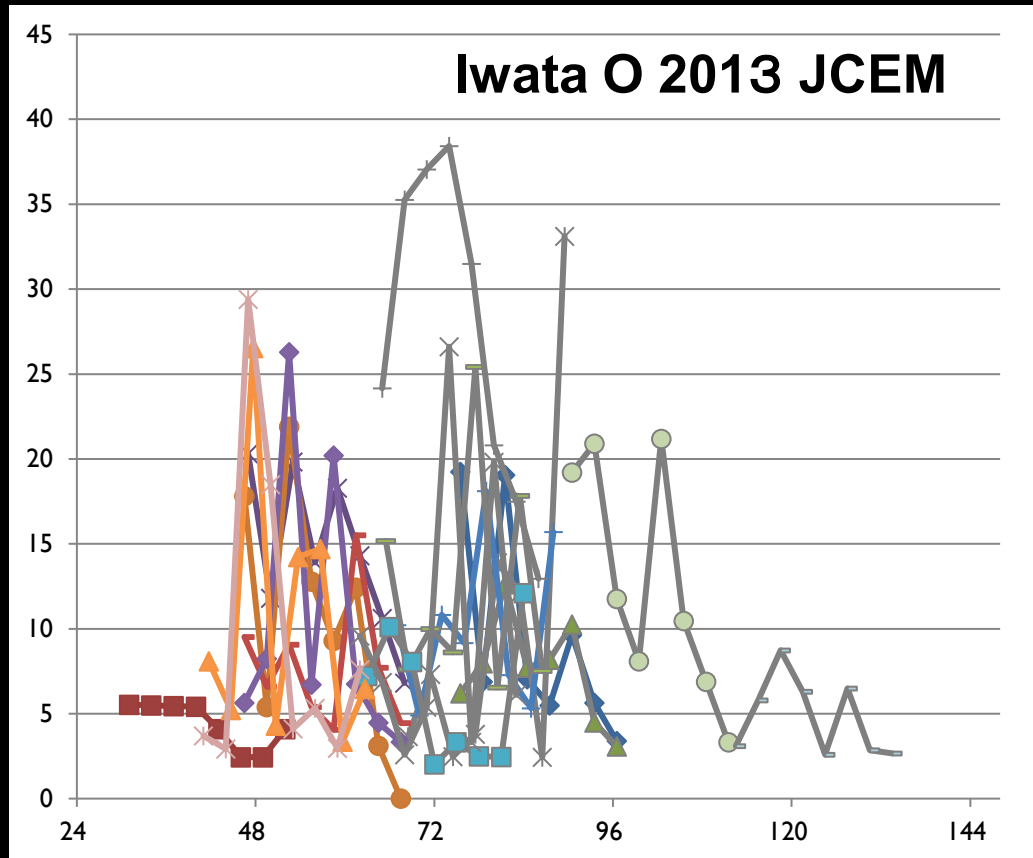
Seron-Ferre M et al. 2001 AJOG

- ボランティア妊婦 (57人)  
予定帝王切開を24時間にわたり割付
- 母親の採血と児の臍帯血を比較



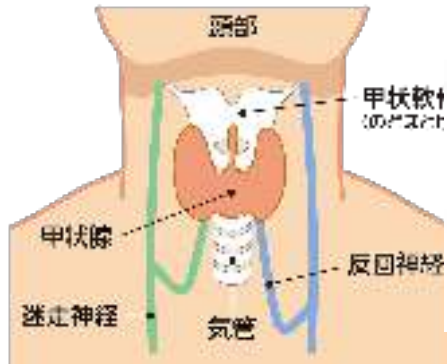
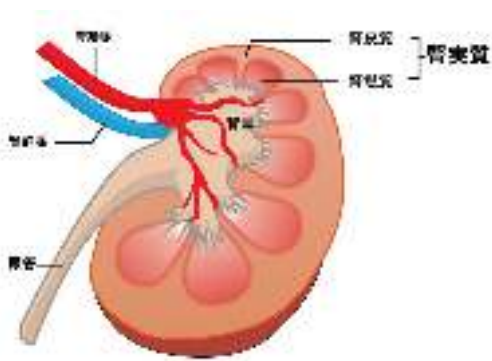
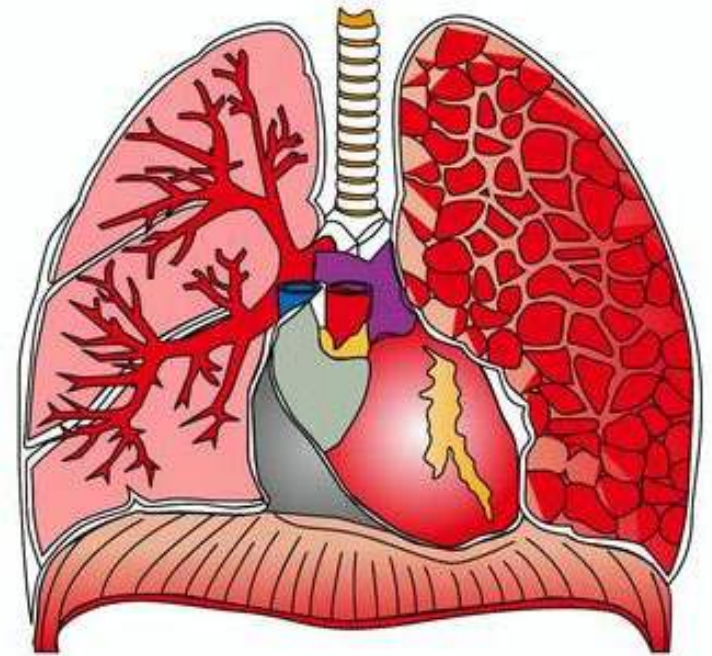
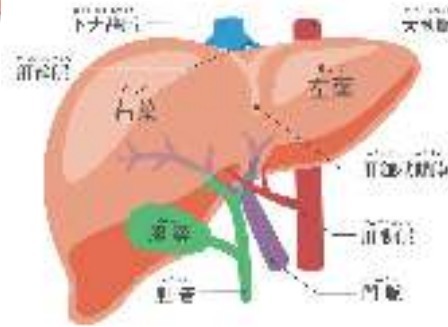
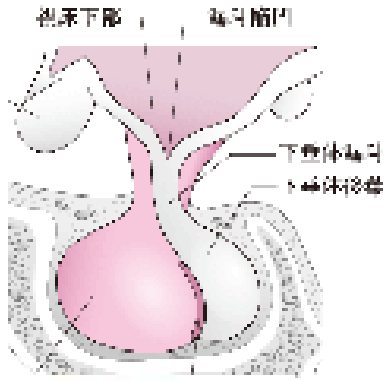
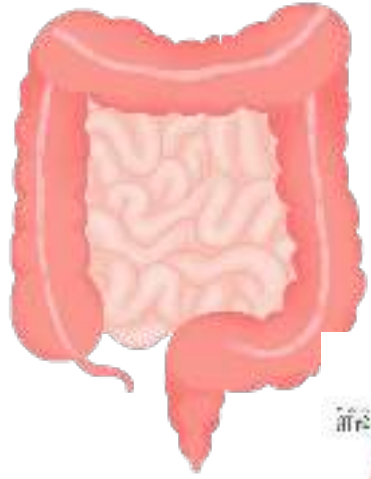
[vineoflife.wordpress.com](http://vineoflife.wordpress.com)

# Foetal rhythm masked by the second peak





# 胎児臓器の成熟～取り切り vs. 呼び戻し 生後はどんなパターンが理にかなっているだろう？





# Q: 4つのパターンを考察しよう

からだ



免疫



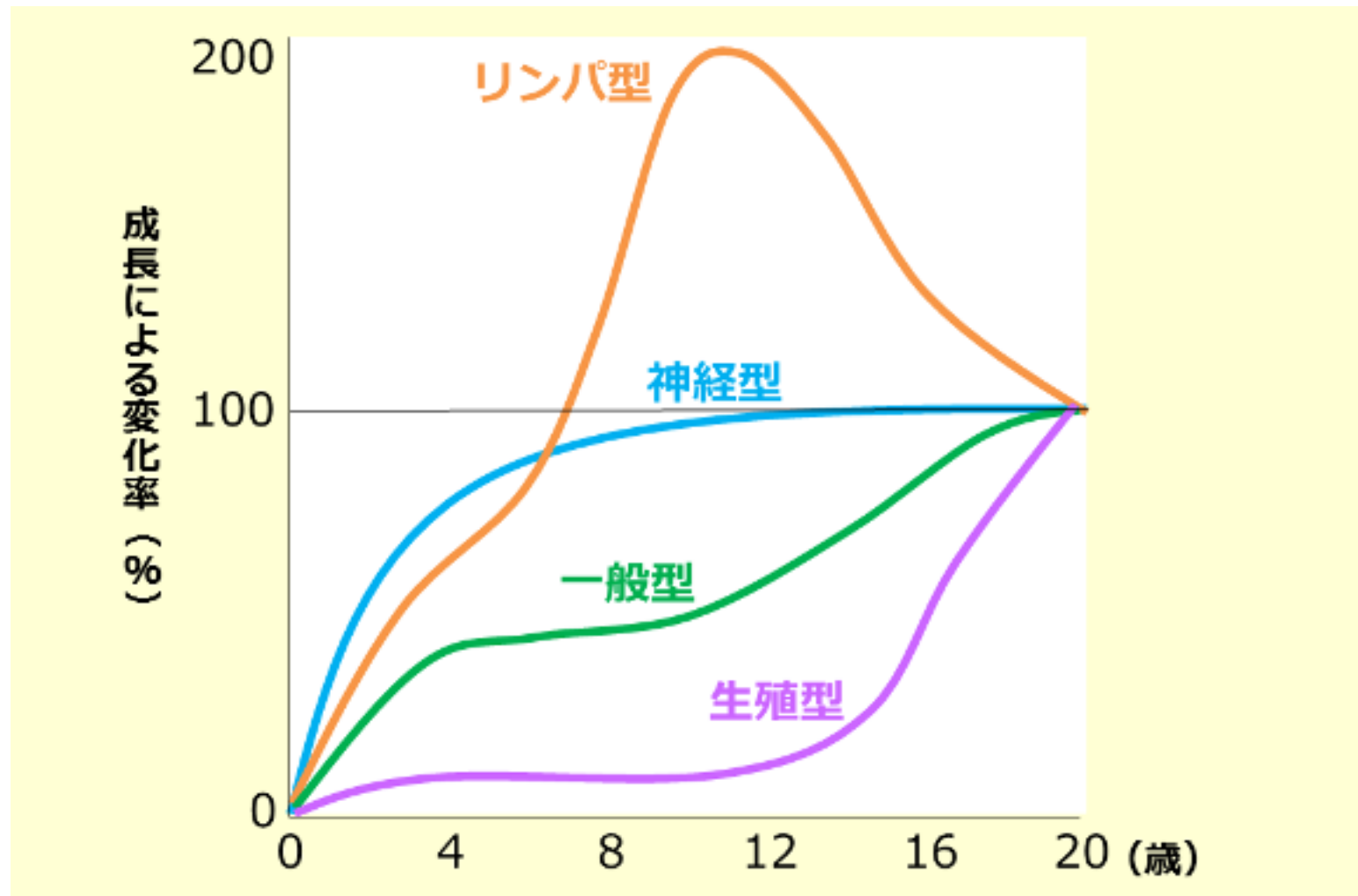
神経



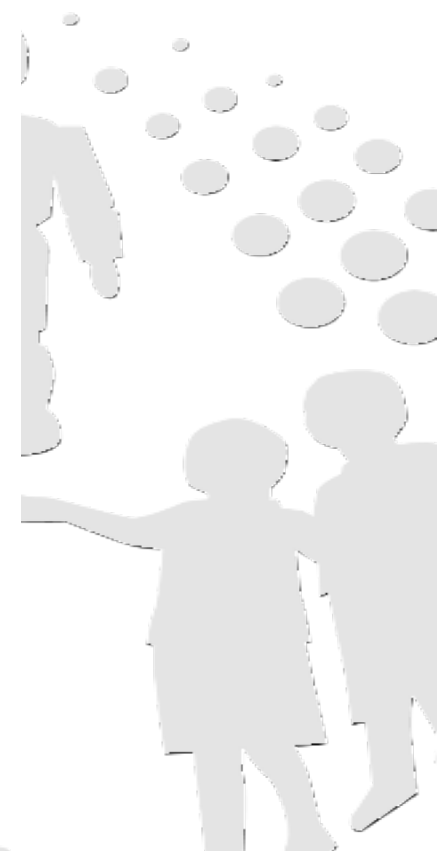
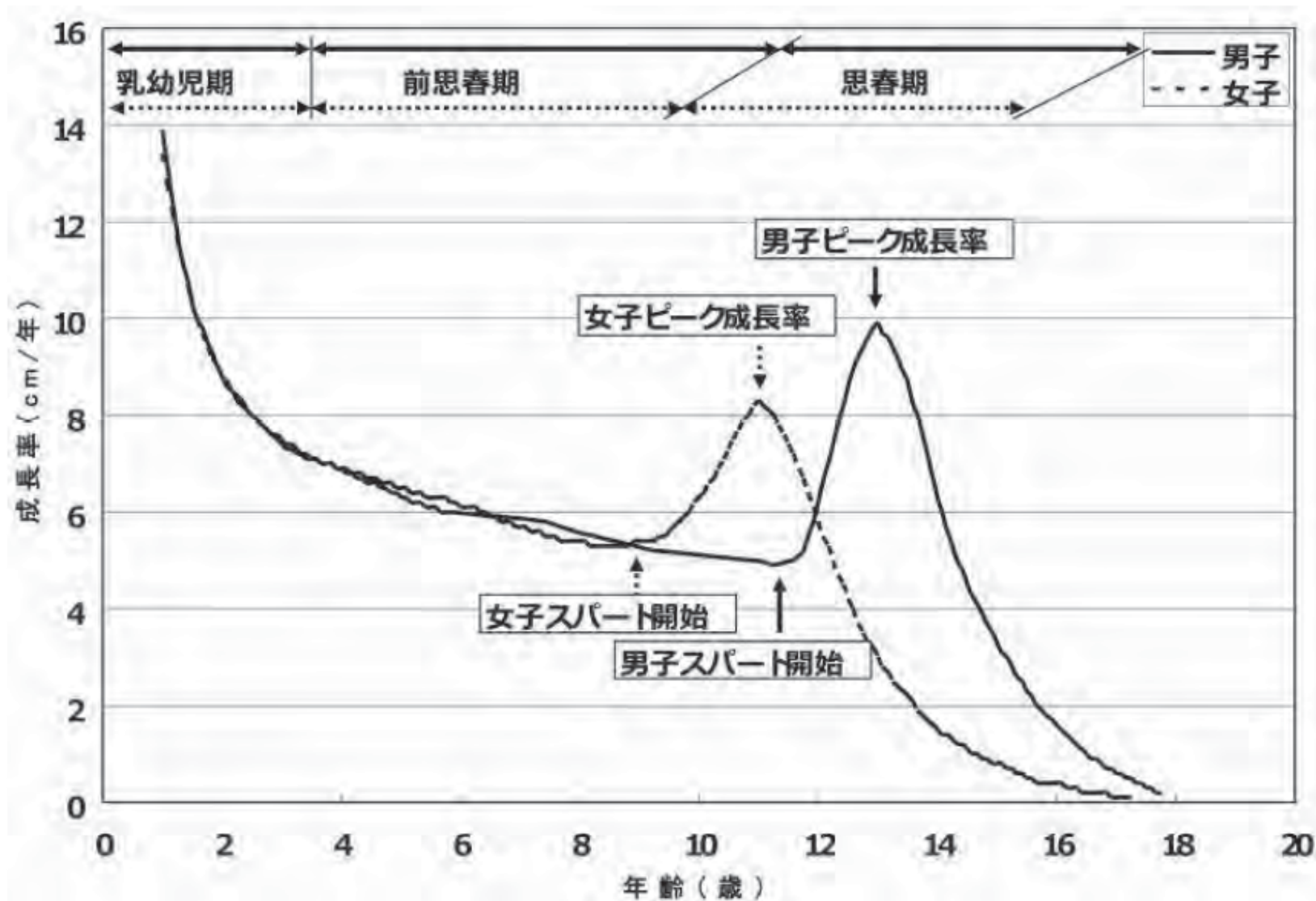
性腺



# まとめ～Scammon's curve この順に成熟するメリットを理解しよう



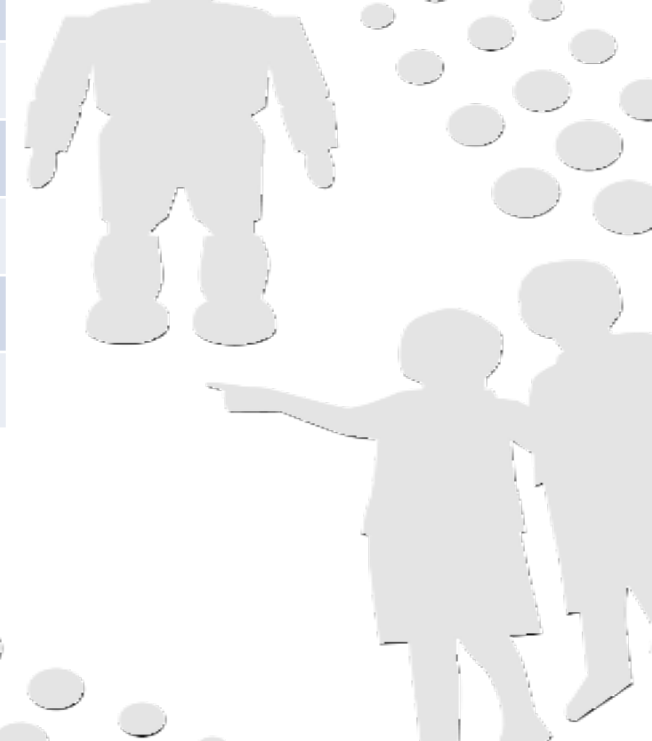
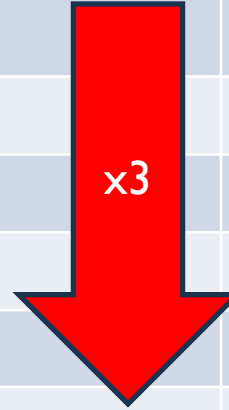
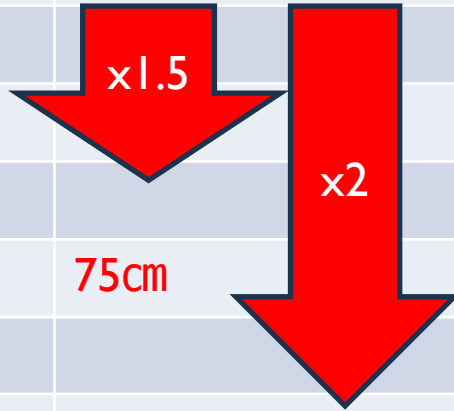
# 一般型と言うが…成長率の変化に注意！



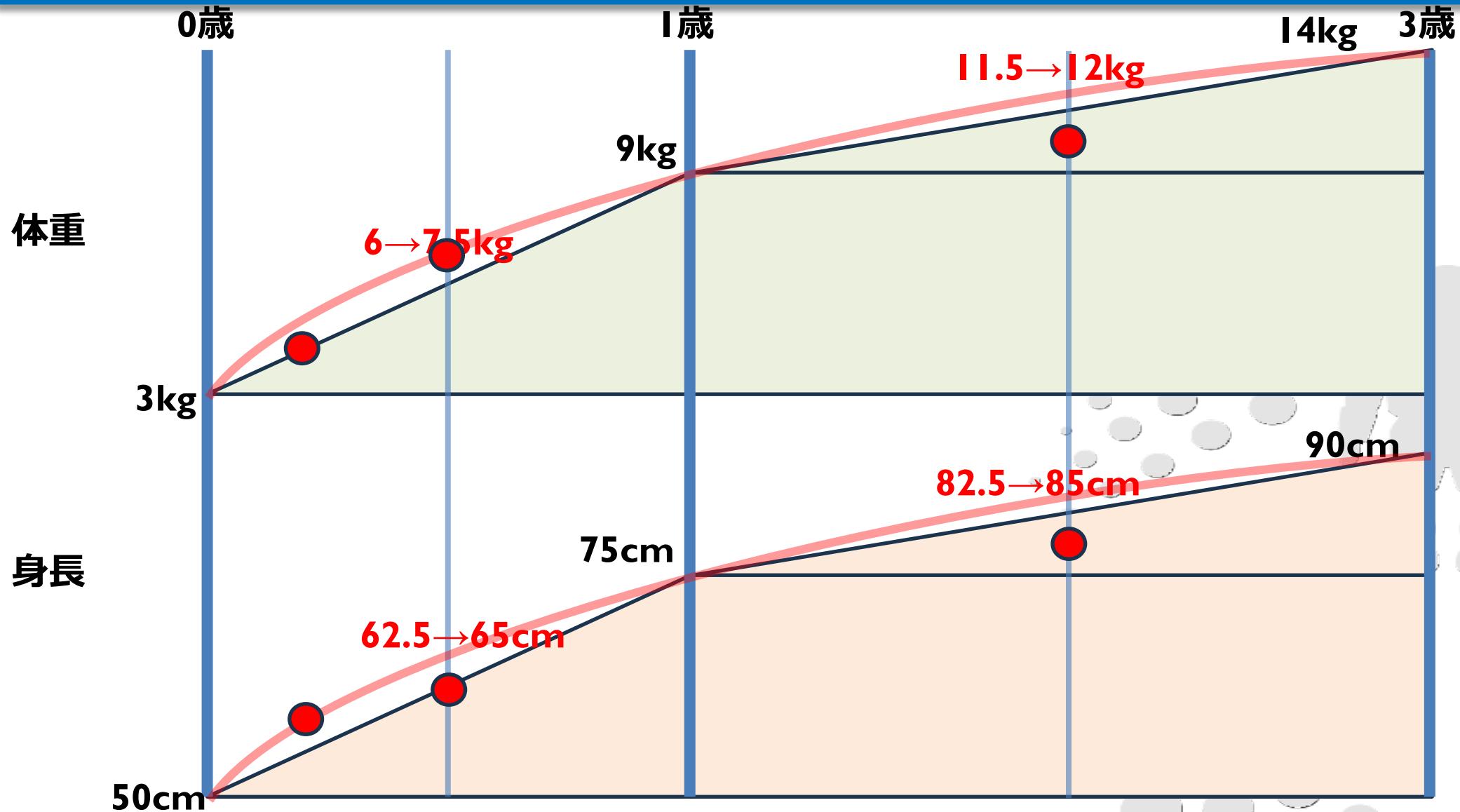
# ここだけ覚えよう



|      | 身長   | 体重   | 頭囲   | 胸囲     |
|------|------|------|------|--------|
| 出生時  | 50cm | 3kg  | 34cm | > 33cm |
| 1か月  |      |      |      |        |
| 3か月  |      |      |      |        |
| 6か月  |      |      |      |        |
| 9か月  |      |      |      |        |
| 12か月 | 75cm | 9kg  | 45cm | < 45cm |
| 2歳   |      |      |      |        |
| 3歳   | 90cm | 14kg |      |        |



# あとは比例計算+切りのいいところ上げ



2 M 55cm 4kg

6 M 60cm 7.5kg

2 Y 80cm 10kg



# 異常発育のパターン 体重→身長→頭囲の法則

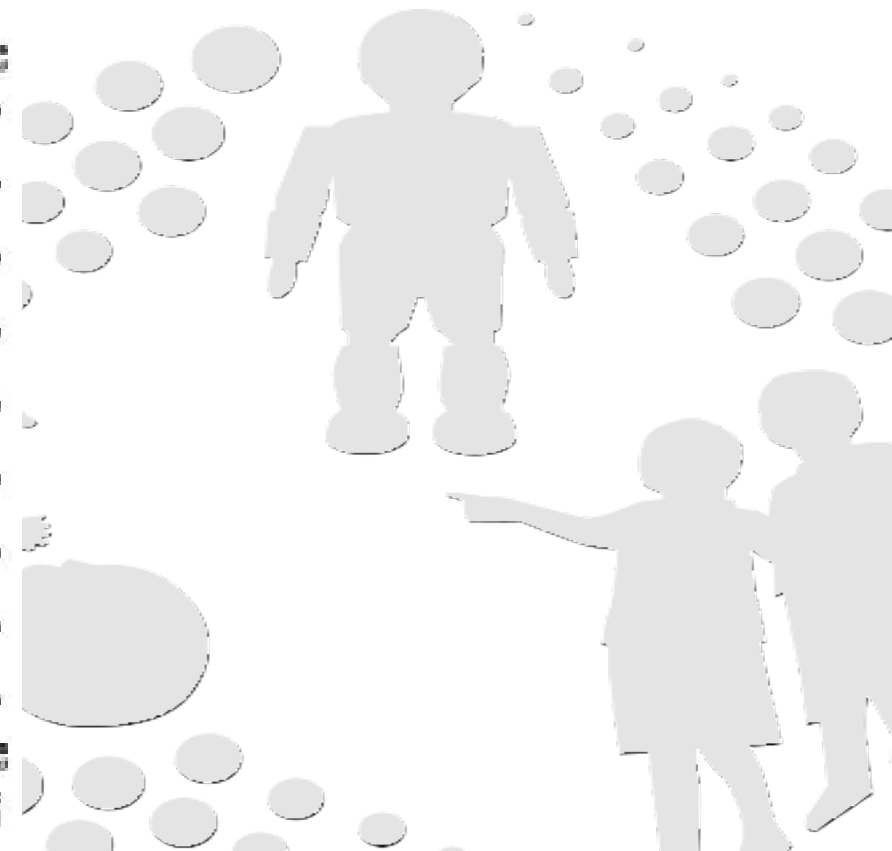
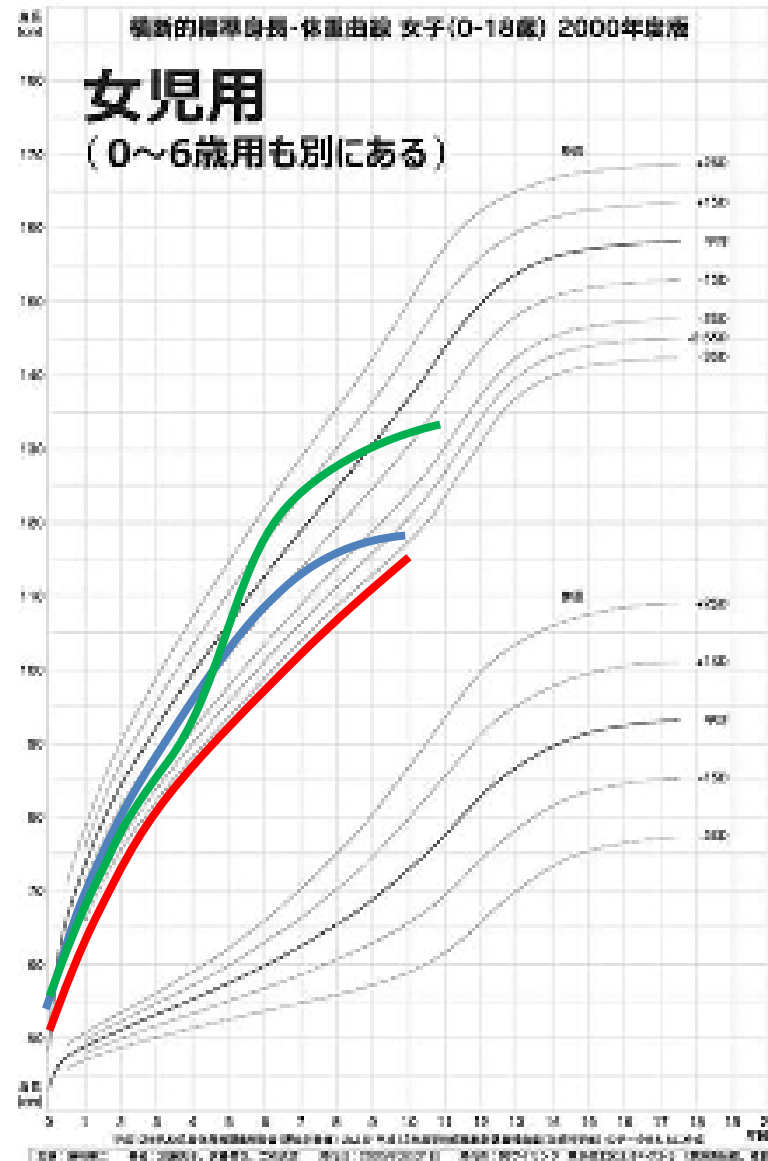


BBC News Archivesより





# 低栄養をベースに身長の異常を考える



# Q: 姿勢から何がわかる？



# Asymmetrical tonic neck reflex





# Q: 姿勢から何がわかる？

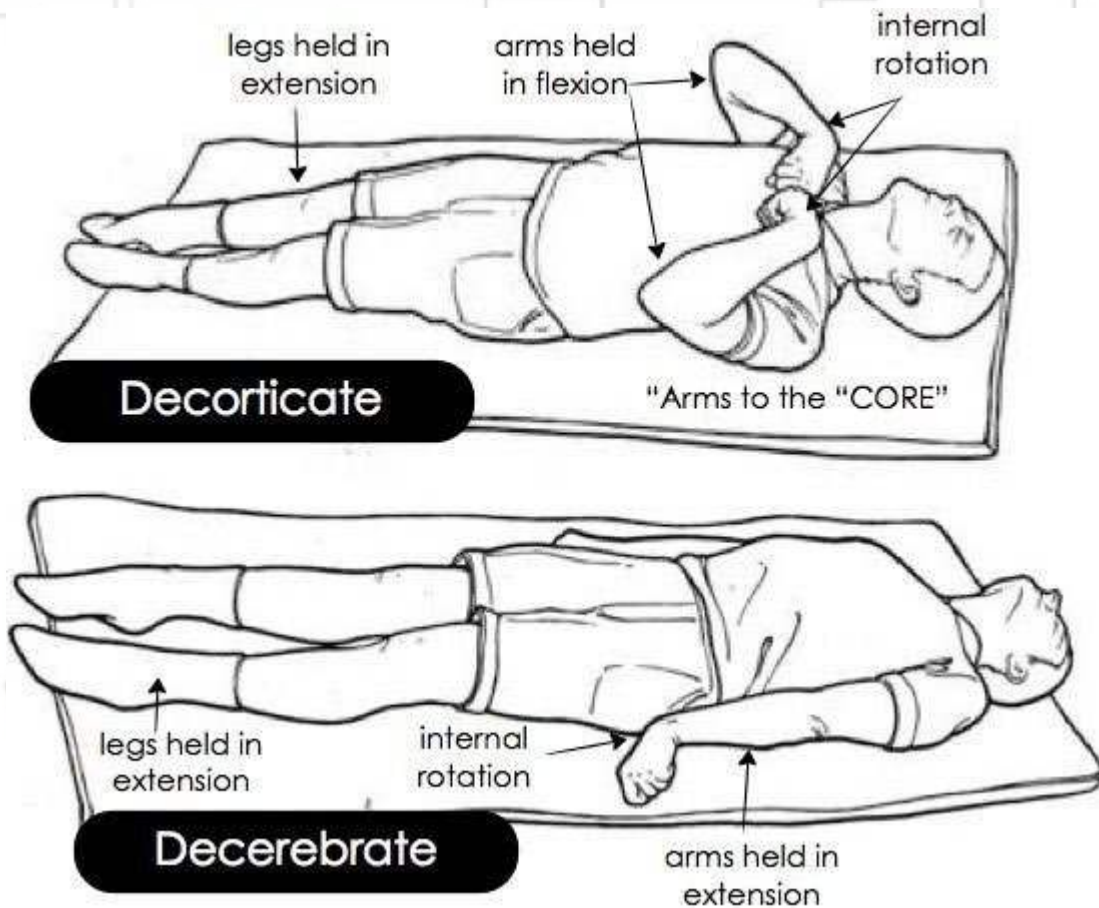


# Q: 姿勢から何がわかる？



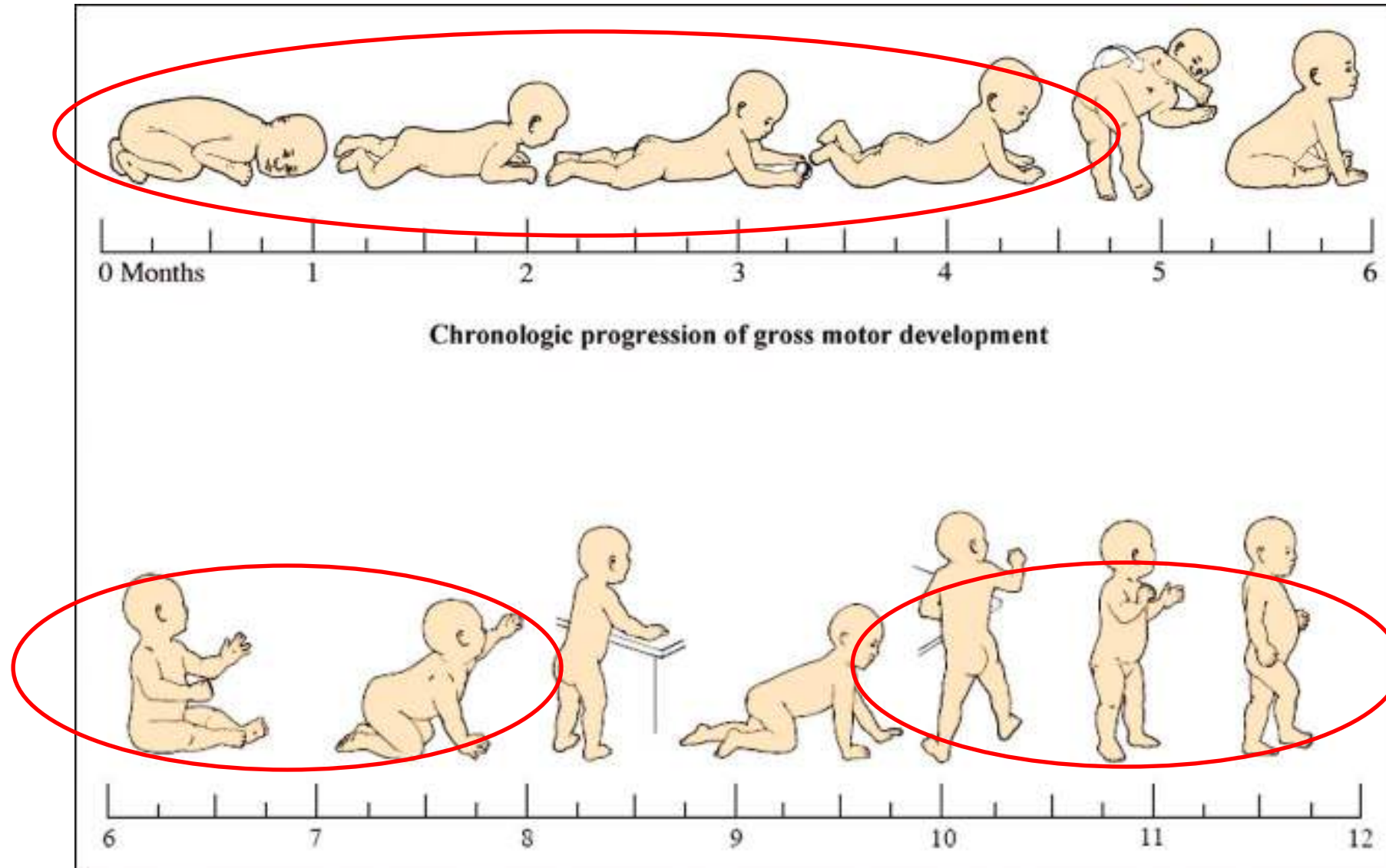


# 除脳硬直 と除皮質硬直





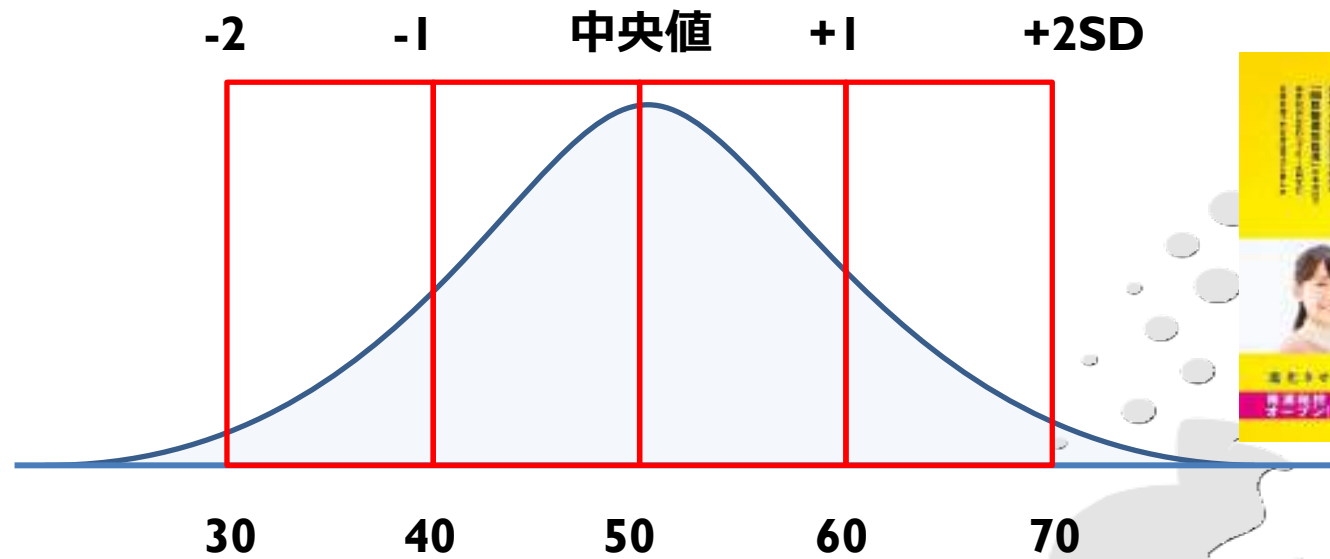
# 大事なのは1歳まで ポイントはうつ伏せ・座位・独り立ち



# 腹臥位→座位→腹臥位から立位の姿勢変化を学ぼう

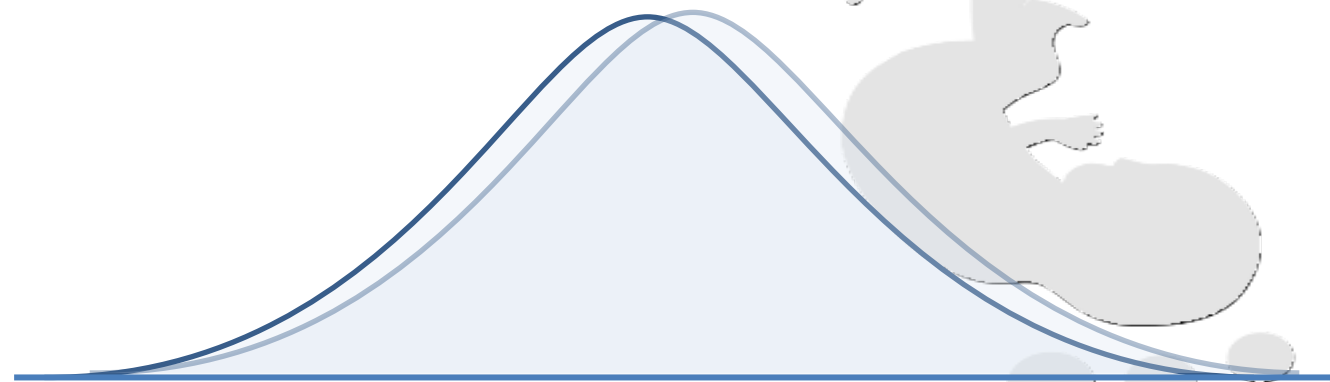


# 偏差スコア～ $Z \cdot SD$ とは？





# ちなみに平均得点が標準偏差で0.2違う集団とは？



# 障害を持っていたら、自分を好きになれないだろうか？

- ダウン症児は自分をどう思っているだろう？
- それを踏まえて、どんなサポートが必要だろうか？

TABLE II. Feelings and Perspectives About Self

| Statements                    | N   | M <sup>a</sup> | SD  | % Agree <sup>b</sup> |
|-------------------------------|-----|----------------|-----|----------------------|
| Are you happy with your life? | 276 | 1.2            | 0.5 | 99                   |
| Do you like who you are?      | 277 | 1.2            | 0.5 | 97                   |
| Do you like how you look?     | 278 | 1.2            | 0.6 | 96                   |
| Are you sad about your life?  | 277 | 3.7            | 0.6 | 4                    |

<sup>a</sup>People with Down syndrome were asked to rate their level of agreement with the statements on a Likert scale with "1" being "yes," "2" being "most of the time," "3" being "once in a while," and "4" being "no."

<sup>b</sup>Percentage of people with DS who circled "yes" or "most of the time" for that statement.



# 成長と発達

## 新生児疾患・・・臨床推論 早産児編

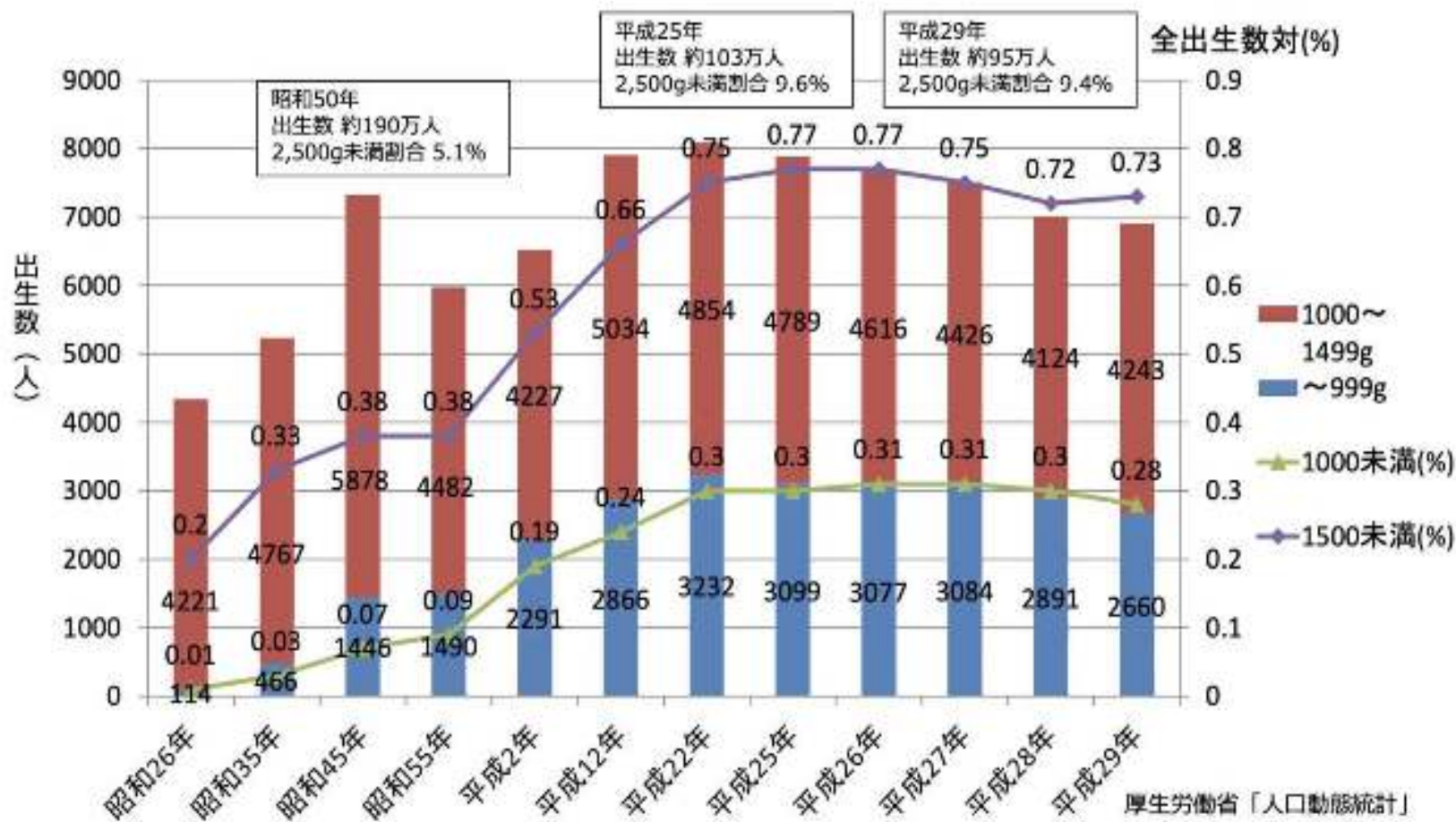
新生児・小児医学分野 岩田 欧介

# Q：早産は他の疾病と比べてどう違う？



- ほぼすべての臓器が未成熟
  - だが病気ではない＝治しにくい
- 治療は成人や子どもと比べてどう変わるだろう？
- 生命維持に格別問題となる臓器はどれだろう？

# エヌの患者さん



- 低出生体重児は約6%
- 早産は約10%
- これらの多くが予定日近くまでケアを要する







# 超低出生体重児 Fact

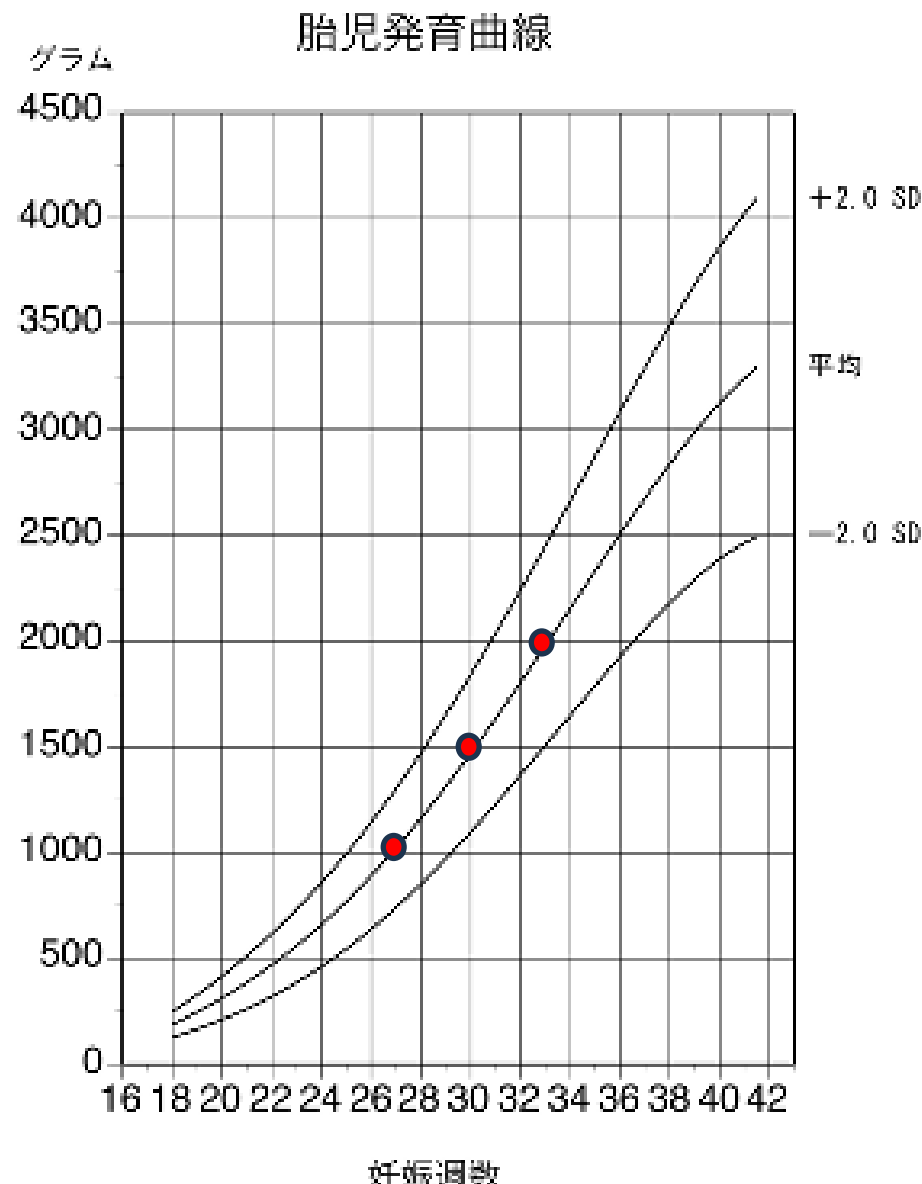
子宮内体重増加の目安

- 在胎27週で1kg
- **在胎30週で1.5kg**
- 在胎33週で2kg

**今回の症例は…推定体重650g**

2005年 厚労省資料では…

- 在胎23週で生存率が50%を超える





小さなサイズの蘇生器具を持って，分娩室を  
30℃にあっためて，分娩へ



# 呼吸状態の推移



生直後



10分



30分

6時間

酸素濃度 100%

100%

30%

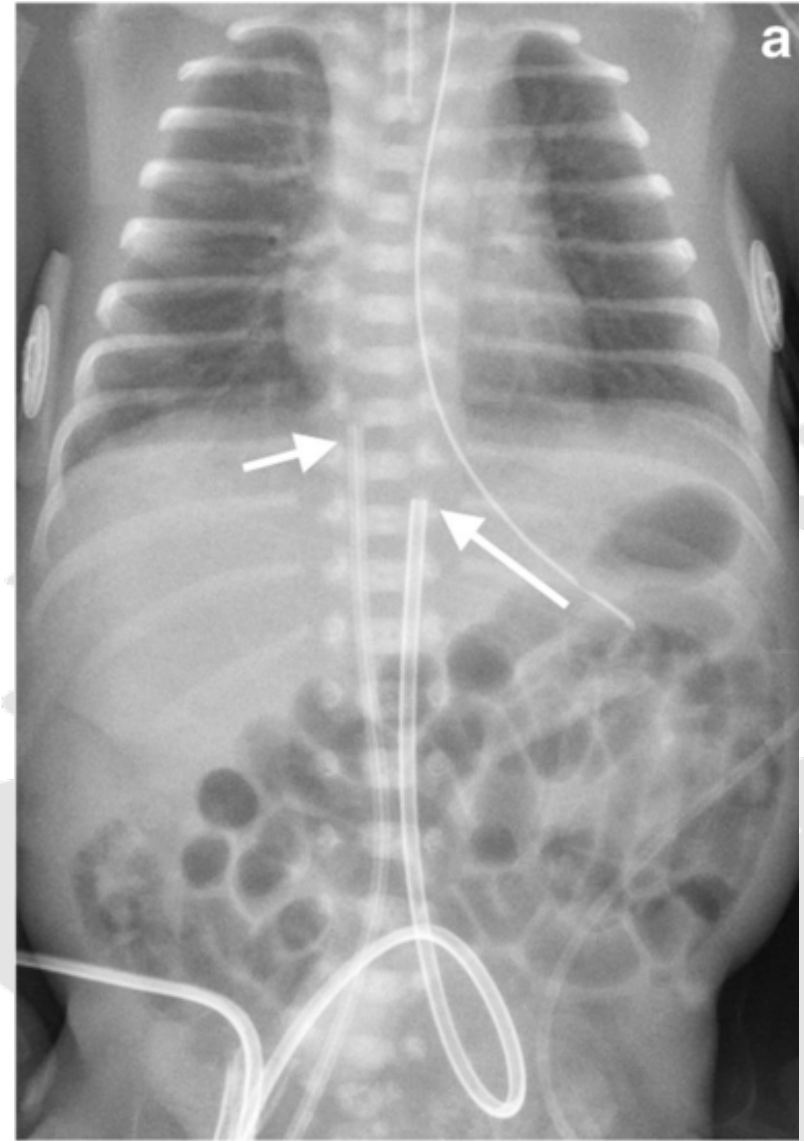
21%

PCO<sub>2</sub>

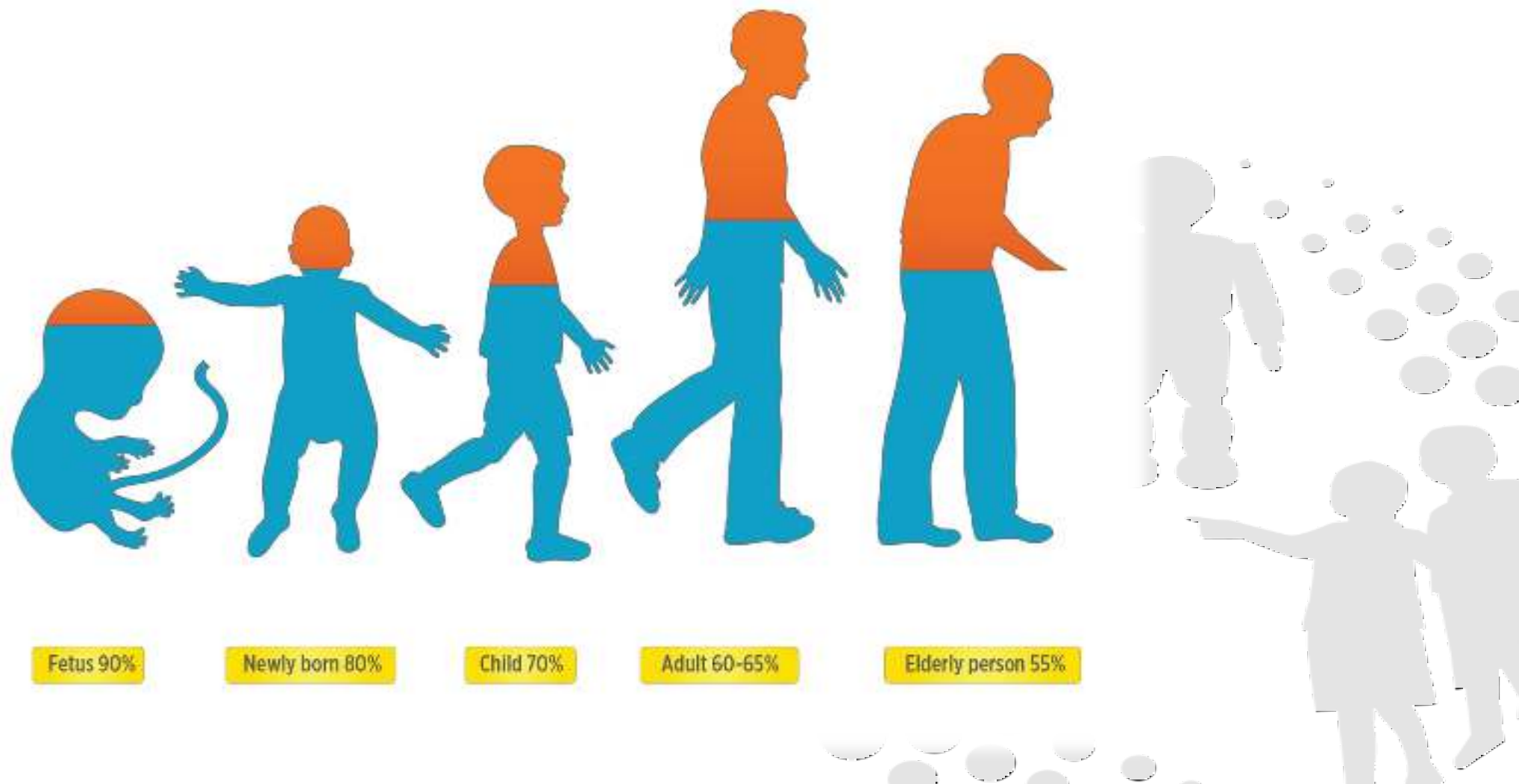
65mmHg

42mmHg

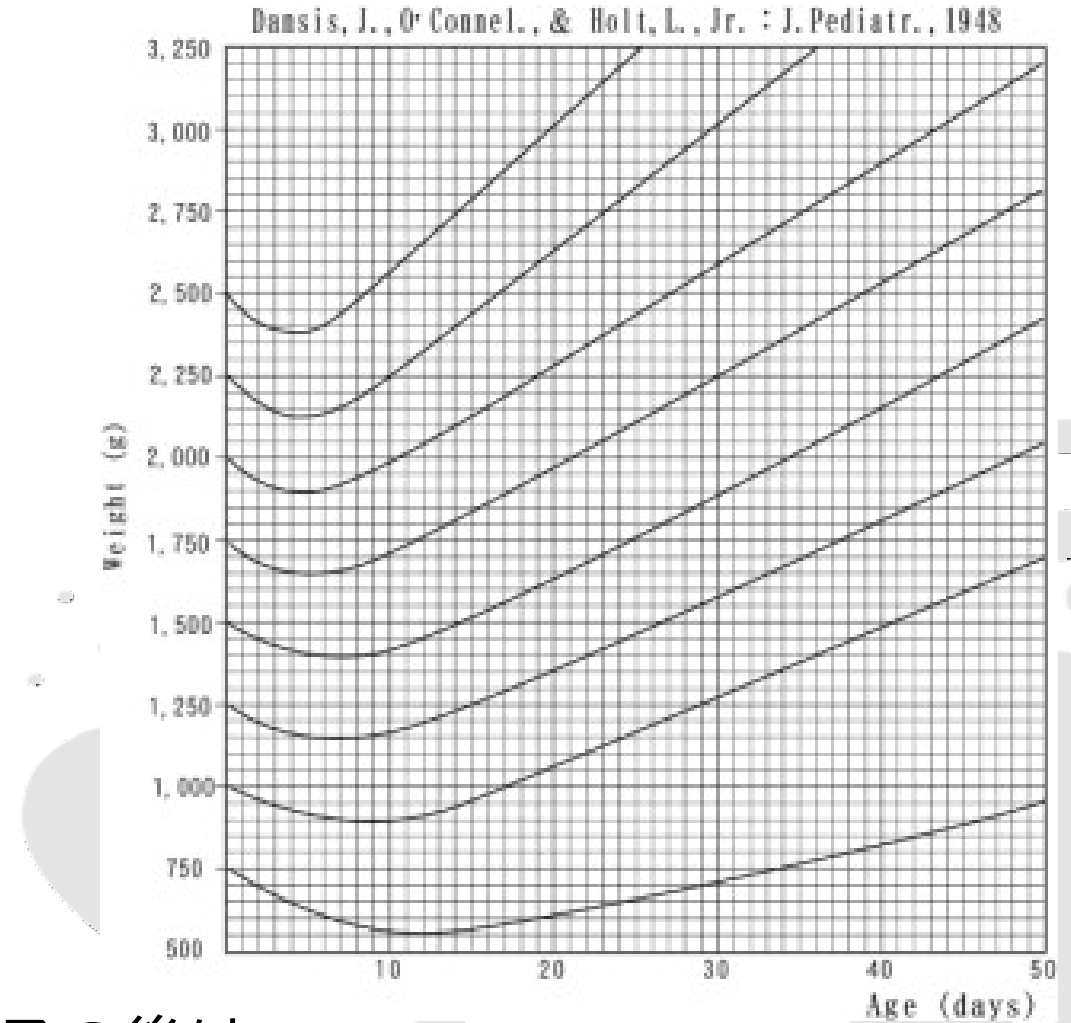
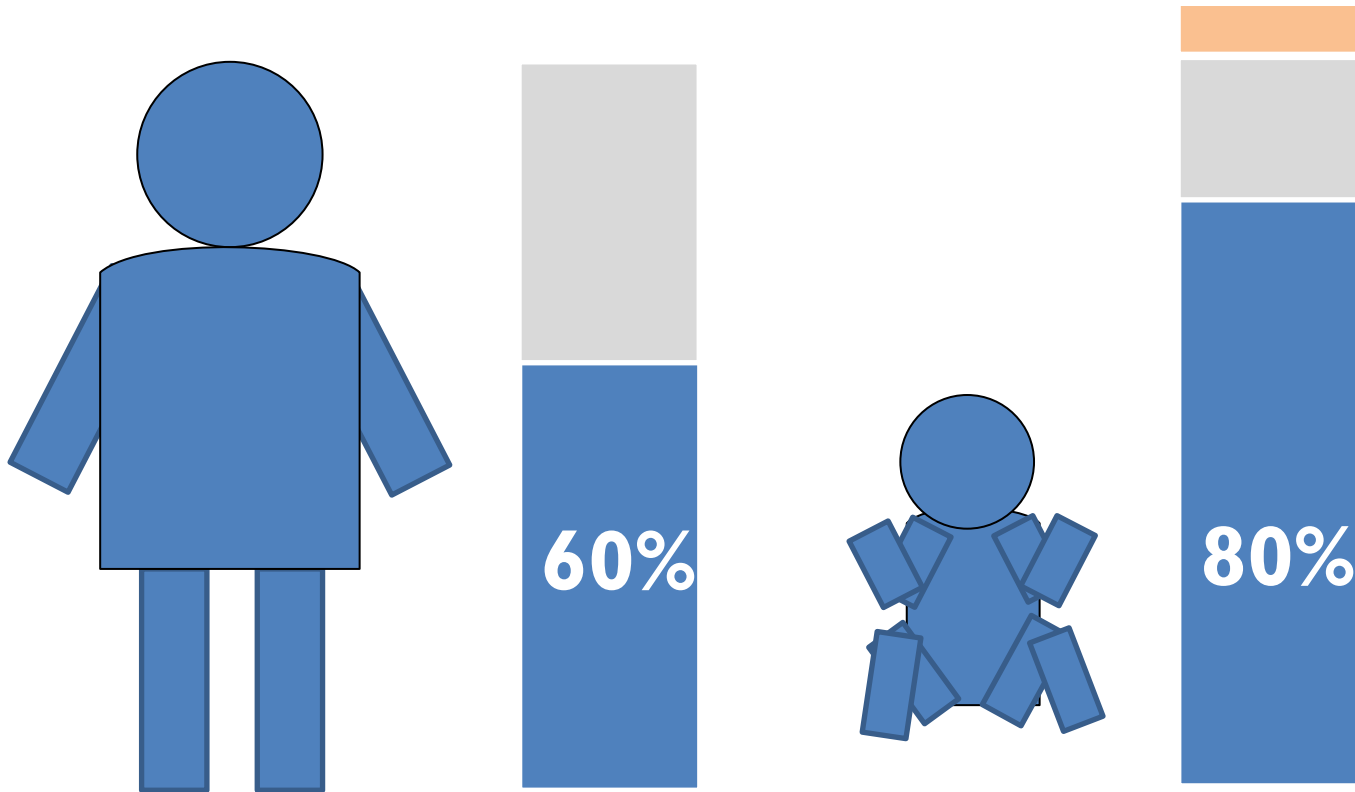
# Umbilical Catheter



# 何を，どれだけ入れる？



# 復習：10kgごとに半分の法則 と比べた新生児の必要水分

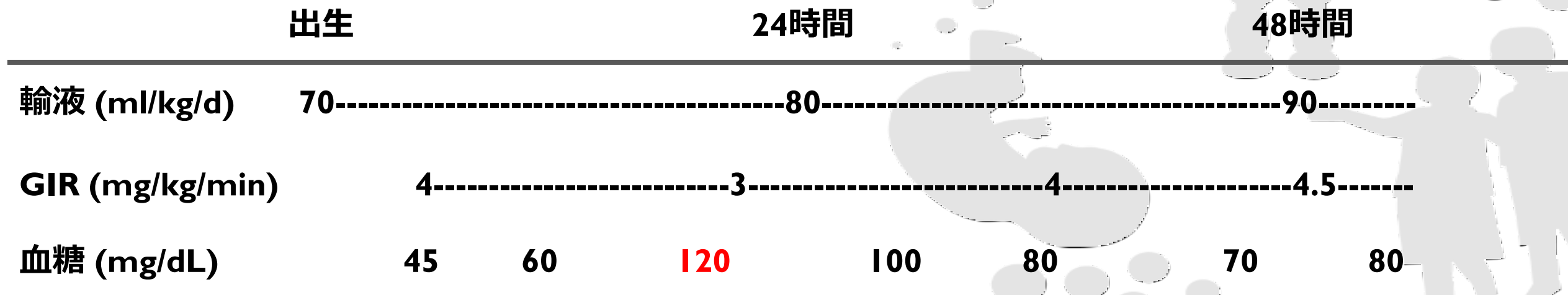


10kgまでは1kg当たり100ml, 20kgまでは50ml, その後は20ml



# 血糖とバイタルの推移

- 初期輸液は10%ブドウ糖液ベース
- アミノ酸とカルシウム製剤を添加
- 70ml/kg/dの水分量を選択



# サバイバルへの戦略

- **Done:** 呼吸を何とかする
  - サーフアクトアント投与で呼吸改善
- **Done:** 糖と水分を供給する
  - 臍カテーテルからの輸液で循環・血糖維持

次は…

- 利尿をつけて水分・電解質をコントロールしたい
- 経腸栄養を確立させたい



# 次は利尿をつけたいが…

## 利尿と電解質の推移～水分率と時間尿量の関係

出生

24時間

48時間

|              |                       |     |     |     |     |     |
|--------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 輸液 (ml/kg/d) | 70-----80-----90----- |     |     |     |     |     |
| 利尿 (ml/kg/h) | 0                     | 1   | 2   | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
| Na (mmol/L)  | 140                   | 140 | 138 | 139 | 140 | 144 |
| K (mmol/L)   | 4.0                   | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 6.9 |
| Ca (mmol/L)  | 1.1                   | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |

- 70ml/kg/dが全部尿になると… $70 \div 24 \text{時間} \div 3 \text{g/kg/h}$
- 血液ガス分析：pH 7.24 PO<sub>2</sub> 60 PCO<sub>2</sub> 46 Na 144 K 6.9 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 21.4
- Q: 治療法は～利尿剤？昇圧剤？水分付加？それとも…

# 非乏尿性高カリウム血症

## 細胞内

Na 15  
K 150

## 細胞外

Na 140  
K 4

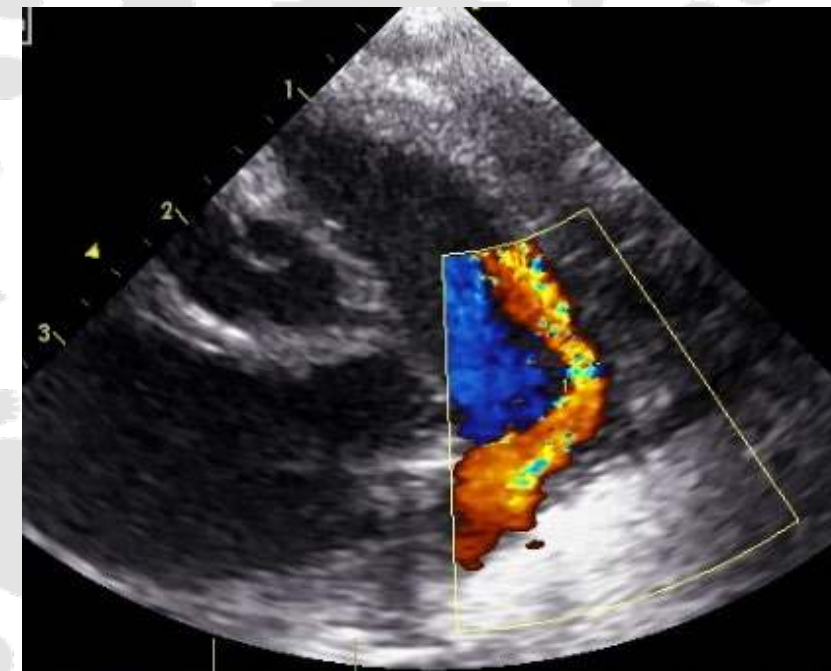
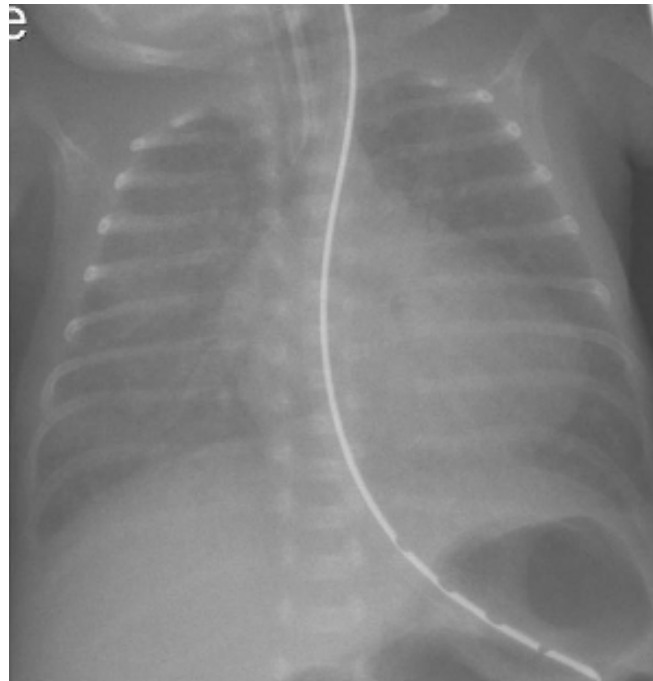
pH 7.243 PO2 60 PCO2 46  
Na 138 K 6.9 Cl 109 HCO3- 21.4

- 細胞内外のイオンの能動輸送不全が原因
- 診断と治療は？

# 利尿・電解質と呼吸循環変量の推移

|                | 出生  |     | 24時間 |     |     | 48時間 |     | 72時間 |     |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|
| 利尿 (ml/kg/h)   | 0   | 1   | 2    | 2.5 | 2.8 | 3.2  | 3.8 | 4.5  | 3.8 |
| K (mmol/L)     | 4.0 | 4.2 | 4.3  | 4.4 | 5.6 | 6.9  | 5.8 | 4.6  | 3.9 |
| 血圧 (sys mmHg)  | 30  | 33  | 35   | 30  | 32  | 35   | 34  | 28   | 24  |
| 血圧 (mean mmHg) | 25  | 26  | 25   | 22  | 26  | 26   | 24  | 20   | 18  |
| 心拍 (bpm)       | 160 | 170 | 165  | 160 | 155 | 160  | 168 | 175  | 180 |

- ・ 生後48hから気管内出血
- ・ 頻脈・血圧低下・心雑音
- ・ 診断と治療は？

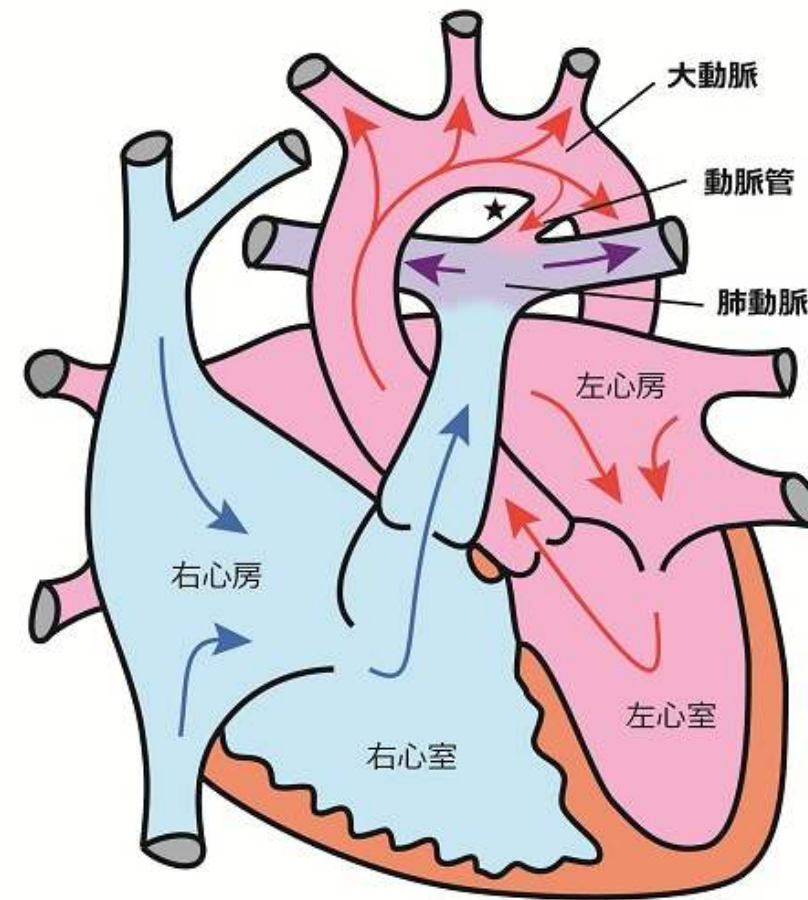




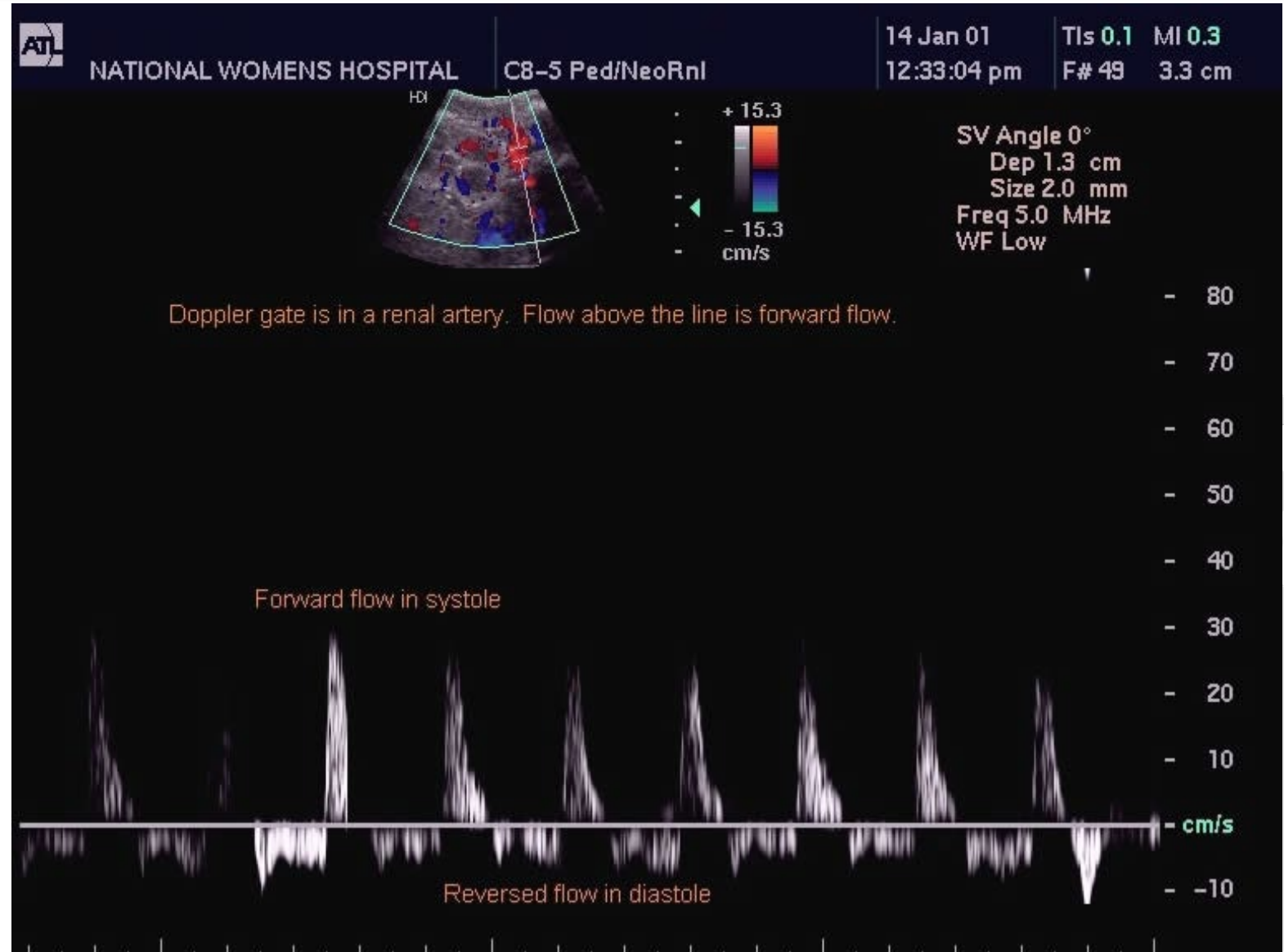
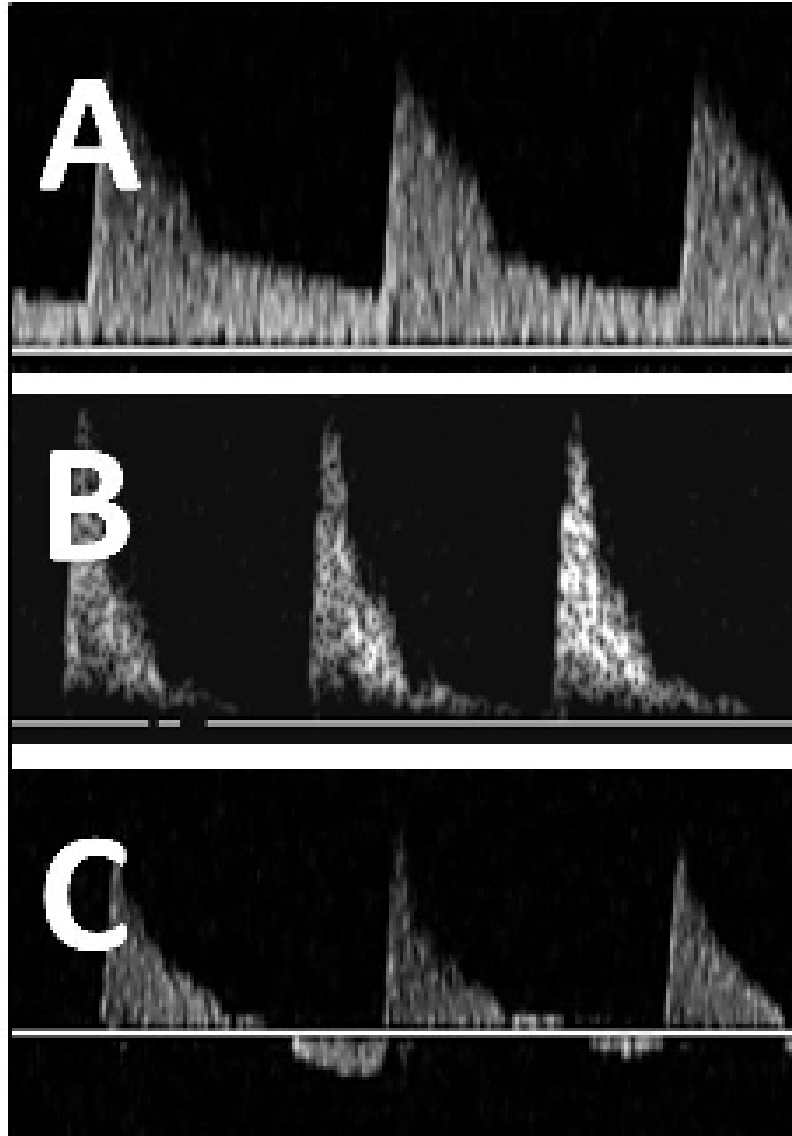
# 動脈管化依存症のどこが怖い？

## 備えておくべき合併症と治療を考えよう

1. 肺血流増多による問題  
～肺出血
2. 体血流減少による問題  
～乏尿・壊死性腸炎・脳への影響
3. 心機能の限界



# 大動脈血流



# インドメタシン投与 ～ Pros vs. Cons

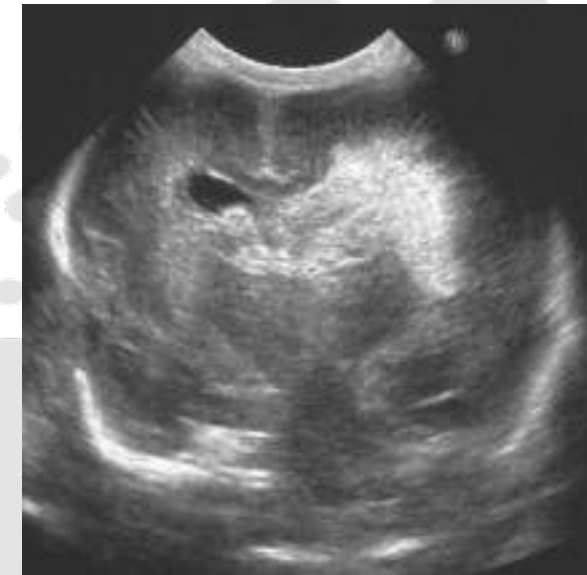
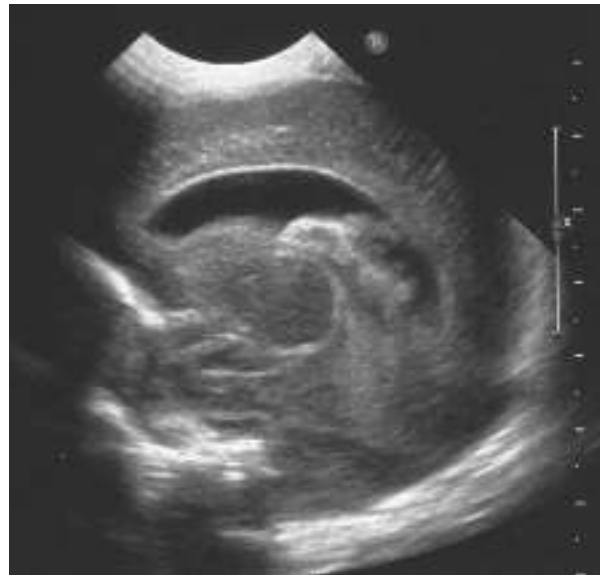
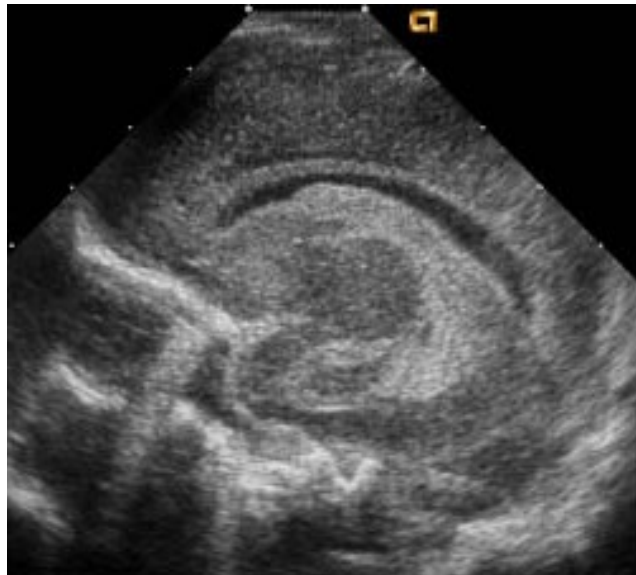
## Q: どうする名市大生

- 容量：
  - 予防量0.1mg/kgと治療量0.2mg/kg
- 主作用：
  - 動脈管を攣縮させる
- 副作用：
  - 動脈管と同等径の中小動脈を攣縮させる
- 手術閉鎖は？
  - 神経麻痺・乳び胸水などの合併症
  - 施設による差が大きい



# 利尿・血液生化学と循環変量の推移

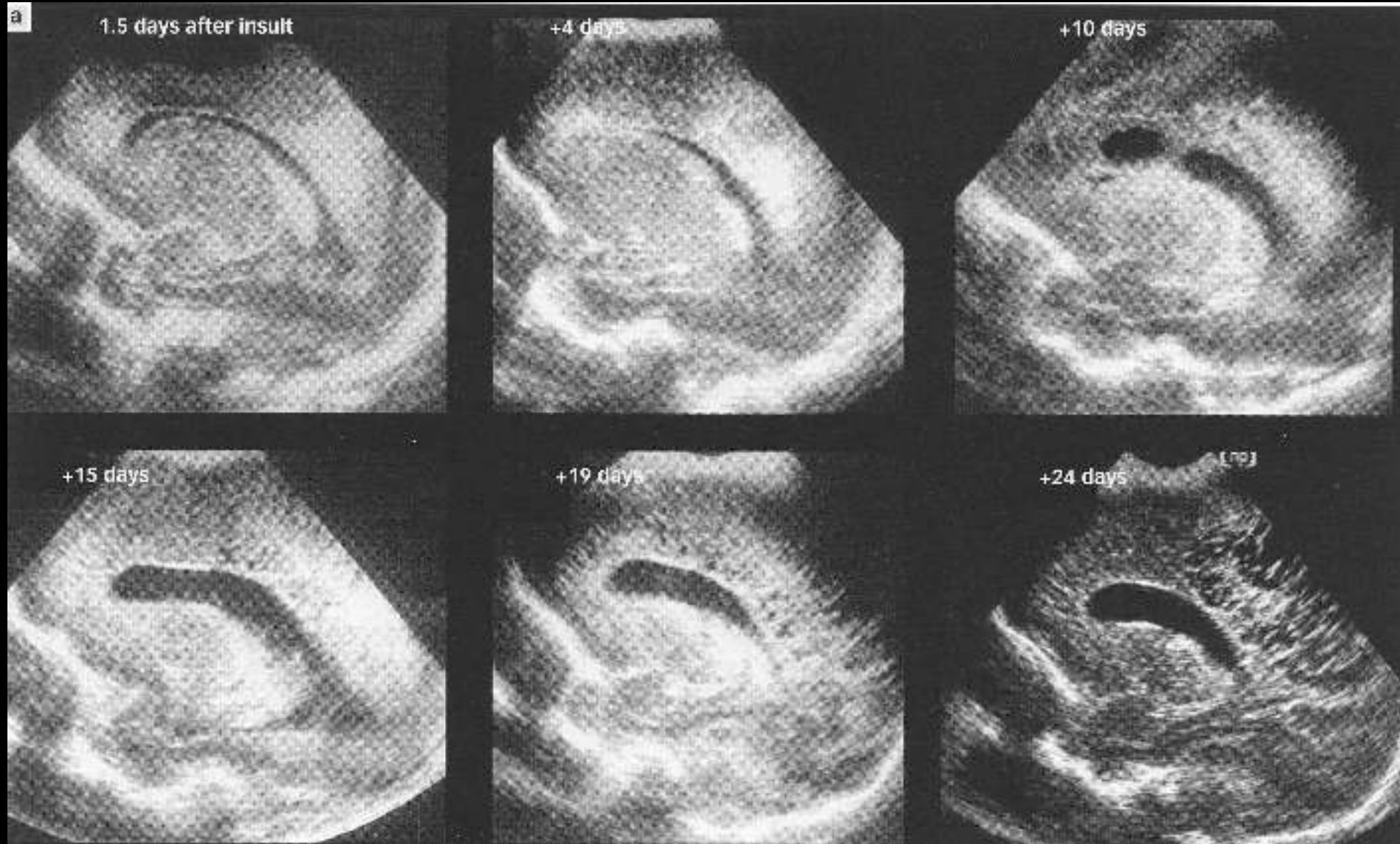
|                | 出生  |     | 24時間 |     | 48時間 |     | 72時間 |     | 96時間 |     |     |     |
|----------------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 血压 (sys mmHg)  | 30  | 33  | 35   | 30  | 32   | 35  | 34   | 28  | 24   | 30  | 38  | 45  |
| 血压 (mean mmHg) | 25  | 26  | 25   | 22  | 26   | 26  | 24   | 20  | 18   | 25  | 30  | 38  |
| 心拍 (bpm)       | 160 | 170 | 165  | 160 | 155  | 160 | 168  | 175 | 180  | 155 | 150 | 140 |
| 乳酸 (mg/dL)     | 60  | 50  | 30   | 25  | 20   | 20  | 25   | 30  | 35   | 30  | 35  | 40  |



- Hb 15→**11**へ急激な低下 乳酸再上昇 不穏状態続く
- 肺出血・消化管出血なし

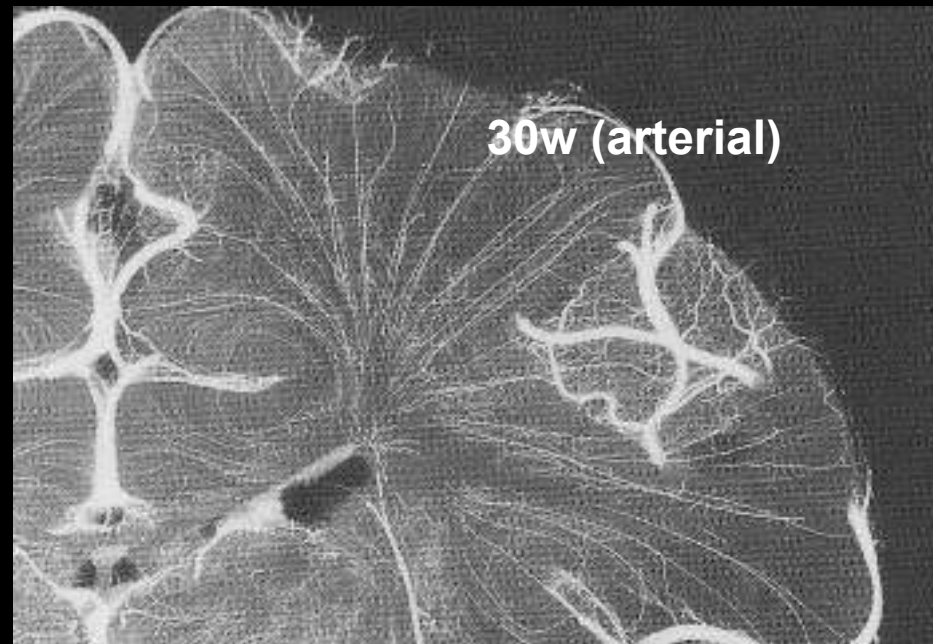
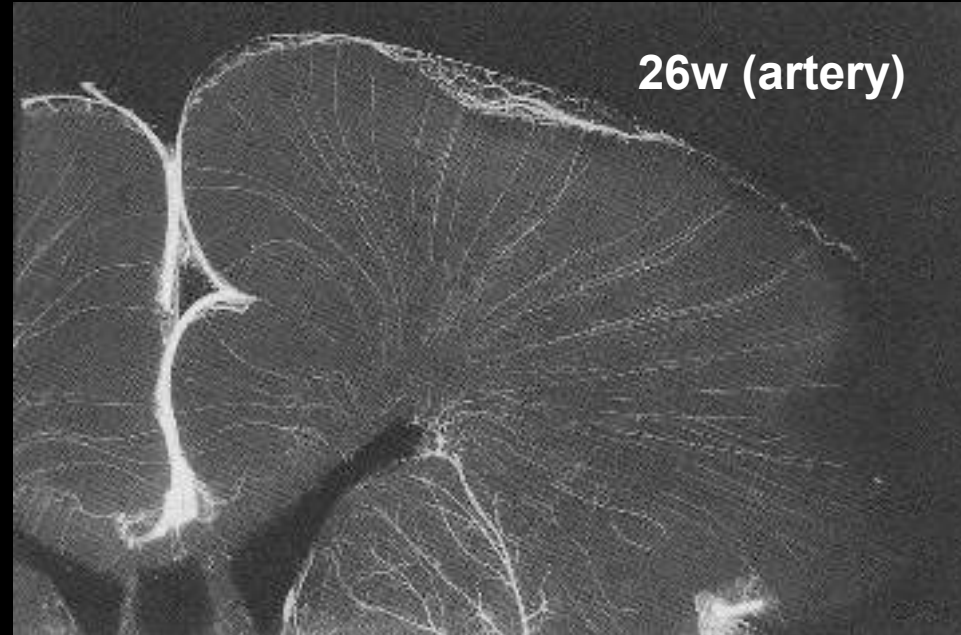
# 脳室周囲白質軟化症

## 炎症・低炭酸ガス・低血圧が誘因になる





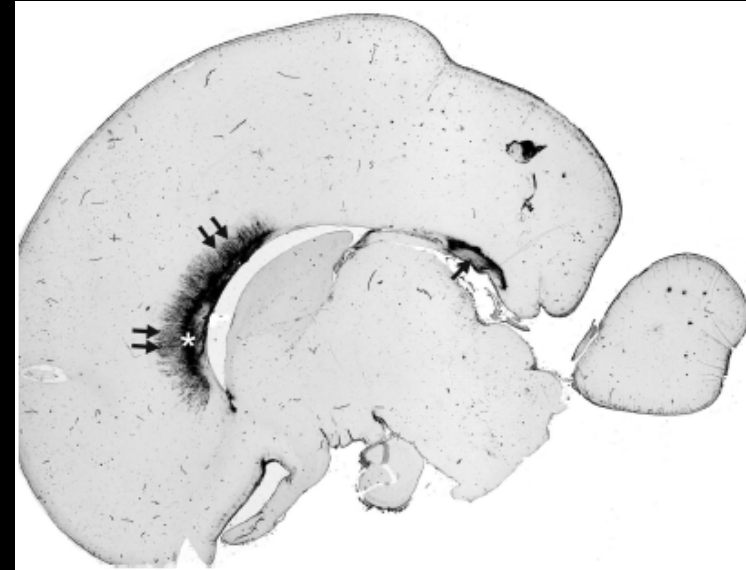
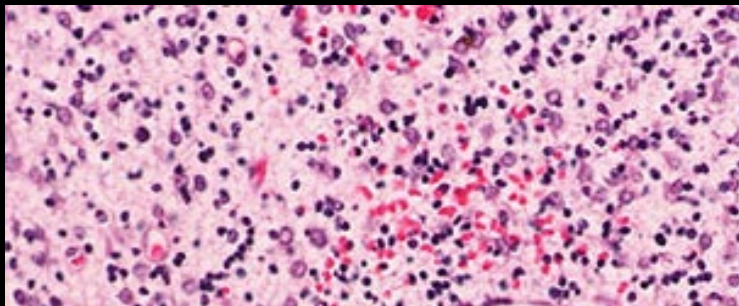
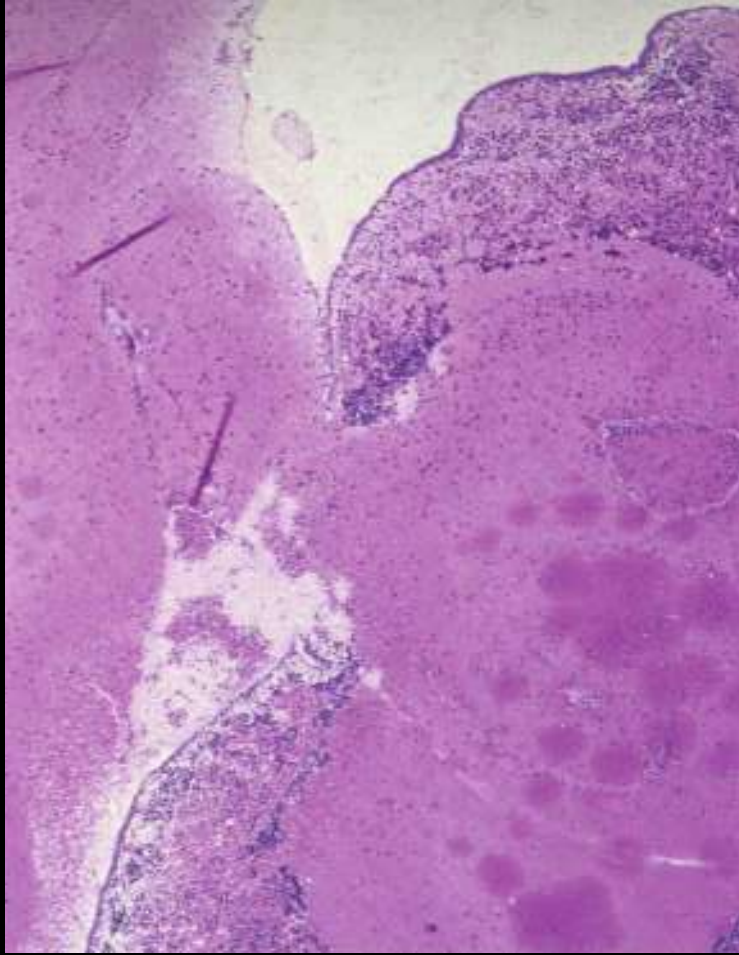
# 未熟脳の特徴



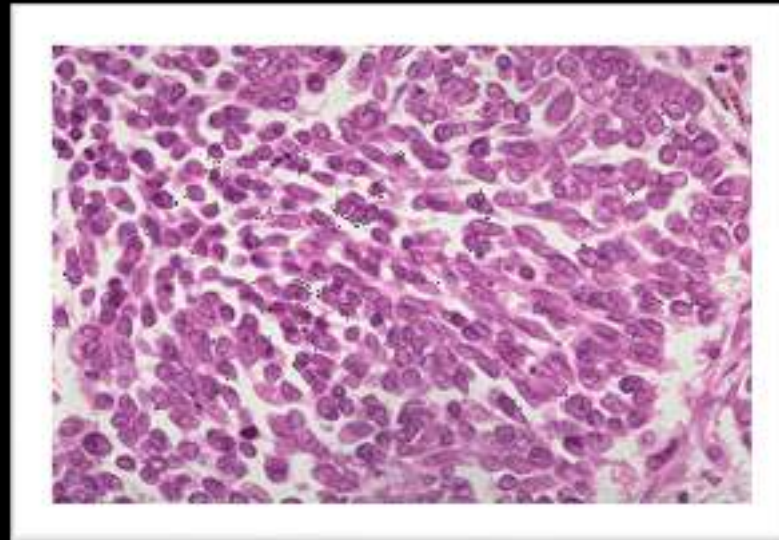
Takashima et al.



# 脳室周囲には未分化組織が大量にある



Courtesy of Prof Takashima S



小細胞がん

# How about late preterm infants?



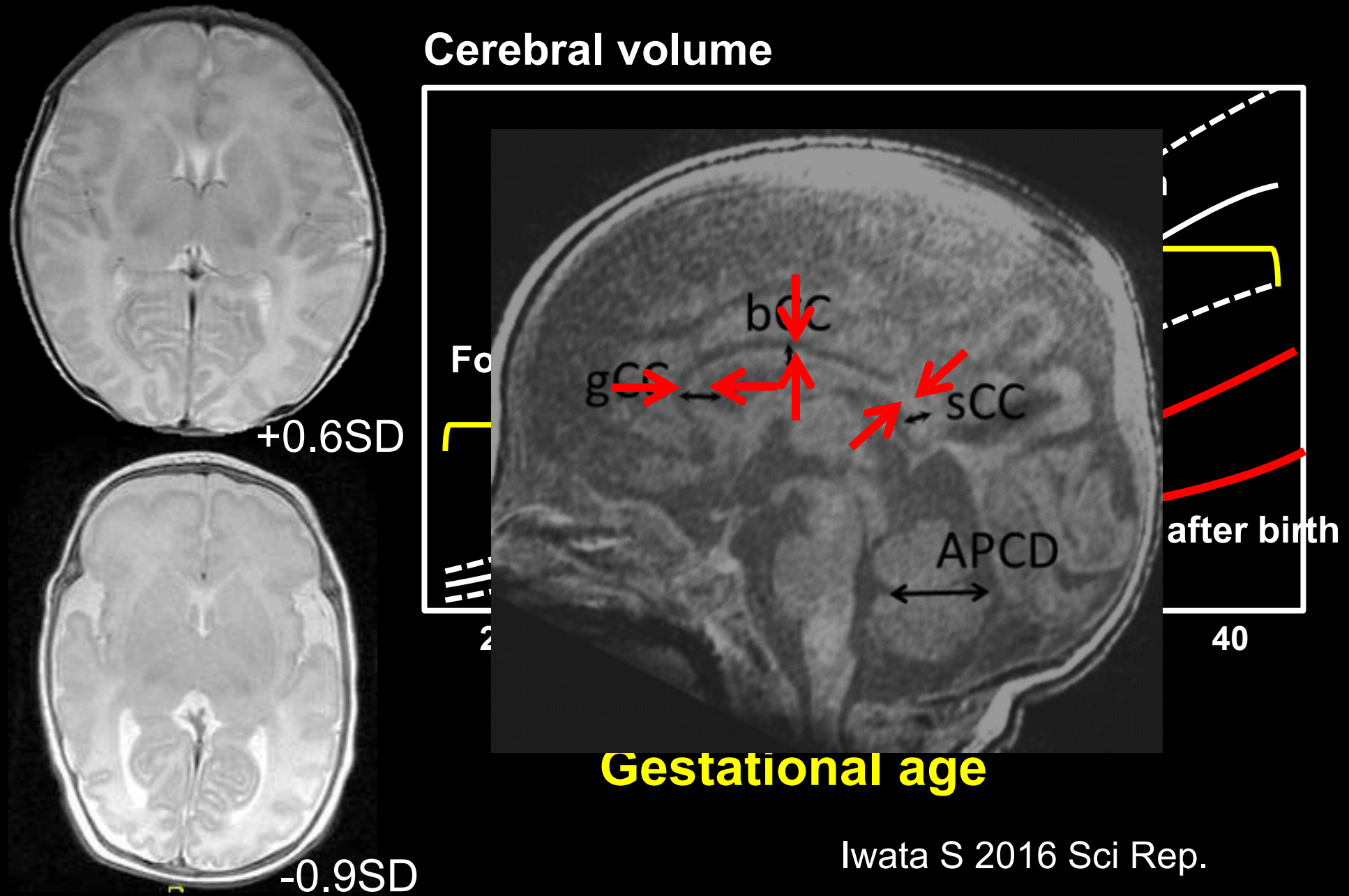
Lindstrom et al.

**TABLE 4** Logistic Regression of Gestational Age and ADHD in Offspring of Mothers Who Had Given Birth to Term as Well as Preterm ( $\leq 34$  Weeks) Infants ( $N = 34\,334$ )

| Gestational Age, wk | Group Effects, OR<br>(95% CI) | Within-Mother Effects,<br>OR (95% CI) |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 23–28               | 3.3 (1.0–10.5)                | 2.1 (0.9–3.2)                         |
| 29–32               | 2.0 (0.8–4.9)                 | 1.7 (0.8–2.6)                         |
| 33–34               | 1.5 (0.7–3.4)                 | 1.4 (0.6–2.2)                         |
| 39–41               | 1                             | 1                                     |
| 42 or more          | 1.0 (0.6–1.6)                 | 1.1 (0.6–1.6)                         |

- Increase in AD/HD & ASD shown as a continuum

# Brain growth of preterm and term infants





## Articles

## Summary



Lancet 2009; 373: 1615–22

|                                          | Unadjusted odds ratio | p value | Adjusted odds ratio* | p value |
|------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| <b>Verbal IQ (n=5913)</b>                |                       |         |                      |         |
| Reference group                          | 1.00                  |         | 1.00                 |         |
| Asymptomatic resuscitated infants        | 1.44 (0.95–2.18)      | 0.088   | 1.42 (0.90–2.25)     | 0.144   |
| Resuscitated infants with encephalopathy | 1.72 (0.40–7.35)      | 0.461   | 2.01 (0.23–17.18)    | 0.538   |
| <b>Performance IQ (n=5907)</b>           |                       |         |                      |         |
| Reference group                          | 1.00                  |         | 1.00                 |         |
| Asymptomatic resuscitated infants        | 1.01 (0.75–1.37)      | 0.954   | 1.03 (0.75–1.42)     | 0.860   |
| Resuscitated infants with encephalopathy | 4.95 (2.26–10.83)     | <0.0001 | 4.62 (1.48–14.40)    | 0.008   |
| <b>Full-scale IQ (n=5887)</b>            |                       |         |                      |         |
| Reference group                          | 1.00                  |         | 1.00                 |         |
| Asymptomatic resuscitated infants        | 1.56 (1.10–2.21)      | 0.012   | 1.65 (1.13–2.43)     | 0.010   |
| Resuscitated infants with encephalopathy | 4.33 (1.73–10.86)     | 0.002   | 6.22 (1.57–24.65)    | 0.009   |



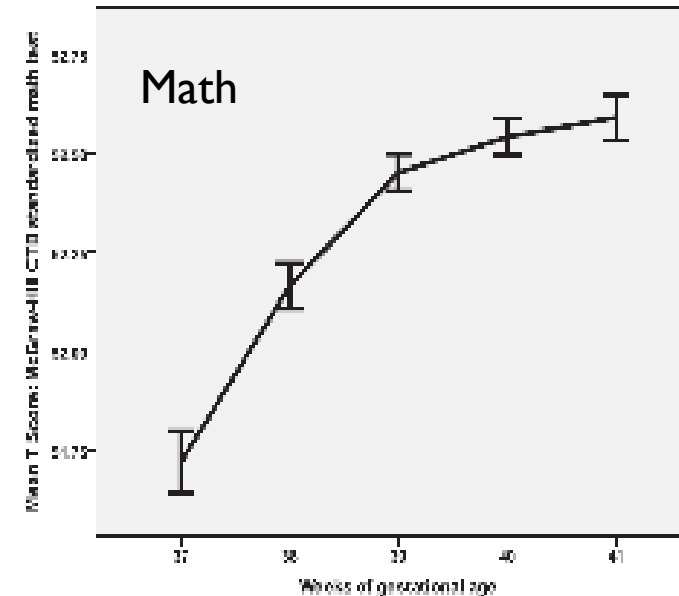
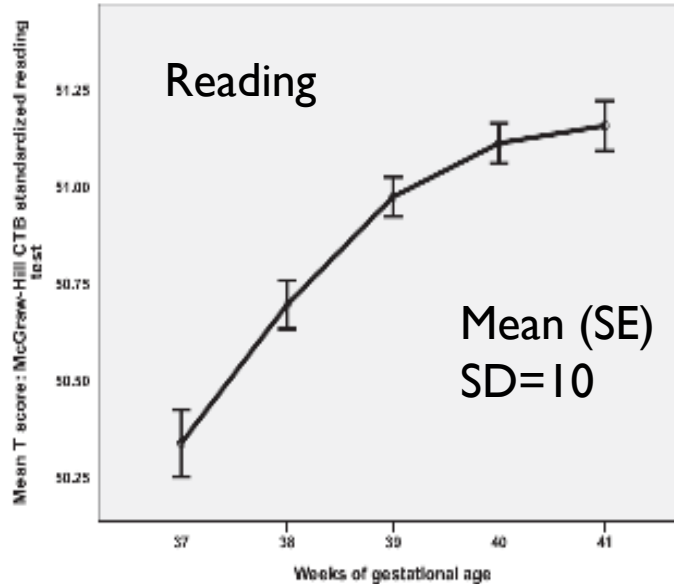
# Gestational age and intelligence

ARTICLE

## Academic Achievement Varies With Gestational Age Among Children Born at Term

**AUTHORS:** Kim PhD,<sup>a,d,e</sup> Virginia Howard F. And  
Departments of Health, and <sup>a</sup>Bio University, New  
Hospital of New York State Psych Developmental I  
<sup>a</sup>Department of York, New York

**KEY WORDS**  
gestational age,  
performance, re



- 128,000 children born 1988-92 in NY
- Math and reading at the age of 8

# ただし、成人期には… 育てにくさと生きづらさ

## The New England Journal of Medicine

Copyright © 2002 by the Massachusetts Medical Society

VOLUME 346

JANUARY 17, 2002

NUMBER 3



### OUTCOMES IN YOUNG ADULTHOOD FOR VERY-LOW-BIRTH-WEIGHT INFANTS

| VARIABLE                                 | MEN                                    |                                      |                           | WOMEN                                  |                                      |                           | TOTAL<br>POPULATION       |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                          | VERY LOW<br>BIRTH<br>WEIGHT<br>(N=116) | NORMAL<br>BIRTH<br>WEIGHT<br>(N=108) | ODDS<br>RATIO<br>(95% CI) | VERY LOW<br>BIRTH<br>WEIGHT<br>(N=126) | NORMAL<br>BIRTH<br>WEIGHT<br>(N=125) | ODDS<br>RATIO<br>(95% CI) | ODDS<br>RATIO<br>(95% CI) |
|                                          | no. (%)                                |                                      |                           | no. (%)                                |                                      |                           |                           |
| High school graduation†<br>Current study | 77 (66)                                | 81 (75)                              | 0.7 (0.4–1.3)             | 102 (81)                               | 112 (90)                             | 0.5 (0.2–1.1)             | 0.6 (0.4–1.0)‡            |
| None                                     | 70 (60)                                | 44 (41)                              | 2.1 (1.2–3.7)§            | 56 (44)                                | 53 (42)                              | 1.1 (0.6–1.8)             | 1.5 (1.0–2.1)‡            |
| High school or GED¶                      | 11 (9)                                 | 8 (7)                                | 1.2 (0.5–3.2)             | 6 (5)                                  | 4 (3)                                | 1.4 (0.4–5.3)             | 1.3 (0.6–2.8)             |
| Postsecondary study                      | 35 (30)                                | 57 (53)                              | 0.4 (0.2–0.7)**           | 64 (51)                                | 68 (54)                              | 0.9 (0.5–1.5)             |                           |
| Community college††                      | 17 (15)                                | 9 (8)                                | 1.9 (0.8–4.5)             | 22 (17)                                | 21 (17)                              | 1.0 (0.5–2.0)             | 1.3 (0.8–2.2)             |
| Four-year college‡‡                      | 18 (16)                                | 47 (44)                              | 0.2 (0.1–0.4)§§           | 42 (33)                                | 47 (38)                              | 0.8 (0.5–1.5)             |                           |

# 成長と発達

## 新生児疾患・・・臨床推論 成熟児編

新生児・小児医学分野 岩田 欧介

# Apgar Score

| 観察項目                  | スコア                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 0点                                                                                                  | 1点                                                                                                            | 2点                                                                                                 |
| 皮膚色<br>(Appearance)   | チアノーゼ、<br>蒼白<br> | 体幹ピンク、<br>四肢は<br>チアノーゼ<br> | 全身ピンク<br>       |
| 心拍数<br>(Pulse)        | なし<br>           | <100回/分<br>                | ≥100回/分<br>     |
| 刺激に対する反射<br>(Grimace) | なし<br>            | 顔を<br>しかめる<br>             | 咳、<br>くしゃみ<br>  |
| 筋緊張<br>(Activity)     | 四肢弛緩<br>        | やや屈曲<br>                  | 活発に<br>動かす<br> |
| 呼 吸<br>(Respiration)  | なし<br>          | 緩徐<br>(不規則)<br>          | 強く泣く<br>      |

# Q: Sarnatの脳症スコアを評価をしよう

|                           | 正常                       | 軽症                            | 中等症                      | 重症                 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. 意識                     | 刺激に反応                    | 過覚醒 刺激に過敏                     | 傾眠                       | 混迷/昏睡              |
| 2. 自発運動                   | 正常                       | 軽度減少,<br>Jittery(ピクツキ多い)      | 低下                       | なし                 |
| 3. 姿勢                     | 自然な屈曲                    | 軽度の指・手首屈曲                     | 高度な指・手首屈曲<br>股関節開排or下肢伸展 | 上下肢伸展<br>(除脳硬直)    |
| 4. 筋緊張<br>(亢進低下とも異常)      | 全ての四肢で十分な屈曲・<br>股関節も     | 軽度亢進                          | 明らかな低下<br>明らかな亢進         | 弛緩<br>強直           |
| 5. 原始反射<br>吸啜<br>モロー反射    | 容易に誘発<br>完全              | 協調性が悪い<br>容易に誘発(閾値が低い)        | 減弱,嚙む<br>不完全             | 消失<br>消失           |
| 6. 自律神経<br>瞳孔<br>心拍<br>呼吸 | 正常<br>100-160 bpm<br>規則的 | 散瞳<br>頻拍 概ね>160<br>過呼吸 >80回/分 | 縮瞳<br>徐脈 概ね<100<br>周期性呼吸 | 固定<br>変動<br>高度の無呼吸 |

・重症の場合, 60%予後不良



# 低体温療法導入基準

A



## 36週以上で低酸素虚血のエビデンス

- 10min. Apgar  $\leq 5$
- Resuscitation  $\geq 10$ min.
- 生後1時間の血ガスでpH $<7$

このうち  
最低ひとつ

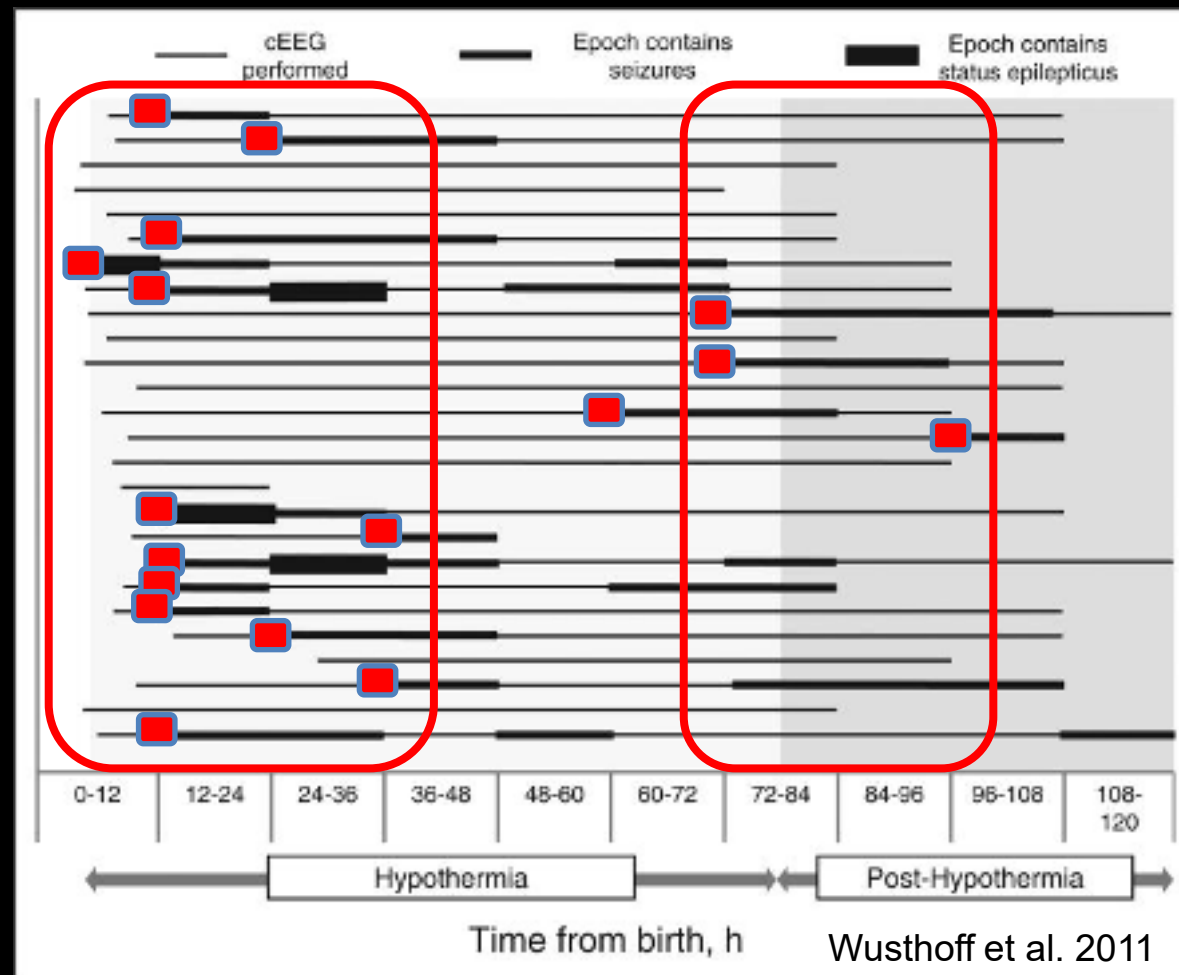
B



- 生後1時間の血ガスが **かつ**  $> 16$

中等度（Sarnat 2度）以上の脳症の存在  
Hypotonia, weak suck, Sz, etc.

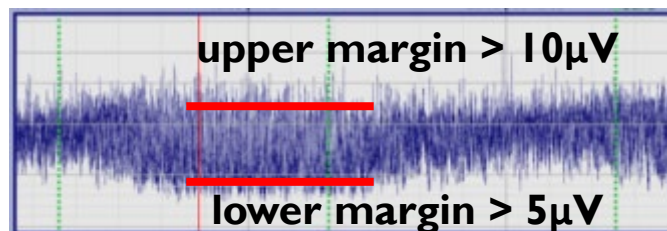
# 超急性期を乗り切った後に好発する病態



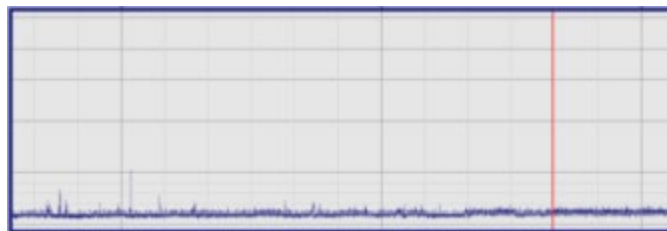
# 予想される予後

|                     | 治療群 | 死亡or障害% |
|---------------------|-----|---------|
| CoolCap (SHC) n=218 | 冷却群 | 54.6    |
|                     | 常温群 | 66.4    |
| NICHD (WBC) n=208   | 冷却群 | 44.1    |
|                     | 常温群 | 62.1    |
| TOBY (WBC) n=325    | 冷却群 | 45.4    |
|                     | 常温群 | 53.1    |

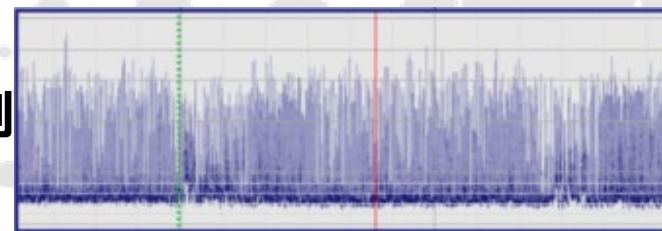
正常



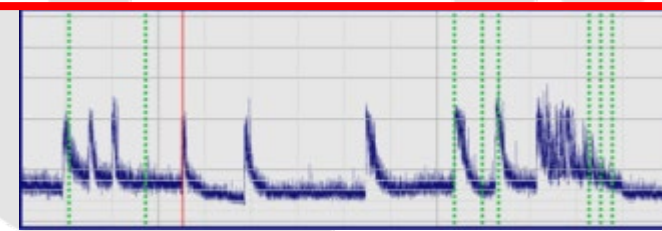
高度抑制



中等度抑制



けいれん

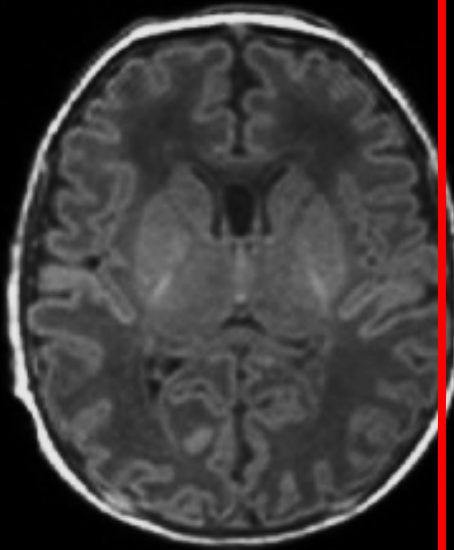


- ・ aEEG : 生後6h以内に正常パターン

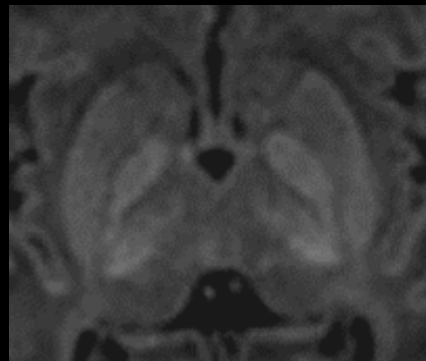
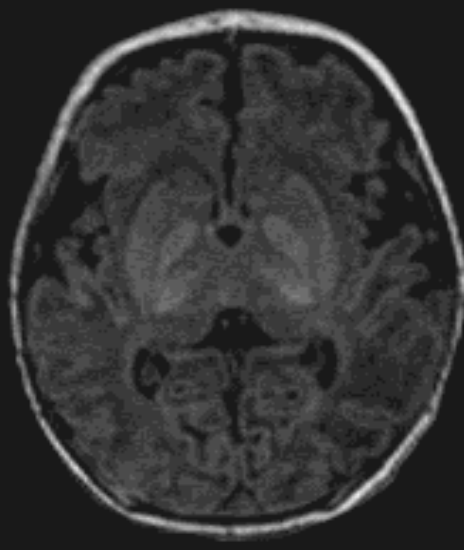
PPV: 96.2% , NPV: 85.7% Hellstroem-Westas et al, 1995 ADC

# 日齢5-14のMRI

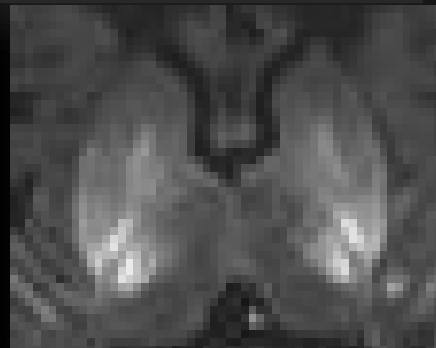
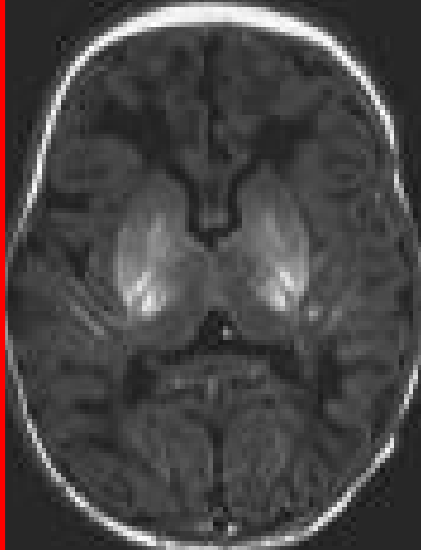
正常



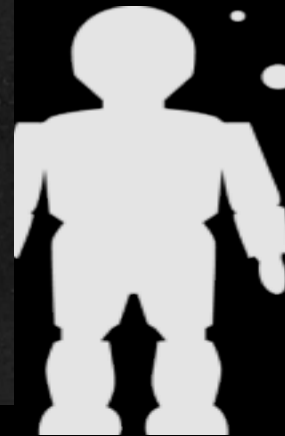
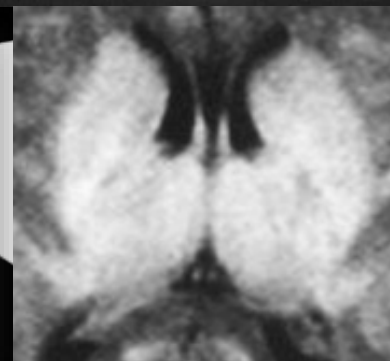
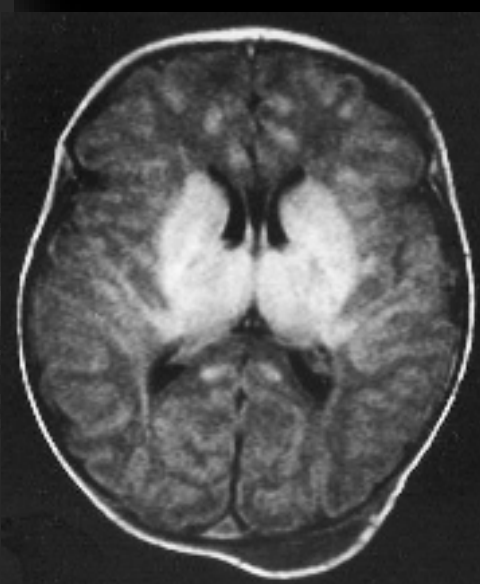
軽度



中等



高度



異常所見と予後

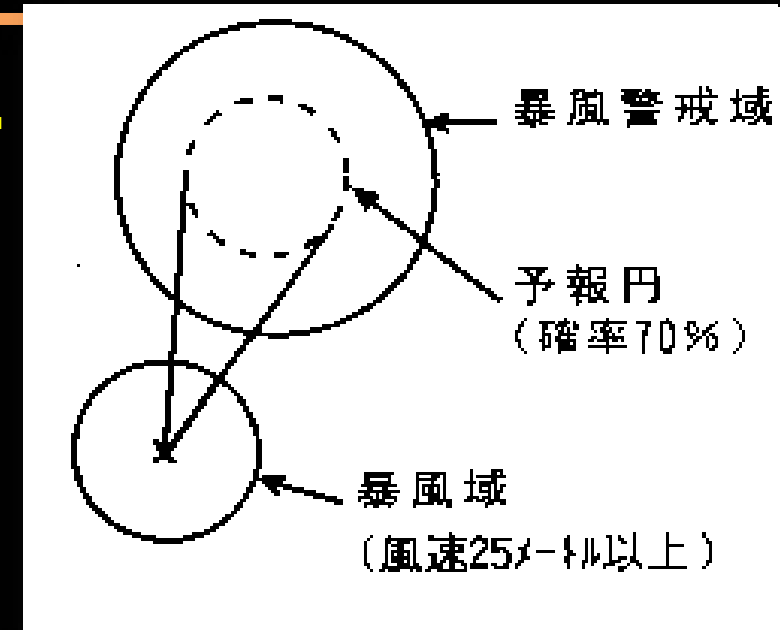
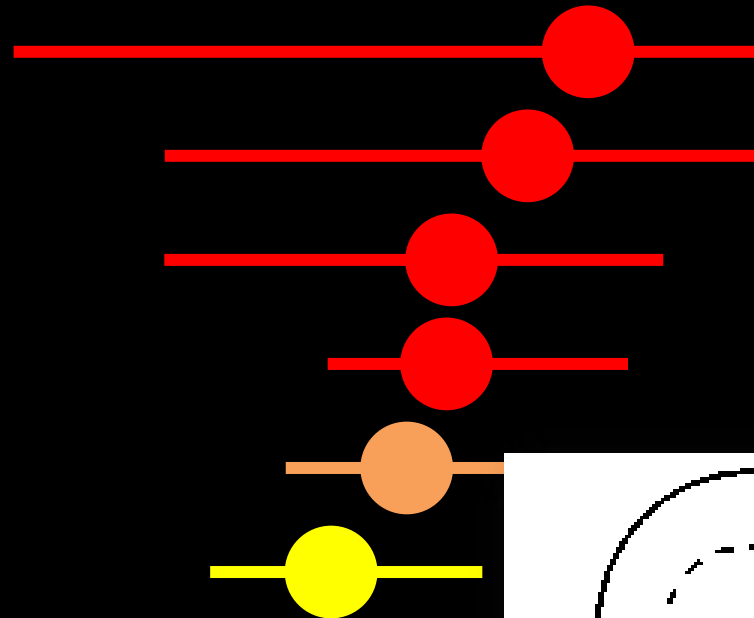
PPV: 75%

NPV: 92%

# 予想される予後は？

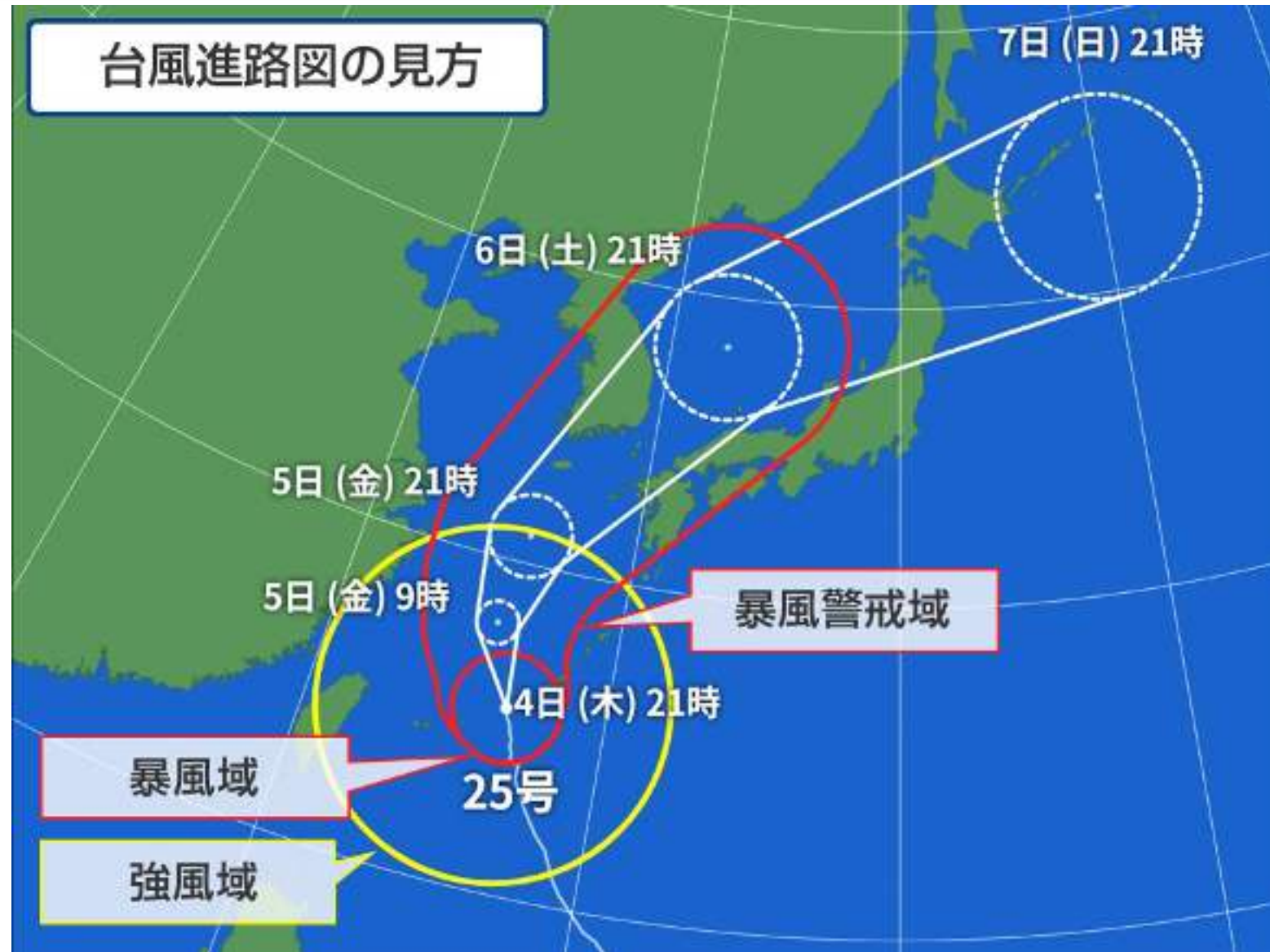
- 血液ガス
- Apgar 10分
- Sarnat
- Thompson
- aEEG (入院)
- EEG (退院)
- 脳血流
- MRI

良好                  中等                  重症





# ちよつとずつ正確な予測になって行く



# ところで…“あかちゃんの医者”をやっている… アイデンティティの葛藤

- 成人のお医者さん vs. 小児科医
- 小児科医 vs. 新生児科医

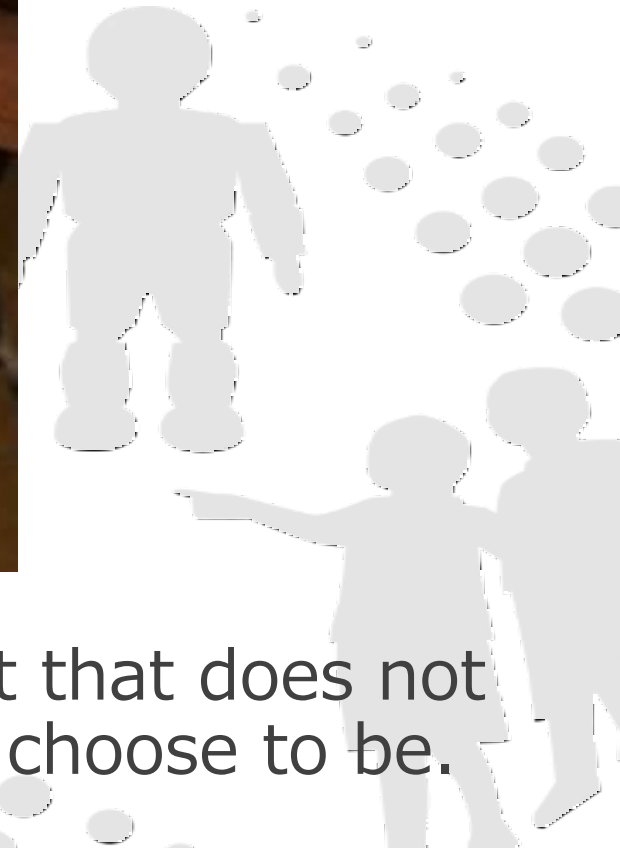


To make something special you just have to believe it's special.

病態の治癒や障害の軽減ができないときに…  
病気を幸福に変えることはできるか？



- Your story may not have such a happy beginning but that does not make you who you are...It is the rest of it- who you choose to be.



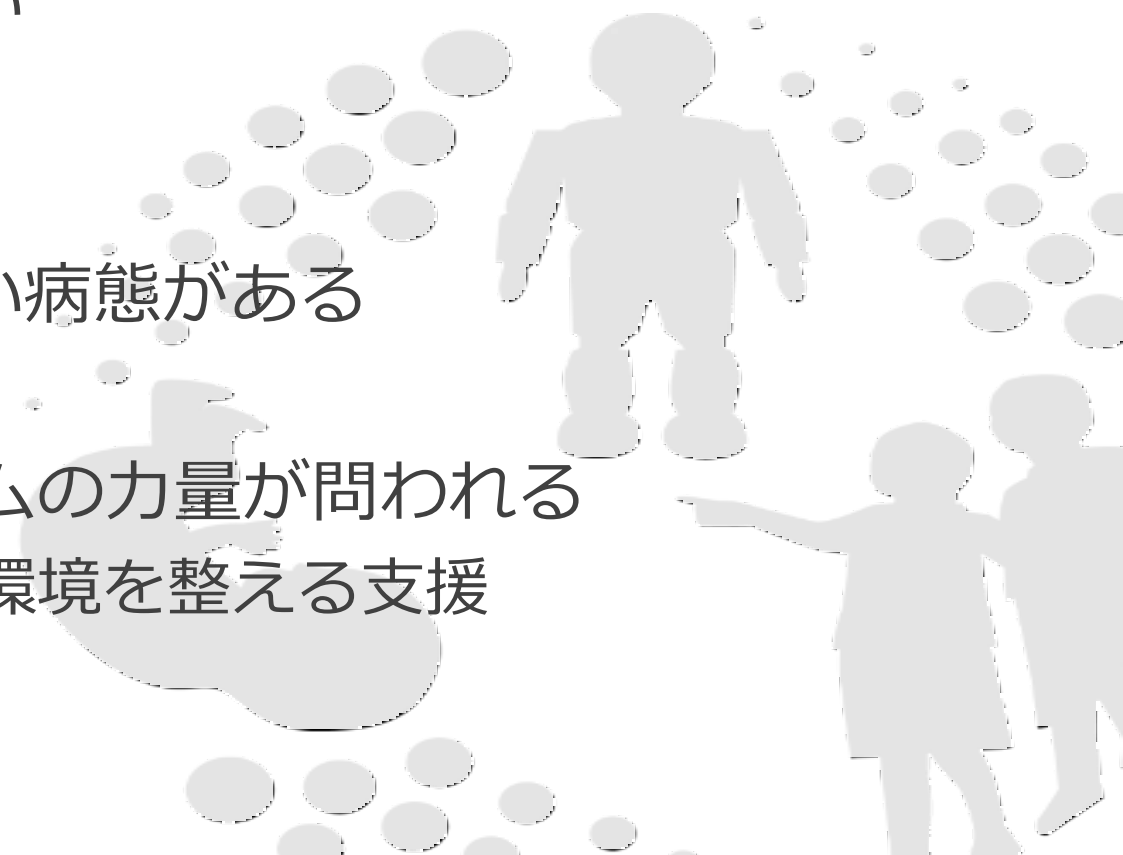


# まとめ

- 未来は予測できる，だからもっと良く変えられる。
  - リテラシーをまとい，観察・分析・予測を生かそう。
  - 医療技術は，人を幸せにする手段のほんの一部。
- 過酷な運命にも無力であってはならない

それでも…

- 変えられない・治せない・予防できない病態がある
- 最大機能を付加する戦略を
- 最大機能がPoorな場合こそ，医療チームの力量が問われる
  - 機能の改善なしに，幸福に生きられる環境を整える支援



# Take Home



- こどもを観られる医師になろう
- もう一度考えよう～保因率37%の不遇の遺伝的フェノタイプ
- 望む未来を，運命を，導くことができる生き方を続けよう



# Keep dreaming...

